# 分数次极大算子的尺度不变光晕理论

## 双密度刚性、切向几何、带权刻画与多线性传递

唐浩天

2026 年 11 月 5 日修订

**摘要**

本文研究分数次极大算子在尺度不变阈值 $\alpha|E|^{\beta/n}$ 下的光晕。严格见证不等式同时约束局部密度和全局捕获比例，并给出最佳代数对称差误差。结合近重合几何，证明非中心方体和强矩形的端点增量为 $1-\alpha$ 阶，中心方体为 $(1-\alpha)^n$ 阶。通过共同核质量修改、面层压缩及凸纤维对称平均，进一步确定中心方体在全体可测输入上的精确首项，并给出紧分数阶区间上的统一下一阶余项。对单位方体，联合优化中心和平移尺度，得到显式切向多面体及其体积 $2^n/[k!(2c)^{n-k}]$，其中 $c=\min\{\beta,n-\beta\}$、$k=\lfloor 2c\rfloor$。一维情形求得高阈值精确常数；外层权情形建立集中模量的双向控制和 $A_\infty/A_\infty^*$ 刻画。多线性对角模型精确约化到线性参数 $\beta/m$，一般输入则满足几何平均归一化下的双边夹逼。最后推导全体中心限制型高矩首项、分数阶消失时的过渡下剖面，以及 Riesz、Wolff 势的最佳方体比较和直接应用。一维闭式还给出全阶统一余项和临界窗口的四阶展开。对任意固定满维锚定凸体，进一步建立尺度与平移联合切向极限，并求得固定方体的加权首项。方体内部的尺度优化可精确有限化；二维固定模型由此得到四分支面积公式、全部临界窗口的过渡系数，以及带显式余项界的任意阶统一边界截断表示。任意维固定方体还具有显式次首项，以及任意阶统一径向截断；其误差阶在一般参数类中不可提高。在中心对称半阶模型中，切向体恰为极投影体，由 Petty 不等式确定椭球极值。

**关键词**：分数次极大算子；尺度不变光晕；Tauberian 常数；切向多面体；外层权；多线性传递。

# 目录

1 引言 3

2 预备知识与尺度归一化 4

3 近重合几何与端点阶 7

4 中心方体光晕的精确切向多面体 9

5 固定凸体、卷积体与联合切向极限 11

6 一维精确常数、全阶展开与临界转变 18

7 固定方体的有限尺度公式与精细渐近 21

8 全体输入的中心首项与统一余项 32

9 半阶二维矩形的精确测试上确界 35

10 挖角输入的真实三阶渐近 37

11 三阶并列挖角构型的四阶损失 39

12 全体输入优化的有限见证容量判据 41

13 外层权、集中模量与匹配奇性模型 48

14 多线性分数次光晕：对角约化与一般输入夹逼 54

15 弱型控制、全体高矩首项与限制型范数 58

16 分数阶消失时的双参数过渡 62

17 势函数比较与直接应用 62

# 1 引言

几何极大算子的光晕描述一个集合在高平均阈值下的扩张。微分基的经典理论 [1] 与 Solyanik 的工作 [2] 说明，阈值接近顶层时的 Tauberian 常数包含微分和覆盖几何的信息。设 $0<\beta<n$，$\mathcal{B}$ 是轴平行非中心方体基 $\mathcal{Q}$、强矩形基 $\mathcal{R}$ 或中心方体基 $\mathcal{Q}_c$。本文的对象是

$$M_{\beta,\mathcal{B}}f(x)=\sup_{B\in\mathcal{B}(x)}|B|^{\beta/n-1}\int_B|f|,\qquad C_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha)=\sup_{0<|E|<\infty}\frac{|\{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E>\alpha|E|^{\beta/n}\}|}{|E|}.$$

所有平均和阈值均以 Lebesgue 测度定义。方体的各边平行于坐标轴；中心基只有一个共同边长，强矩形允许各边独立变化。

经典零阶光晕的 Solyanik 估计、局部 Hölder 正则性和外层权刻画分别见 [3–6]。分数次算子在欧氏伸缩下带有 $\beta$ 次齐次度，因此集合大小必须进入阈值。固定的原始阈值会使全体集合的 Tauberian 商发散；保留分母 $|E|$ 时，幂型阈值的伸缩不变性唯一决定指数 $\beta/n$。确定这一归一化之后，关键问题变为：顶层见证能偏离资料集多少，见证中心又能在多大区域内变化?

已有相邻问题需要按对象区分。Aldaz[7] 研究任意测度下中心极大算子的均匀弱型与交叠几何；本文实际使用的弱型界则在 Lebesgue 测度上直接证明。分数次两权范数 [8]、限制反向弱型 [9] 与势算子的端点不可改进性 [10] 提供相关背景，其归一化和优化对象各有不同。卷积体的局部几何 [11] 及仿射等周理论 [12] 与固定凸体测试有关。本文对中心方体用面质量压缩和凸纤维对称平均建立统一匹配上界；一般凸体基的全体最优首项仍需另外研究。

近期零阶结果也须按几何与测度区分。Mukherjee 的预印本 [13] 对非中心欧氏球给出增量阶 $(1-\alpha)^{2/(n+1)}$；Huang 的离散及遍历模型 [14, 15] 分别涉及计数测度和保测作用。Solyanik 的新版预印本 [16] 研究中心球算子的非单射性及球资料的显式公式。这些结果的算子、基或阈值与本文不同，不能直接充当分数次中心方体的匹配上界。

本文的基本引理是双密度分解。记 $\theta=\beta/n$。若 $B$ 严格见证光晕中的一点，并置 $s=|E\cap B|$、$a=s/|B|$、$b=s/|E|$，则

$$a^{1-\theta}b^{\theta}>\alpha,\qquad\frac{|B\triangle E|}{|E|}<\rho_\theta(\alpha):=\max\{1-\alpha^{1/\theta},\alpha^{-1/(1-\theta)}-1\}.$$

这个误差是仅依赖见证不等式时的最佳值。它把分析问题转成近重合几何：任何两个高水平见证必须接近同一集合，从而彼此接近。非中心基允许见证内的全部点作为光晕点，中心基只允许见证的中心；由此得到不同的端点幂指数

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)-1\asymp1-\alpha,\quad C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)-1\asymp1-\alpha,\quad C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\asymp(1-\alpha)^n.$$

对固定单位方体 $Q_0$，进一步让边长和中心同时作一阶变化，可以消去尺度参数，得到由有序坐标和定义的切向多面体 $S_{n,c}$。定理 4.2证明

$$|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)|=\frac{2^n}{k!(2c)^{n-k}}t^n+o(t^n).$$

该固定输入极限先产生全体中心常数的下界。定理 8.1随后证明 $C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t)=|S_{n,c}|t^n+O_{n,J}(t^{n+1})$ 在 $\beta\in J\Subset(0,n)$ 上一致成立，允许输入随阈值变化。证明先填补全部见证的共同核、截去共同外框之外的质量，再仅以每面的总质量控制交叠。有限维缺陷的联合凸性和 Brunn–Minkowski 对称平均给出精确的体积上界。在一维，区间相交和直径估计则给出真正的

全体常数闭式。外层权的集中模量由同一见证聚拢机制控制，反向以挖去小集合的测试恢复集中条件。多线性部分利用非负单因子不超过顶层这一性质，得到精确对角恒等式与一般输入夹逼，无须另建一套覆盖理论。

这些结论还给出归一化示性资料的高矩渐近。势论应用保留单向比较所能直接推出的超水平集和集中限制；有关势估计、测度资料方程与分布函数方法的背景见 [17–20]，Riesz 势弱型常数的相关研究见 [21]。

由一维闭式，命题 6.5给出任意阶展开及紧参数集上的显式余项；命题 6.6确定有限阈值转换曲线，并在临界窗口内给出四阶一致展开。

定理 5.7将固定尺度的卷积体下界推进为任意满维锚定凸体的联合切向极限，尺度参数由一个边界缺陷泛函消去。定理 13.10同时给出局部可积奇性权下的固定方体首项。

定理 7.1利用对数尺度上的分段凸性，把固定方体的内部尺度优化归约到有限接触尺度。二维进一步得到精确面积公式；例如固定单位正方形在 $\beta = 1$ 时，充分高阈值下的光晕面积为 $2(1-\alpha)^2/\alpha$。

定理 7.6进一步处理二维 $\beta = 1 + \lambda(1-\alpha)$ 的移动参数，给出四阶一致公式及更细临界窗口的分段过渡系数。定理 7.9在任意紧分数阶区间上给出显式有限阈值和任意阶边界截断，允许参数沿任意路径变化；推论 7.11求出其余两个临界点的三阶过渡。

定理 7.13和命题 7.14将任意阶统一表示推广到所有维数；定理 7.16给出固定方体的显式次首项，并处理全部整数及半阶并列。固定模型的次首项仍不能直接等同于全体集合的下一系数；定理 8.1解决的是全体首项及统一余项，推论 8.7在正次首项区给出全体余项的 sharp 阶。

在 $K = -K$、$\beta = n/2$ 时，定理 5.12精确消去全部尺度变化，切向体等于 $|K|\Pi^* K$。结合经典 Petty 投影不等式，可以在这一固定模型子类中确定椭球为最优资料体。

全文先统一定义并证明代数刚性，再建立近重合几何、方体切向极限和固定凸体推广。随后处理一维常数、外层权和多线性模型，最后把端点光晕用于高矩、双参数过渡与势函数比较。全体中心下一系数、近极值分类及一般几何基的首项作为具体问题列于应用章末；它们与经典 Halo 猜想的研究背景 [22] 保持相应的对象区分。

定理 9.1进一步计算二维半阶矩形输入类的精确测试上确界。它严格超过固定正方形的有限阈值光晕，差始于四阶；推论 9.2给出该测试上确界的任意阶精确余项，而全体常数的下一系数仍未确定。

## 2 预备知识与尺度归一化

本节固定 $n \geq 1$ 与 $0 < \beta < n$，并记

$$\theta := \frac{\beta}{n} \in (0,1).$$

设 $\mathcal{Q}$ 为所有轴平行方体构成的基，$\mathcal{R}$ 为所有轴平行矩形构成的基，$\mathcal{Q}_c$ 为以取值点为中心的轴平行方体构成的基。对其中任一基 $\mathcal{B}$，令 $\mathcal{B}(x)$ 表示可在 $x$ 使用的集合，并定义

$$M_{\beta,\mathcal{B}} f(x) := \sup_{B \in \mathcal{B}(x)} |B|^{\theta-1} \int_B |f(y)|\, dy. \tag{2.1}$$

以下所有集合都取 Lebesgue 可测；$|\cdot|$ 表示 Lebesgue 测度。

**引理 2.1** (严格水平集的可测性)**.** 若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\lambda > 0$，则对 $\mathcal{B} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}, \mathcal{Q}_c\}$，集合

$$\{x : M_{\beta,\mathcal{B}} f(x) > \lambda\}$$

是开集。

证明. 先取 $\mathcal{B} = \mathcal{Q}_c$。对每个 $\ell > 0$，令 $Q_\ell = [-\ell/2, \ell/2]^n$ 及

$$F_\ell(x) := \int_{x+Q_\ell} |f(y)|\, dy.$$

函数 $F_\ell$ 连续：若 $x_j \to x$，则所有 $x_j + Q_\ell$ 与 $x + Q_\ell$ 落在同一有界方体内；在此方体上以 $|f|$ 支配，且平移后的方体指示函数在边界之外逐点收敛，故可由支配收敛定理得到结论。因此

$$\{M_{\beta,\mathcal{Q}_c} f > \lambda\} = \bigcup_{\ell > 0} \{x : \ell^{\beta-n} F_\ell(x) > \lambda\}$$

为开集。

再令 $\mathcal{B} = \mathcal{Q}$ 或 $\mathcal{R}$，并设 $x$ 有一个严格见证矩形 $B = \prod_{j=1}^n [a_j, b_j]$。对 $t \geq 0$ 记

$$B_t := \prod_{j=1}^n [a_j - t, b_j + t], \qquad \Phi(t) := |B_t|^{\theta-1} \int_{B_t} |f|.$$

当 $t \downarrow 0$ 时，$\Phi(t) \to \Phi(0) > \lambda$。于是某个 $t > 0$ 满足 $\Phi(t) > \lambda$；并且 $x \in \operatorname{int} B_t$。因此 $x$ 的一个邻域中的每一点均可把同一个 $B_t$ 作为严格见证，所求水平集开。 □

**引理 2.2** (示性函数的自然顶层)**.** 若 $0 < |E| < \infty$，则对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 及 $\mathcal{B} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}, \mathcal{Q}_c\}$，

$$M_{\beta,\mathcal{B}} \mathbf{1}_E(x) \leq |E|^\theta.$$

证明. 对任一见证 $B$ 写 $s = |E \cap B|$。由于 $s \leq |B|$ 及 $s \leq |E|$，

$$s = s^{1-\theta} s^\theta \leq |B|^{1-\theta} |E|^\theta.$$

乘以 $|B|^{\theta-1}$ 后取上确界即可。 □

**定义 2.3** (尺度不变光晕与 Tauberian 常数)**.** 对 $0 < \alpha < 1$，令

$$H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha, E) := \{x : M_{\beta,\mathcal{B}} \mathbf{1}_E(x) > \alpha |E|^\theta\}, \qquad C_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha) := \sup_{0<|E|<\infty} \frac{|H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha, E)|}{|E|}.$$

**注 2.4.** 分数阶情形中，$x$ 是 $E$ 的 Lebesgue 密度点并不推出 $x \in H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha, E)$：半径趋于零的中心方体平均量级为 $|Q|^\theta$，其极限为零。因此中心常数的端点行为不应和零阶极大算子混同。

**命题 2.5** (伸缩律与唯一归一化)**.** 对 $r > 0$，有

$$M_{\beta,\mathcal{B}} \mathbf{1}_{rE}(rx) = r^\beta M_{\beta,\mathcal{B}} \mathbf{1}_E(x), \qquad H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha, rE) = r H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha, E).$$

此外，若保持分母为 $|E|$，把阈值写成 $\alpha|E|^\sigma$，并要求变换 $(E, x) \mapsto (rE, rx)$ 对任意 $r > 0$ 保持同一个参数 $\alpha$，则必且只可取 $\sigma = \beta/n$。

证明. 每个 $rx$ 处的见证均唯一写成 $rB$。作变量代换 $y = rz$，则

$$|rB|^{\theta-1}\int_{rB}\mathbf{1}_{rE}(y)\,dy = r^{n(\theta-1)+n}|B|^{\theta-1}\int_{B}\mathbf{1}_{E}(z)\,dz = r^{\beta}|B|^{\theta-1}|E\cap B|.$$

这给出第一式；又 $|rE|^{\theta} = r^{\beta}|E|^{\theta}$，从而给出光晕恒等式。一般幂型阈值在伸缩下乘以 $r^{n\sigma}$，故与算子的齐次度相同当且仅当 $n\sigma = \beta$。 □

**命题 2.6** (固定阈值的退化)**.** 对任意 $\lambda > 0$ 以及 $\mathcal{B} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}, \mathcal{Q}_c\}$，

$$\sup_{0<|E|<\infty}\frac{|\{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E > \lambda\}|}{|E|} = \infty.$$

证明. 令 $E_0 = [-1/2, 1/2]^n$。若 $\|x\|_\infty \le R$，则以 $x$ 为中心、边长 $2R+1$ 的方体包含 $E_0$，所以对三种基均有

$$M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_{E_0}(x) \ge (2R+1)^{-(n-\beta)}.$$

因此当 $u > 0$ 充分小时，存在仅依赖于 $n, \beta$ 的 $c > 0$ 使

$$|\{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_{E_0} > u\}| \ge cu^{-n/(n-\beta)}.$$

在伸缩式中取 $E = rE_0$，并令 $r \to \infty$，即得相应商至少为常数倍的 $\lambda^{-n/(n-\beta)}r^{\beta n/(n-\beta)}$，从而发散。 □

**定理 2.7** (双密度刚性与最佳代数误差)**.** 设 $0 < |E| < \infty$，且 $B$ 为严格见证，即

$$|B|^{\theta-1}|E\cap B| > \alpha|E|^{\theta}.$$

写

$$s := |E\cap B|, \qquad a := \frac{s}{|B|}, \qquad b := \frac{s}{|E|}.$$

则

$$a^{1-\theta}b^{\theta} > \alpha, \qquad a > \alpha^{1/(1-\theta)}, \qquad b > \alpha^{1/\theta},$$

并且

$$\alpha^{1/\theta}|E| < |B| < \alpha^{-1/(1-\theta)}|E|.$$

令

$$\rho_\theta(\alpha) := \max\left\{1-\alpha^{1/\theta},\, \alpha^{-1/(1-\theta)}-1\right\}.$$

则

$$|B\triangle E| < \rho_\theta(\alpha)|E|.$$

而且在只使用严格见证不等式及 $s \le |B|, |E|$ 的意义下，该常数最优。

证明. 将严格见证不等式除以 $|B|^{1-\theta}|E|^{\theta}$，可得

$$a^{1-\theta}b^{\theta} > \alpha.$$

因 $a, b \le 1$，分别去掉不超过 1 的另一个因子即可得到两个密度下界。与 $s \le |B|$、$s \le |E|$ 结合，得到尺度窗。

为证明对称差估计，利用齐次性令 $|E|=1$，记 $r=|B|$。此时 $s>\alpha r^{1-\theta}$，且 $s\le\min\{1,r\}$，故

$$\alpha^{1/\theta}<r<\alpha^{-1/(1-\theta)}.$$

又

$$|B\triangle E|=1+r-2s<f(r):=1+r-2\alpha r^{1-\theta}.$$

而 $f''(r)=2\alpha\theta(1-\theta)r^{-1-\theta}>0$。凸函数在闭区间的最大值由端点控制，故

$$|B\triangle E|<\max\{f(\alpha^{1/\theta}),f(\alpha^{-1/(1-\theta)})\}=\rho_\theta(\alpha).$$

最后，令 $|E|=1$。取 $B\subset E$ 且 $|B|\downarrow\alpha^{1/\theta}$，或取 $E\subset B$ 且 $|B|\uparrow\alpha^{-1/(1-\theta)}$，均可保持严格见证并分别逼近上述两个端点误差。这说明统一常数不能减小。 □

**推论 2.8** (端点展开)**.** 当 $t\downarrow0$ 时，

$$\rho_\theta(1-t)=\max\left\{\frac{1}{\theta},\frac{1}{1-\theta}\right\}t+O_\theta(t^2).$$

证明. 分别对 $(1-t)^{1/\theta}$ 与 $(1-t)^{-1/(1-\theta)}$ 作 Taylor 展开。 □

**注 2.9.** 后文若使用外层权常数，约定

$$C^w_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha):=\sup_{0<|E|<\infty,\,0<w(E)<\infty}\frac{w(H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E))}{w(E)}.$$

这里算子、阈值和集合尺度始终由 Lebesgue 测度决定；它不同于以内禀测度 $w(x)\,dx$ 定义的极大算子，也不同于一般的两权范数不等式。

## 3 近重合几何与端点阶

**引理 3.1** (近重合矩形)**.** 设轴平行矩形 $R=\prod_{j=1}^n I_j$ 与 $R_0=\prod_{j=1}^n I_j^0$ 满足

$$|R\triangle R_0|\le\varepsilon|R_0|,\qquad 0<\varepsilon<1.$$

对区间 $I$，用 $I[h]$ 表示把两端各延长 $h|I|$ 所得区间；令

$$A_n(\varepsilon):=\frac{1+\varepsilon}{(1-\varepsilon)^{n-1}},\qquad h_n(\varepsilon):=A_n(\varepsilon)-(1-\varepsilon).$$

则 $R\subset R_0[h_n(\varepsilon)]$。特别地，对 $0<\varepsilon\le1/2$，存在只依赖于 $n$ 的 $c_n$ 使 $h_n(\varepsilon)\le c_n\varepsilon$。

证明. 写 $L_j=|I_j^0|$、$\ell_j=|I_j|$、$o_j=|I_j\cap I_j^0|$。由假设，

$$(1-\varepsilon)|R_0|\le|R|\le(1+\varepsilon)|R_0|,\qquad\prod_{j=1}^n o_j=|R\cap R_0|\ge(1-\varepsilon)|R_0|.$$

逐坐标地 $o_j\ge(1-\varepsilon)L_j$；再由 $\ell_i\ge o_i$ 得

$$\ell_j\le\frac{(1+\varepsilon)\prod_i L_i}{\prod_{i\ne j}(1-\varepsilon)L_i}=A_n(\varepsilon)L_j.$$

故 $I_j$ 在 $I_j^0$ 两端之外的长度均不超过 $\ell_j-o_j\le h_n(\varepsilon)L_j$。逐坐标相乘即得所求包含。最后的线性界由 $h_n$ 在 $[0,1/2]$ 上的有界导数给出。 □

**引理 3.2** (近重合中心方体)**.** 设 $Q, Q_0$ 是边长分别为 $\ell, \ell_0$、中心分别为 $x, x_0$ 的轴平行方体，且

$$|Q \triangle Q_0| \le \varepsilon |Q_0|, \qquad 0 < \varepsilon < \frac{1}{2}.$$

则

$$\|x - x_0\|_\infty \le \frac{3}{2}\varepsilon \ell_0.$$

证明. 体积差控制给出 $(1-\varepsilon)\ell_0^n \le \ell^n \le (1+\varepsilon)\ell_0^n$。利用 Bernoulli 不等式的较弱版本可得 $(1-\varepsilon)\ell_0 \le \ell \le (1+\varepsilon)\ell_0$。并且每个坐标投影的交长至少为 $(1-\varepsilon)\ell_0$，否则整个交集体积小于 $(1-\varepsilon)\ell_0^n$。

固定一个坐标。若两个投影区间相互包含，中心距离至多 $|\ell - \ell_0|/2 \le \varepsilon\ell_0/2$。否则其交长为 $(\ell + \ell_0)/2 - |x_j - x_{0,j}|$，从而

$$|x_j - x_{0,j}| \le \frac{\ell + \ell_0}{2} - (1-\varepsilon)\ell_0 \le \frac{3}{2}\varepsilon\ell_0.$$

对所有坐标取最大值即可。 □

**定理 3.3** (三类基的显式端点界)**.** 令

$$L_\alpha := \alpha^{-1/(n-\beta)}, \qquad A_\alpha := \alpha^{-n/(n-\beta)}, \qquad B_\alpha := \alpha^{1/\beta},$$

并令 $\rho = \rho_\theta(\alpha)$、$\varepsilon_\alpha := 2\rho\alpha^{-1/\theta}$。当 $\varepsilon_\alpha < 1/2$ 时，

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha), C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) \le (1 + 2h_n(\varepsilon_\alpha))^n \alpha^{-1/(1-\theta)}, \tag{3.1}$$

及

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \le (3\varepsilon_\alpha)^n \alpha^{-1/(1-\theta)}. \tag{3.2}$$

对每个 $0 < \alpha < 1$，还有

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) \ge (2L_\alpha - 1)^n, \quad C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) \ge 1 + 2n(A_\alpha - 1),$$

以及

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \ge \max\{(1 - B_\alpha)^n, (L_\alpha - 1)^n\}.$$

证明. 固定 $E$，记 $H = H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha, E)$。若 $H$ 非空，为每个 $x \in H$ 选择严格见证 $B_x$，再固定一个 $B_0$。由定理 2.7，

$$|B_x \triangle B_0| < 2\rho|E| < \varepsilon_\alpha |B_0|,$$

其中最后一步用了 $|B_0| > \alpha^{1/\theta}|E|$。当 $\mathcal{B} = \mathcal{Q}$ 或 $\mathcal{R}$ 时，引理 3.1 给出 $H \subset B_0[h_n(\varepsilon_\alpha)]$，于是

$$\frac{|H|}{|E|} \le (1 + 2h_n(\varepsilon_\alpha))^n \frac{|B_0|}{|E|} \le (1 + 2h_n(\varepsilon_\alpha))^n \alpha^{-1/(1-\theta)}.$$

当 $\mathcal{B} = \mathcal{Q}_c$ 时，$x$ 是 $B_x$ 的中心。由引理 3.2，所有这些中心落在以 $B_0$ 中心为中心、边长 $3\varepsilon_\alpha \ell(B_0)$ 的方体中，给出第二个上界。

下界均取方体测试集。对 $\mathcal{Q}$，令 $E = [0,1]^n$。若 $x \in (1 - L_\alpha, L_\alpha)^n$，则存在一个包含 $E$ 与 $x$、边长严格小于 $L_\alpha$ 的方体，故该点属于光晕。对 $\mathcal{R}$，同样取 $E = [0,1]^n$；沿任一坐标轴在两

侧附加宽度 $A_\alpha-1$ 的开薄层，用包含 $E$ 和该点的矩形作严格见证。这些薄层模零不交，给出第二个下界。

最后令 $E=[-1/2,1/2]^n$。以 $x$ 为中心、完全包含在 $E$ 内的方体给出边长 $1-B_\alpha$ 的中心方体；以 $x$ 为中心、完全捕获 $E$ 的最小方体给出边长 $L_\alpha-1$ 的中心方体。两个严格包含关系分别给出两个候选集；它们同心，故其并的体积是所列最大值。 □

**推论 3.4** (端点幂指数与可验证的首项下界)**.** 当 $\alpha\uparrow 1$ 时，

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)-1\asymp_{n,\beta}1-\alpha,\qquad C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)-1\asymp_{n,\beta}1-\alpha,$$

以及

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\asymp_{n,\beta}(1-\alpha)^n.$$

更精确地，

$$\liminf_{\alpha\uparrow1}\frac{C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)-1}{1-\alpha}\geq\frac{2n}{n-\beta},\quad \liminf_{\alpha\uparrow1}\frac{C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)-1}{1-\alpha}\geq\frac{2n^2}{n-\beta},$$

并且

$$\liminf_{\alpha\uparrow1}\frac{C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)}{(1-\alpha)^n}\geq\max\{\beta^{-n},(n-\beta)^{-n}\}.$$

证明. 写 $t=1-\alpha$。有

$$L_\alpha-1=\frac{t}{n-\beta}+O_{n,\beta}(t^2),\quad A_\alpha-1=\frac{n}{n-\beta}t+O_{n,\beta}(t^2),\quad 1-B_\alpha=\frac{t}{\beta}+O_\beta(t^2).$$

代入定理 3.3 的下界给出首项下界。上界来自推论 2.8、$h_n(u)=O_n(u)$ 以及定理 3.3。 □

**注 3.5.** 本节的 “sharp” 仅指幂指数不能改善。中心高维的全体集合首项常数不由本节的端点测试或近重合估计单独决定；后文结合固定方体切向极限与定理 8.1的面层比较才得到精确首项。

## 4 中心方体光晕的精确切向多面体

本节固定 $0<\beta<n$，并令

$$Q_0=[-1/2,1/2]^n,\qquad c=\min\{\beta,n-\beta\},\qquad \sigma=2c,\qquad 0<\sigma\leq n.$$

对中心轴平行方体基 $\mathcal{Q}_c$，记

$$H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,E)=\left\{x:\sup_{\ell>0}\ell^{\beta-n}|E\cap(x+[-\ell/2,\ell/2]^n)|>\alpha|E|^{\beta/n}\right\}.$$

这里的严格不等式与下文所有边界论证一致。

令 $k=\lfloor\sigma\rfloor$；若 $\sigma=n$，仍取 $k=n$。给定 $v\in\mathbb{R}^n$，将 $|v_1|,\dots,|v_n|$ 按递减顺序记为 $v_1^*\geq\cdots\geq v_n^*$，并定义

$$N_c(v)=\begin{cases}\displaystyle\sum_{j=1}^{k}v_j^*+(\sigma-k)v_{k+1}^*, & k<n,\\[2mm] \displaystyle\sum_{j=1}^{n}v_j^*, & k=n.\end{cases}\tag{4.1}$$

当 $k=0$ 时，空和为零，所以 $N_c(v)=\sigma v_1^*$。令

$$S_{n,c}=\{v\in\mathbb{R}^n:N_c(v)<1\}.\tag{4.2}$$

**引理 4.1** (缩放参数的精确消去)**.** 对每个 $v\in\mathbb{R}^n$，有

$$N_c(v)=\inf_{u\ge 0}\left\{cu+\sum_{j=1}^{n}\big(|v_j|-u/2\big)_+\right\}. \tag{4.3}$$

证明. 令 $z=u/2$。右端变为

$$G(z)=\sigma z+\sum_{j=1}^{n}(v_j^*-z)_+ \qquad (z\ge 0).$$

在不含任何 $v_j^*$ 的开区间内，若恰有 $r$ 个坐标大于 $z$，则 $G'(z)=\sigma-r$。若 $k<\sigma<k+1$，最小值在 $z=v_{k+1}^*$ 取得；若 $\sigma=k<n$，最小区间为 $[v_{k+1}^*,v_k^*]$。代入即得第一种情形。若 $\sigma=n$，$G$ 在 $[0,v_n^*]$ 上恒等于 $\sum_j v_j^*$。这也给出第二种情形。 □

**定理 4.2** (单位方体的精确切向极限)**.** 当 $t\downarrow 0$ 时，

$$t^{-n}\big|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)\big|\longrightarrow|S_{n,c}|=\frac{2^n}{k!\,(2c)^{n-k}}. \tag{4.4}$$

证明. 先固定 $v\in\mathbb{R}^n$ 与 $u\ge 0$。对外扩方体

$$Q_t^+=tv+[-(1+tu)/2,(1+tu)/2]^n$$

逐坐标计算交长，并在 $u$、$\|v\|_\infty$ 有界时作一致展开，得到

$$\log\Big((1+tu)^{\beta-n}|Q_0\cap Q_t^+|\Big)=-t\left((n-\beta)u+\sum_{j=1}^{n}(|v_j|-u/2)_+\right)+O(t^2). \tag{4.5}$$

对内缩方体

$$Q_t^-=tv+[-(1-tu)/2,(1-tu)/2]^n$$

同样有

$$\log\Big((1-tu)^{\beta-n}|Q_0\cap Q_t^-|\Big)=-t\left(\beta u+\sum_{j=1}^{n}(|v_j|-u/2)_+\right)+O(t^2). \tag{4.6}$$

两式的余项在任意固定紧参数集上一致。由于 $\log(1-t)=-t+O(t^2)$，若右端括号中的量严格小于 1，相应方体便是 $tv\in H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)$ 的严格见证。由引理 4.1，这说明对每个 $v\in S_{n,c}$，充分小的 $t$ 都满足

$$tv\in H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0). \tag{4.7}$$

反过来，设 $t_r\downarrow 0$，$x_r\in H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t_r,Q_0)$，并以边长 $\ell_r$ 的中心方体为严格见证。记 $s_r=|Q_0\cap Q_r|$。见证不等式以及 $s_r\le\min\{1,\ell_r^n\}$ 先给出

$$(1-t_r)^{1/\beta}<\ell_r<(1-t_r)^{-1/(n-\beta)},\qquad s_r=1+O(t_r).$$

故 $|Q_r\triangle Q_0|=O(t_r)$。对两个轴平行方体逐坐标比较交长可知 $\ell_r=1+O(t_r)$ 与 $|x_r|=O(t_r)$。特别地，存在只依赖于 $n,\beta$ 的 $R$，使

$$t^{-1}H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)\subset[-R,R]^n \quad \text{当 } t \text{ 充分小时.} \tag{4.8}$$

若 $v_r = x_r/t_r \to v$，再取子列可设 $a_r = (\ell_r - 1)/t_r \to a$ 且 $a_r$ 同号。若 $a_r \geq 0$，把式 (4.5)用于 $u = a_r$；若 $a_r \leq 0$，把式 (4.6)用于 $u = -a_r$。由严格见证不等式取极限，分别得到

$$(n-\beta)a + \sum_j (|v_j| - a/2)_+ \leq 1 \quad (a \geq 0),$$

或

$$\beta(-a) + \sum_j (|v_j| - (-a)/2)_+ \leq 1 \quad (a \leq 0).$$

由引理 4.1，两种情形都蕴含 $N_c(v) \leq 1$。因此，若 $N_c(v) > 1$，则 $v \notin t^{-1} H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t, Q_0)$ 对充分小的 $t$ 成立。结合式 (4.7)，缩放光晕的示性函数在 $\partial S_{n,c}$ 外逐点收敛到 $\mathbf{1}_{S_{n,c}}$。集合 $S_{n,c}$ 是有界多面体的内部，其边界为零测集；再用式 (4.8)与支配收敛定理，得到

$$t^{-n} |H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t, Q_0)| \to |S_{n,c}|.$$

最后计算体积。先在 $v_1 \geq \cdots \geq v_n \geq 0$ 的锥内积分。若 $k < n$，置 $z = v_{k+1}$、$y_j = v_j - z$ $(1 \leq j \leq k)$。尾部变量的体积为 $z^{n-k-1}/(n-k-1)!$，而有序单纯形 $y_1 \geq \cdots \geq y_k \geq 0$、$\sum_j y_j < A$ 的体积为 $A^k/(k!)^2$。于是该锥内的体积为

$$\frac{1}{(n-k-1)!(k!)^2} \int_0^{1/\sigma} z^{n-k-1}(1-\sigma z)^k \, dz = \frac{1}{k!\, n!\, \sigma^{n-k}}.$$

乘以 $2^n n!$ 即得所示结果。$k = n$ 时 $S_{n,c}$ 是 $\ell^1$ 单位球，体积 $2^n/n!$，与同一公式一致。 □

**推论 4.3** (全体中心方体常数的严格下界)**.** 若

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) = \sup_{0<|E|<\infty} \frac{|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha, E)|}{|E|},$$

则

$$\liminf_{\alpha \uparrow 1} \frac{C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)}{(1-\alpha)^n} \geq \frac{2^n}{k!\,[2\min\{\beta, n-\beta\}]^{n-k}}. \tag{4.9}$$

证明. 在常数的上确界中取 $E = Q_0$，并应用定理 4.2。 □

**注 4.4** (首项的准确状态)**.** 推论 4.3只是由一个固定测试集合给出的下界。它既不证明极限存在，也不证明该下界等于全体可测集的最优首项。尤其当 $c > 1/2$ 时，右端严格大于旧候选 $c^{-n}$，因而该旧候选不可能是正确首项。后文定理 8.1通过统一上界确定这一体积恰为全体最优首项；面模型命题 8.6也说明相同首项不自动给出唯一近极值形状。

# 5 固定凸体、卷积体与联合切向极限

## 5.1 中心对称凸体的端点阶

设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是有界中心对称凸体，且 $0 \in \operatorname{int} K$。定义

$$\mathcal{B}_{\mathrm{u}}^K(x) = \{z + rK : r > 0,\ x \in z + rK\}, \qquad \mathcal{B}_{\mathrm{c}}^K(x) = \{x + rK : r > 0\}.$$

相应的分数次算子与光晕沿用正文的尺度不变阈值 $\alpha|E|^{\beta/n}$。固定尺度的平均关于平移连续，故本节的严格水平集同样是开集。以下近重合引理是把方体几何替换为固定凸体几何所需的唯一定量输入。

**引理 5.1** (近重合位似凸体)**.** 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是有界满维凸体，且 $0 \in \operatorname{int} K$。存在只依赖于 $K$ 的常数 $\varepsilon_K, C_K > 0$，使得若

$$B = x + rK, \qquad B_0 = x_0 + r_0 K, \qquad |B \triangle B_0| \le \varepsilon |B_0|, \qquad 0 < \varepsilon < \varepsilon_K,$$

则

$$\left| \frac{r}{r_0} - 1 \right| \le C_K \varepsilon, \qquad |x - x_0|_2 \le C_K \varepsilon r_0. \tag{5.1}$$

证明. 记 $V = |K|$。由体积差不超过对称差，

$$|r^n - r_0^n| V \le \varepsilon r_0^n V.$$

取 $\varepsilon_K \le 1/2$。函数 $s \mapsto s^{1/n}$ 在包含 $[(1-\varepsilon_K), (1+\varepsilon_K)]$ 的紧区间上 Lipschitz，故第一个结论成立。再由三角不等式，

$$|(x + r_0 K) \triangle (x_0 + r_0 K)| \le |B \triangle B_0| + |(x + rK) \triangle (x + r_0 K)| \le 2\varepsilon r_0^n V. \tag{5.2}$$

为控制平移，取 $0 < r_* < R_*$ 使 $r_* B_2^n \subset K \subset R_* B_2^n$。对每个单位向量 $e$，沿 $\mathbb{R}e$ 作切片。若 $y \in (r_*/2) B_2^{n-1} \subset e^\perp$，则 $K$ 在 $y + \mathbb{R}e$ 上的截段长度至少 $\sqrt{3} r_*$。所以当 $0 < s < \sqrt{3} r_*$ 时，Fubini 定理给出

$$|(K + se) \triangle K| \ge 2s\, \omega_{n-1} (r_*/2)^{n-1}. \tag{5.3}$$

另一方面，在环带 $\{h : \sqrt{3} r_*/2 \le |h|_2 \le 2R_*\}$ 上，连续函数 $h \mapsto |(K+h) \triangle K|$ 有严格正的最小值；而 $|h|_2 > 2R_*$ 时两个体不交。故当右端足够小时，式 (5.2) 迫使 $h = (x - x_0)/r_0$ 落入式 (5.3) 的适用范围，进而 $|h|_2 \le C\varepsilon$，这就得到第二个结论。该证明未使用 $K = -K$。 □

**定理 5.2** (固定中心对称凸体的端点阶)**.** 对每个固定的 $K$ 与 $0 < \beta < n$，当 $\alpha \uparrow 1$ 时，

$$C_{\beta, \mathcal{B}_{\mathrm{u}}^K}(\alpha) - 1 \asymp_{K,\beta} 1 - \alpha, \qquad C_{\beta, \mathcal{B}_{\mathrm{c}}^K}(\alpha) \asymp_{K,\beta} (1-\alpha)^n. \tag{5.4}$$

更具体地，令

$$B_\alpha = \alpha^{1/\beta}, \qquad L_\alpha = \alpha^{-1/(n-\beta)}, \qquad \theta = \beta/n,$$

则

$$C_{\beta, \mathcal{B}_{\mathrm{u}}^K}(\alpha) \ge (2L_\alpha - 1)^n, \qquad C_{\beta, \mathcal{B}_{\mathrm{c}}^K}(\alpha) \ge \max\{(1 - B_\alpha)^n, (L_\alpha - 1)^n\}. \tag{5.5}$$

证明. 只证上界，因为下界由 $E = K$ 直接给出。固定一个严格见证 $B_0 = x_0 + r_0 K$。双密度估计给出：当 $\alpha$ 接近 1 时，任何严格见证 $B_x = z_x + r_x K$ 满足

$$|B_x \triangle B_0| \le C_\beta (1 - \alpha) |B_0|.$$

对引理 5.1 应用此式，可得

$$|r_x/r_0 - 1| + \|z_x - x_0\|_K / r_0 \le C_{K,\beta}(1 - \alpha).$$

非中心情形中 $x \in B_x$，故光晕被一个半径为 $(1 + C_{K,\beta}(1-\alpha)) r_0$ 的固定位似体包含；再用见证的尺度窗比较 $|B_0|$ 与 $|E|$，得到线性上界。中心情形中 $x = z_x$，故光晕包含在 $x_0 + C_{K,\beta}(1-\alpha) r_0 K$ 内，从而得到 $n$ 次上界。

为证式 (5.5)，取 $E = K$。若 $1 < r < L_\alpha$ 且 $z \in (r-1)K$，则 $K \subset z + rK$；这些见证的并包含 $(2r-1)K$。令 $r \uparrow L_\alpha$ 得到非中心下界。中心情形中，若 $B_\alpha < r < 1$ 且 $x \in (1-r)K$，则 $x + rK \subset K$；若 $1 < r < L_\alpha$ 且 $x \in (r-1)K$，则 $K \subset x + rK$。令参数趋近端点，即得所示两个下界。 □

### 5.2 卷积体与投影体的固定尺度下界

以下部分不要求 $K$ 中心对称。选择参考点使 $0 \in \operatorname{int} K$，定义锚定的同似基

$$M^K_{\beta,\mathrm{c}} f(x) = \sup_{s>0} |sK|^{\beta/n-1} \int_{x+sK} |f(y)|\, dy,$$

并记相应光晕为 $H^K_{\beta,\mathrm{c}}(\alpha, E)$。协方差函数与卷积体为

$$g_K(x) = |K \cap (K+x)|, \qquad C^K_\alpha = \{x : g_K(x) > \alpha |K|\}.$$

**命题 5.3** (卷积体嵌入与精确同似表示)**.** 对 $0 < \alpha < 1$，有

$$C^K_\alpha \subset H^K_{\beta,\mathrm{c}}(\alpha, K), \tag{5.6}$$

并且

$$H^K_{\beta,\mathrm{c}}(\alpha, K) = \bigcup_{s>0} \left\{ x : |K \cap (x+sK)| > \alpha s^{n-\beta} |K| \right\}. \tag{5.7}$$

证明. 将 $E = K$ 代入定义，并除以正数 $|K|^{\beta/n-1}$，即得

$$|K \cap (x+sK)| > \alpha s^{n-\beta} |K|.$$

对 $s$ 取并便得到式 (5.7)；取 $s = 1$ 即得式 (5.6)。 □

令 $\Pi K$ 为投影体，其支持函数规范化为

$$h_{\Pi K}(v) = |v|_2 \left| P_{v^\perp} K \right|_{n-1} \quad (v \neq 0), \qquad h_{\Pi K}(0) = 0,$$

并写 $\Pi^* K = (\Pi K)^\circ$。

**引理 5.4** (卷积体的近端极限)**.** 当 $\alpha \uparrow 1$ 时，

$$(1-\alpha)^{-1} C^K_\alpha \longrightarrow |K| \Pi^* K \quad \text{在 Hausdorff 距离下}, \tag{5.8}$$

因而

$$\lim_{\alpha \uparrow 1} \frac{|C^K_\alpha|}{(1-\alpha)^n} = |K|^n |\Pi^* K|. \tag{5.9}$$

证明. 固定单位向量 $u$，并沿平行于 $u$ 的直线切片。若 $\ell_u(y)$ 是 $K$ 在 $y + \mathbb{R}u$ 上的截段长度，则

$$g_K(tu) = \int_{P_{u^\perp} K} (\ell_u(y) - t)_+ \, dy.$$

所以由支配收敛定理，

$$\frac{|K| - g_K(tu)}{t} \longrightarrow |P_{u^\perp} K|_{n-1} = h_{\Pi K}(u). \tag{5.10}$$

齐次性给出 $g_K(tv) = |K| - t h_{\Pi K}(v) + o(t)$。

为把逐方向结论提升到 Hausdorff 收敛，取 $r_* > 0$ 使某个平移的 $r_* B^n_2$ 包含于 $K$。前述切片公式在单位球面上一致给出常数 $0 < m \le M < \infty$，使小 $t > 0$ 时

$$mt \le |K| - g_K(tu) \le Mt \qquad (u \in S^{n-1}).$$

故 $(1-\alpha)^{-1} C^K_\alpha$ 被两个固定欧氏球夹住。又由 $g_K^{1/n}$ 的凹性，$C^K_\alpha$ 的闭包为凸体；其径向函数因而在球面上一致 Lipschitz。式 (5.10) 给出径向函数逐点收敛到 $|K|/h_{\Pi K}(u)$。有限网逼近将其提升为一致收敛，得到式 (5.8)。凸体体积对 Hausdorff 收敛连续，故式 (5.9) 成立。 □

**推论 5.5** (投影体给出的中心光晕下界)**.** 有

$$\liminf_{\alpha\uparrow 1}\frac{|H^K_{\beta,\mathrm{c}}(\alpha,K)|}{|K|(1-\alpha)^n}\geq |K|^{n-1}|\Pi^* K|. \tag{5.11}$$

证明. 由式 (5.6)，光晕测度至少为 $|C^K_\alpha|$。除以 $|K|(1-\alpha)^n$ 后使用引理 5.4。 □

### 5.3 任意凸体的联合尺度–平移一阶功能

下面给出固定凸体的完整一阶模型。它把上节的固定尺度卷积体下界扩展为对所有一阶尺度扰动与平移的联合优化；结论只涉及测试集合 $E=K$，不涉及全体可测集的 Tauberian 上确界。

设 $\nu_K(y)$ 是 $\partial K$ 上几乎处处存在的外单位法向量，并定义

$$D_K(v,a)=\int_{\partial K}\big[-\langle v+ay,\nu_K(y)\rangle\big]_+\,d\mathcal{H}^{n-1}(y),\qquad v\in\mathbb{R}^n,\ a\in\mathbb{R}, \tag{5.12}$$

以及

$$\Phi_{\beta,K}(v,a)=(n-\beta)a+\frac{D_K(v,a)}{|K|},\qquad N_{\beta,K}(v)=\inf_{a\in\mathbb{R}}\Phi_{\beta,K}(v,a),\qquad S_{\beta,K}=\{v:N_{\beta,K}(v)<1\}. \tag{5.13}$$

**引理 5.6** (位似仿射流的一阶交叠公式)**.** 对任意紧集 $L\subset\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}$，当 $t\downarrow 0$ 时，

$$|K\cap(tv+(1+ta)K)|=|K|-tD_K(v,a)+o_L(t)\quad \text{一致地对}(v,a)\in L. \tag{5.14}$$

证明. 记 $T_tK=tv+(1+ta)K$。因 $0\in\operatorname{int}K$，对紧参数集 $L$ 中的 $(v,a)$ 以及充分小的 $t$，$T_tK$ 仍含原点于内部。令 $\rho$ 与 $\rho_t$ 分别为 $K$ 与 $T_tK$ 的径向函数。于是精确地有

$$|K\setminus T_tK|=\frac{1}{n}\int_{S^{n-1}}\big[\rho(u)^n-\rho_t(u)^n\big]_+\,d\sigma(u). \tag{5.15}$$

设 $p_K$ 是 $K$ 的 Minkowski 泛函。$p_K$ 在避开原点的紧环带上 Lipschitz；并且对几乎每个 $u\in S^{n-1}$，点 $y=\rho(u)u\in\partial K$ 有唯一外法向 $\nu_K(y)$。边界方程

$$p_K\left(\frac{\rho_t(u)u-tv}{1+ta}\right)=1$$

可在这些方向求导。利用 $\nabla p_K(y)=\nu_K(y)/\langle y,\nu_K(y)\rangle$，得到

$$\frac{d}{dt}\rho_t(u)\bigg|_{t=0}=a\rho(u)+\frac{\langle v,\nu_K(y)\rangle}{\langle u,\nu_K(y)\rangle}. \tag{5.16}$$

取 $r_*B_2^n\subset K\subset R_*B_2^n$ 后，凸性给出 $\langle u,\nu_K(y)\rangle\geq r_*/R_*>0$。因此 $|\rho_t(u)-\rho(u)|\leq C_Lt$，式 (5.15) 可用支配收敛定理逐点微分。再用径向面积公式

$$d\mathcal{H}^{n-1}(y)=\frac{\rho(u)^{n-1}}{\langle u,\nu_K(y)\rangle}\,d\sigma(u)$$

与式 (5.16)，便得到

$$\lim_{t\downarrow 0}\frac{|K\setminus T_tK|}{t}=\int_{\partial K}[-\langle v+ay,\nu_K(y)\rangle]_+\,d\mathcal{H}^{n-1}(y)=D_K(v,a).$$

最后说明紧参数集上的一致性。对两个参数对 $(v,a),(v',a')\in L$，平移部分的对称差至多为常数乘 $t|v-v'|$，而同心位似部分的对称差恰由体积差控制，至多为常数乘 $t|a-a'|$。所以

$$t^{-1}\big||K\setminus T_tK|-|K\setminus T'_tK|\big|\le C_L\big(|v-v'|+|a-a'|\big).$$

极限 $D_K$ 也连续。对 $L$ 取有限网，再由刚才的逐点极限，即将收敛提升为一致收敛，从而证明式 (5.14)。 □

**定理 5.7** (固定凸体的完整切向极限)**.** 设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 是有界满维凸体且 $0\in\operatorname{int}K$。则 $S_{\beta,K}$ 是有界开凸体（不必中心对称），且

$$\lim_{t\downarrow0}t^{-n}\big|H^K_{\beta,\mathrm{c}}(1-t,K)\big|=|S_{\beta,K}|. \tag{5.17}$$

证明. 先将 $x=tv$、$s=1+ta$ 代入式 (5.7)。引理 5.6 与 $(1+ta)^{\beta-n}=1-(n-\beta)at+o(t)$ 给出

$$\frac{(1+ta)^{\beta-n}|K\cap(tv+(1+ta)K)|}{|K|}=1-t\Phi_{\beta,K}(v,a)+o(t), \tag{5.18}$$

其中余项在紧参数集上一致。故 $N_{\beta,K}(v)<1$ 时，某个固定 $a$ 给出严格见证。

为证反向包含，取 $x_r\in H^K_{\beta,\mathrm{c}}(1-t_r,K)$ 与严格见证 $x_r+s_rK$，其中 $t_r\downarrow0$。记 $A_r=|K\cap(x_r+s_rK)|$。见证不等式与 $A_r\le\min\{|K|,s_r^n|K|\}$ 给出

$$(1-t_r)^{1/\beta}<s_r<(1-t_r)^{-1/(n-\beta)},\qquad A_r=|K|+O(t_r).$$

因而 $|K\triangle(x_r+s_rK)|=O(t_r)$；再应用引理 5.1，得到

$$|s_r-1|+|x_r|_2=O(t_r). \tag{5.19}$$

于是，沿子列可设 $x_r/t_r\to v$、$(s_r-1)/t_r\to a$。将式 (5.18) 代入严格见证不等式并取极限，得到 $\Phi_{\beta,K}(v,a)\le1$，从而 $N_{\beta,K}(v)\le1$。

函数 $D_K$ 是 $(v,a)$ 的凸、正齐次函数；利用 $\int_{\partial K}\nu_K\,d\mathcal{H}^{n-1}=0$ 与 $\int_{\partial K}\langle y,\nu_K(y)\rangle\,d\mathcal{H}^{n-1}=n|K|$ 可见 $N_{\beta,K}$ 正齐次。事实上，$a\ge0$ 时 $\Phi_{\beta,K}(v,a)\ge(n-\beta)a$；若其中等号可为零，则 $a=0$ 且 $D_K(v,0)=h_{\Pi K}(v)=0$，这迫使 $v=0$。$a<0$ 时，令 $w=\langle v+ay,\nu_K(y)\rangle$，则 $D_K(v,a)=\int w_-$ 且 $\int w=na|K|$，从而 $\Phi_{\beta,K}(v,a)\ge-\beta a>0$。这两个下界还说明：对每个固定 $v$，定义 $N_{\beta,K}(v)$ 的极小值在有限 $a$ 处取得。对任意紧的 $v$ 集，取 $a=0$ 给出共同上界，故所有极小点落在同一个有界 $a$ 区间；$\Phi$ 的一致连续性遂推出 $N_{\beta,K}$ 连续。对两个极小点使用 $\Phi$ 的联合凸性还给出 $N_{\beta,K}$ 的凸性。再由正齐次性及单位球面的紧性，存在 $\kappa_{\beta,K}>0$ 使 $N_{\beta,K}(v)\ge\kappa_{\beta,K}|v|_2$。因此 $S_{\beta,K}$ 是有界开凸体，边界零测。式 (5.19) 给出统一有界支集，前两段给出其示性函数在 $\partial S_{\beta,K}$ 外的逐点收敛。支配收敛定理遂给出式 (5.17)。 □

**注 5.8** (方体特例与全体常数的界限)**.** 对 $K=Q_0$，逐个面计算式 (5.12)，得到

$$D_{Q_0}(v,a)=\sum_{j=1}^{n}\left[(-v_j-a/2)_+ +(v_j-a/2)_+\right].$$

把 $a\ge0$ 与 $a\le0$ 分开后，式 (5.13) 恰化为引理 4.1 的两条分支，故 $N_{\beta,Q_0}=N_c$。这与定理 4.2 一致。定理 5.7 仍仅处理固定测试体 $E=K$；它不能推出 $C_{\beta,\mathcal{B}^K_c}$ 的 sharp 首项，也不预设 $Q_0$ 或任何椭球是全体集合问题的极值体。

### 5.4 反射对偶与多面体的有限线性规划

**命题 5.9** (互补分数阶的反射对偶)**.** 对任意本节的固定凸体及 $0<\beta<n$，

$$N_{n-\beta,K}(-v)=N_{\beta,K}(v),\qquad S_{n-\beta,K}=-S_{\beta,K}.$$

特别地，两种互补分数阶的固定模型首项体积相同；在 $\beta=n/2$，切向体是中心对称的，即使资料体 $K$ 不对称。

证明. 利用 $z_+-(-z)_+=z$ 以及散度恒等式，得到

$$D_K(-v,-a)=D_K(v,a)+\int_{\partial K}\langle v+ay,\nu_K(y)\rangle\,d\mathcal{H}^{n-1}(y)=D_K(v,a)+na|K|.$$

故 $\Phi_{n-\beta,K}(-v,-a)=\Phi_{\beta,K}(v,a)$。对实参数 $a$ 取下确界，再取严格单位子水平集，即得结论。 □

**定理 5.10** (多面体切向体的极体表示)**.** 设 $K$ 是满维凸多面体，$0\in\operatorname{int}K$，第 $i$ 个面的面积、外单位法向和支持数分别为 $A_i,\nu_i,h_i>0$，并记 $V=|K|$。定义有限维凸体

$$P_{\beta,K}=\left\{-\frac{1}{V}\sum_i A_iq_i\nu_i:0\le q_i\le 1,\quad \sum_i A_ih_iq_i=(n-\beta)V\right\}. \tag{5.20}$$

则

$$N_{\beta,K}(v)=h_{P_{\beta,K}}(v),\qquad S_{\beta,K}=\operatorname{int}(P_{\beta,K}^{\circ}).$$

证明. 由于 $\langle y,\nu_i\rangle=h_i$ 在每个面上恒定，

$$D_K(v,a)=\sum_i A_i(-\langle v,\nu_i\rangle-ah_i)_+.$$

因此 $N_{\beta,K}(v)$ 是如下原始线性规划的最优值：

$$\min_{a\in\mathbb{R},\,u_i\ge 0}\left\{(n-\beta)a+\frac{1}{V}\sum_i A_iu_i:u_i+h_ia\ge-\langle v,\nu_i\rangle\right\}.$$

其对偶约束为 $0\le q_i\le 1$ 及 $\sum_i A_ih_iq_i=(n-\beta)V$，目标为 $\langle v,-V^{-1}\sum_i A_iq_i\nu_i\rangle$。原始问题可行且由前述强制性有有限最优值；对偶可行性也可由常数 $q_i=(n-\beta)/n$ 直接检验，因为 $\sum_i A_ih_i=nV$。有限维线性规划强对偶给出支持函数恒等式。又 $N_{\beta,K}$ 连续且在非零方向严格为正，所以 $0$ 是 $P_{\beta,K}$ 的内点，极体表示随即成立。 □

**例 5.11** (正方形、非对称三角形与圆盘)**.** 对正方形 $Q_0$，上式恢复定理 4.2 的切向多面体。取非对称三角形

$$T=\operatorname{conv}\{(-1,-1),(2,-1),(-1,2)\},\qquad |T|=\frac{9}{2}.$$

将三个面的数据代入式 (5.20)，在 $\beta=1$ 得到

$$S_{1,T}=\operatorname{int}\operatorname{conv}\{(-2,1),(-1,-1),(1,-2),(2,-1),(1,1),(-1,2)\}.$$

相邻顶点的行列式求和给出 $|S_{1,T}|=9$。同样的有限顶点计算给出

| 资料体 | $\lvert K\rvert$ | $\beta$ | $\lvert S_{\beta,K}\rvert$ | $\lvert S_{\beta,K}\rvert/\lvert K\rvert$ |
|---|---|---|---|---|
| $Q_0$ | $1$ | $1/2,\ 1,\ 3/2$ | $4,\ 2,\ 4$ | $4,\ 2,\ 4$ |
| $T$ | $9/2$ | $1/2,\ 1,\ 3/2$ | $18,\ 9,\ 18$ | $4,\ 2,\ 4$ |

对单位圆盘 $B_2^2$ 及 $\beta=1$，旋转不变性使 $D(v,a)$ 只依赖于 $|v|$ 与 $a$。当 $v\neq 0$ 时，凸函数 $\Phi(v,a)$ 在 $a=0$ 的导数是 $1-\pi^{-1}|\{\theta:\cos\theta<0\}|=0$，故 $a=0$ 为最小点。又 $D(v,0)=|v|\int_{\pi/2}^{3\pi/2}(-\cos\theta)\,d\theta=2|v|$，从而

$$N_{1,B_2^2}(v)=\frac{2}{\pi}|v|,\qquad \frac{|S_{1,B_2^2}|}{|B_2^2|}=\frac{\pi^2}{4}.$$

这些例子给出不同资料体的固定模型系数。其有限代数顶点、积分和线性规划实现可由补充脚本复算。

### 5.5 半阶对称模型与椭球极值

完整切向功能在互补分数阶的中点进一步简化。下面的结果把尺度优化精确地接回经典投影体，并在这一子类中确定资料体的仿射极值。

**定理 5.12** (半阶中心对称固定模型)**.** 设 $n\geq 2$、$K=-K$ 为满维凸体，并取 $\beta=n/2$。则

$$N_{n/2,K}(v)=\frac{h_{\Pi K}(v)}{|K|},\qquad S_{n/2,K}=\operatorname{int}(|K|\Pi^*K).$$

因而固定资料的归一化首项为

$$\mathcal{L}_{n/2}(K):=\lim_{t\downarrow 0}\frac{|H^K_{n/2,\mathrm{c}}(1-t,K)|}{|K|t^n}=|K|^{n-1}|\Pi^*K|. \tag{5.21}$$

证明. 记 $h(y)=\langle y,\nu_K(y)\rangle$。由 $z_-=(|z|-z)/2$ 和散度定理，

$$\Phi_{n/2,K}(v,a)=\frac{1}{2|K|}\int_{\partial K}|\langle v,\nu_K(y)\rangle+ah(y)|\,d\mathcal{H}^{n-1}(y).$$

中心对称性给出 $\nu_K(-y)=-\nu_K(y)$、$h(-y)=h(y)$。配对 $y,-y$ 后，使用

$$|b+ah|+|-b+ah|=2\max\{|b|,|ah|\}\geq 2|b|,$$

可知 $a=0$ 达到全部实尺度参数的最小值。再由投影面积公式，

$$N_{n/2,K}(v)=\frac{1}{2|K|}\int_{\partial K}|\langle v,\nu_K\rangle|\,d\mathcal{H}^{n-1}=\frac{h_{\Pi K}(v)}{|K|}.$$

严格单位子水平集给出切向体，定理 5.7 再给出体积极限。 □

**定理 A** (Petty 投影不等式)**.** 设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 是满维凸体，$n\geq 2$。在本文 $h_{\Pi K}(u)=|P_{u^\perp}K|_{n-1}$（$|u|=1$）的规范下，

$$|K|^{n-1}|\Pi^*K|\leq\left(\frac{\omega_n}{\omega_{n-1}}\right)^n,\qquad \omega_d=\frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(1+d/2)}. \tag{5.22}$$

等号成立当且仅当 $K$ 是椭球。

这是经典 Petty 投影不等式，采用文献 [12, 第 1 节] 所述版本。该文把投影体规范化为 $\Pi B_2^n = B_2^n$；本文使用经典规范 $\Pi B_2^n = \omega_{n-1} B_2^n$，所以其右端 $\omega_n^n$ 在本文规范下须除以 $\omega_{n-1}^n$。

**推论 5.13** (对称半阶固定模型的最优资料体)**.** 对 $K = -K$ 的固定模型，

$$\mathcal{L}_{n/2}(K) \le \left( \frac{\omega_n}{\omega_{n-1}} \right)^n,$$

且等号恰由原点中心的椭球达到。

证明. 将式 (5.21) 代入定理 A；再使用其等号条件。 □

**注 5.14** (对称条件与优化对象)**.** 中心对称条件在消去尺度时不可直接删除。例如对上文三角形 $T$，$v = (1,1)$ 和 $\beta = 1$，尺度 $a = 0$ 的代价为 $4/3$，而 $a = 1$ 的代价为 $1$；由其对偶多边形可知 $N_{1,T}(1,1) = 1$。这里的椭球极值是在 $K = -K$、$\beta = n/2$、资料固定为 $E = K$ 且基随 $K$ 变化的类别中成立。对一个固定基在全部可测 $E$ 上取 Tauberian 上确界，仍需要独立的统一上界。

## 6 一维精确常数、全阶展开与临界转变

本节固定 $n = 1$、$0 < \beta < 1$，并记

$$q := \frac{1}{1-\beta}, \qquad A_\beta(t) := 1 - (1-t)^{1/\beta}, \qquad D_\beta(t) := (1-t)^{-1/(1-\beta)} - 1.$$

这里 $t = 1 - \alpha$。为避免混淆，$A_\beta$ 对应完全包含于资料集的中心见证，$D_\beta$ 对应完整捕获资料集的中心见证；它们并不是两个可同时相加的光晕部分。

**引理 6.1** (两两相交区间族)**.** 设 $\mathscr{J}$ 是非空区间族，且任意 $I, J \in \mathscr{J}$ 相交。则 $U := \bigcup_{I \in \mathscr{J}} I$ 是区间。若还存在 $L < \infty$ 使

$$|I \cup J| \le L \qquad (I, J \in \mathscr{J}),$$

则 $|U| \le L$。

证明. 两两相交的区间并是区间。取 $I_0 \in \mathscr{J}$。由 $|I \cup I_0| \le L$ 可知所有端点有界。令 $a := \inf U$、$b := \sup U$。给定 $\varepsilon > 0$，可取 $I_-, I_+ \in \mathscr{J}$ 满足

$$\inf I_- < a + \varepsilon, \qquad \sup I_+ > b - \varepsilon.$$

二者相交，故 $I_- \cup I_+$ 为区间，从而 $b - a \le |I_- \cup I_+| + 2\varepsilon \le L + 2\varepsilon$。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论。 □

**定理 6.2** (一维非中心精确常数)**.** 若 $2^{-\beta} < \alpha < 1$，则

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) = C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) = 2\alpha^{-1/(1-\beta)} - 1.$$

证明. 在一维，$\mathcal{Q} = \mathcal{R}$ 是全体有界区间。由尺度不变性，只须处理 $|E| = 1$。令 $I$ 为严格见证区间，并写 $s_I := |E \cap I|$。见证不等式给出

$$|I| < \left( \frac{s_I}{\alpha} \right)^q, \qquad s_I > \alpha^{1/\beta} > \frac{1}{2}, \qquad \alpha^{1/\beta} < s_I \le 1.$$

后两个不等式分别由 $s_I \le |I|$、$s_I \le |E|$ 与严格见证条件得到。因此两个严格见证区间 $I, J$ 满足

$$|E \cap I \cap J| \ge s_I + s_J - |E| = s_I + s_J - 1 > 0.$$

令 $g(s) := (s/\alpha)^q - s$。在 $[\alpha^{1/\beta}, 1]$ 上，

$$g'(s) = q\alpha^{-q} s^{q-1} - 1 \ge q - 1 > 0,$$

故 $g(s) \le g(1) = \alpha^{-q} - 1$。又因 $I \cap J$ 的测度至少 $s_I + s_J - 1$，有

$$|I \cup J| < \left(\frac{s_I}{\alpha}\right)^q + \left(\frac{s_J}{\alpha}\right)^q - (s_I + s_J - 1) = 1 + g(s_I) + g(s_J) \le 2\alpha^{-q} - 1.$$

引理 6.1 遂给出光晕的上界。

反向取 $E = [0, 1]$。若 $x \in (1 - \alpha^{-q}, \alpha^{-q})$，则 $E$ 和 $x$ 包含于长度严格小于 $\alpha^{-q}$ 的区间。该区间完整捕获 $E$，故严格见证 $x \in H_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha, E)$。该开区间的长度是 $2\alpha^{-q} - 1$，给出相反方向的不等式。 □

**定理 6.3** (一维中心精确常数)**.** 若 $2^{-\beta} < \alpha < 1$，则

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) = \max\left\{1 - \alpha^{1/\beta},\ \alpha^{-1/(1-\beta)} - 1\right\}.$$

证明. 仍令 $|E| = 1$。若中心严格见证区间 $I$ 的中心、长度和捕获量分别为 $c_I, \ell_I, s_I$，则 $s_I \in (B, 1]$，其中

$$B := \alpha^{1/\beta} > \frac{1}{2}, \qquad L := \alpha^{-q}.$$

上个证明已经说明任意两个严格见证区间相交。对于这样的 $I, J$，有

$$|c_I - c_J| \le \frac{\ell_I + \ell_J}{2} - |I \cap J| < 1 + h(s_I) + h(s_J), \qquad h(s) := \frac{1}{2}\left(\frac{s}{\alpha}\right)^q - s.$$

函数 $h$ 在 $[B, 1]$ 上凸，故其最大值在端点取得；而

$$h(B) = -\frac{B}{2}, \qquad h(1) = \frac{L}{2} - 1.$$

于是任意两个光晕点的距离严格小于

$$1 + 2\max\left\{-\frac{B}{2}, \frac{L}{2} - 1\right\} = \max\{1 - B, L - 1\}.$$

实线上集合的测度不超过其直径，故得到上界。

再次取 $E = [0, 1]$。若 $x \in (B/2, 1 - B/2)$，可选择以 $x$ 为中心、完全包含于 $E$ 且长度严格大于 $B$ 的区间，给出长度 $1 - B$ 的内部光晕。若 $|x - 1/2| < (L - 1)/2$，可选择以 $x$ 为中心、完整包含 $E$ 且长度严格小于 $L$ 的区间，给出长度 $L - 1$ 的外部光晕。这两个区间集同心，故其并的长度是 $\max\{1 - B, L - 1\}$，上界达到。 □

**注 6.4** (一阶相变)**.** 定理 6.3 表明，当 $\beta < 1/2$ 时，内含机制控制一阶项；当 $\beta > 1/2$ 时，完整捕获机制控制一阶项。在 $\beta = 1/2$，两者一阶项相同，但外部机制在二阶已经严格较大。该现象将在命题 6.8中作一致化描述。

**命题 6.5** (全阶 Taylor 展开与统一余项)**.** 令 $K = [\beta_-, \beta_+] \Subset (0,1)$，$0 < t \le t_0 < 1$，并令 $a = 1/\beta$、$q = 1/(1-\beta)$。对任意整数 $N \ge 1$，一致地对 $\beta \in K$ 有

$$A_\beta(t) = \sum_{j=1}^{N} (-1)^{j+1} \binom{a}{j} t^j + R^A_{N+1}(t,\beta), \qquad D_\beta(t) = \sum_{j=1}^{N} \frac{(q)_j}{j!} t^j + R^D_{N+1}(t,\beta),$$

其中 $(q)_j = q(q+1)\cdots(q+j-1)$，且

$$|R^A_{N+1}| \le \frac{M^A_{K,N,t_0}}{(N+1)!} t^{N+1}, \qquad |R^D_{N+1}| \le \frac{M^D_{K,N,t_0}}{(N+1)!} t^{N+1},$$

这里可取

$$M^A_{K,N,t_0} := \max_{\substack{a \in [1/\beta_+, 1/\beta_-] \\ 0 \le s \le t_0}} \left| a(a-1)\cdots(a-N)(1-s)^{a-N-1} \right|,$$

$$M^D_{K,N,t_0} := \left( \frac{1}{1-\beta_+} \right)_{N+1} (1-t_0)^{-1/(1-\beta_+)-N-1}.$$

若进一步有 $t_0 < 1 - 2^{-\beta_-}$，则闭式的适用条件对所有 $\beta \in K$ 同时成立，定理 6.2 给出

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(1-t) = 1 + 2\sum_{j=1}^{N} \frac{(q)_j}{j!} t^j + O_{K,N,t_0}(t^{N+1}).$$

在同一附加条件下，定理 6.3 表明中心 Tauberian 常数是上述两个收敛级数的逐点最大值。没有这一阈值条件时，本命题只断言两个端点候选 $A_\beta, D_\beta$ 的解析展开，并不声称它们给出 Tauberian 常数。

证明. 两个级数分别是 $1-(1-t)^a$ 与 $(1-t)^{-q}-1$ 的二项式级数。对 $[0,t_0]$ 应用带 Lagrange 余项的 Taylor 定理，便得到显示的界；$M^A_{K,N,t_0}$ 是连续函数在紧集上的最大值，因而有限。 □

**命题 6.6** (中心分支的有限阈值转换曲线)**.** 对每个 $0 < t < 1/2$，存在唯一

$$\beta_*(t) \in (0,1)$$

使 $A_{\beta_*(t)}(t) = D_{\beta_*(t)}(t)$。并且

$$\beta < \beta_*(t) \Longrightarrow A_\beta(t) > D_\beta(t), \qquad \beta > \beta_*(t) \Longrightarrow A_\beta(t) < D_\beta(t).$$

当 $t \downarrow 0$ 时，

$$\beta_*(t) = \frac{1}{2} - \frac{t}{2} - \frac{t^2}{4} - \frac{t^3}{3} - \frac{3t^4}{8} + O(t^5).$$

证明. 置 $\ell = -\log(1-t) > 0$。等式 $A_\beta(t) = D_\beta(t)$ 等价于

$$F_\ell(\beta) := e^{-\ell/\beta} + e^{\ell/(1-\beta)} - 2 = 0.$$

函数 $F_\ell$ 严格递增，因为

$$F'_\ell(\beta) = \frac{\ell}{\beta^2} e^{-\ell/\beta} + \frac{\ell}{(1-\beta)^2} e^{\ell/(1-\beta)} > 0.$$

并且 $F_\ell(0+) = e^\ell - 2 < 0$（此处用 $t < 1/2$），而 $F_\ell(1-) = +\infty$。唯一性及分支方向随即成立，因为 $A_\beta - D_\beta = -F_\ell(\beta)$。

为计算展开，写 $\beta = 1/2+\ell y$，并将 $F_\ell(1/2+\ell y)/\ell^2$ 在 $\ell = 0$ 连续延拓。其在 $(\ell, y) = (0, -1/2)$ 的值为零，关于 $y$ 的导数为 8。隐函数定理给出解析根，而直接比较系数得到

$$\beta_*(\ell) = \frac{1}{2} - \frac{\ell}{2} - \frac{\ell^3}{6} + O(\ell^5).$$

代入 $\ell = t + t^2/2 + t^3/3 + t^4/4 + O(t^5)$ 即得所述公式。 □

**注 6.7** (比较曲线与光晕分支)**.** 命题 6.6 是两个解析端点候选的全局比较，定义域为 $0 < t < 1/2$。只有再满足 $t < 1 - 2^{-\beta}$ 时，定理 6.3 才允许把较大的候选识别为中心 Tauberian 常数。因此该命题本身不把有限阈值比较曲线误作所有 $(t, \beta)$ 的 Tauberian 分支分类。

**命题 6.8** (临界窗口的统一展开)**.** 设 $\Lambda > 0$ 固定，并令 $\beta = 1/2 + \lambda t$，其中 $|\lambda| \le \Lambda$。则当 $t \downarrow 0$ 时，一致地有

$$\begin{aligned} A_{1/2+\lambda t}(t) &= 2t + (-4\lambda - 1)t^2 + (8\lambda^2 + 6\lambda)t^3 \\ &\quad + \left(-16\lambda^3 - 20\lambda^2 - \frac{4\lambda}{3}\right) t^4 + O_\Lambda(t^5), \\ D_{1/2+\lambda t}(t) &= 2t + (4\lambda + 3)t^2 + (8\lambda^2 + 10\lambda + 4)t^3 \\ &\quad + \left(16\lambda^3 + 28\lambda^2 + \frac{52\lambda}{3} + 5\right) t^4 + O_\Lambda(t^5). \end{aligned}$$

存在 $t_\Lambda > 0$，使得当 $0 < t < t_\Lambda$、$|\lambda| \le \Lambda$ 时同时有 $1/2 + \lambda t \in (0, 1)$ 和 $t < 1 - 2^{-(1/2+\lambda t)}$。在此范围内，因此

$$C_{1/2+\lambda t, \mathcal{Q}_c}(1 - t) = \max\{A_{1/2+\lambda t}(t), D_{1/2+\lambda t}(t)\},$$

其中右侧两个多项式近似的误差均为 $O_\Lambda(t^5)$。特别地，主导分支的第一转换发生在 $\lambda = -1/2$；精确转换位置由命题 6.6给出。

证明. 将 $\beta = 1/2 + \lambda t$ 代入两个二项式表达式并在 $t = 0$ 作 Taylor 展开。对有界的 $\lambda$ 区间，函数在 $(t, \lambda) = (0, [-\Lambda, \Lambda])$ 的邻域解析，故余项关于 $\lambda$ 一致。命题 6.6的展开说明 $\lambda_*(t) = (\beta_*(t) - 1/2)/t = -1/2 - t/4 - t^2/3 + O(t^3)$。 □

## 7 固定方体的有限尺度公式与精细渐近

切向定理给出首项之后，一个自然问题是能否继续控制有限阈值及更高阶项。对于方体资料，交长的分段线性结构使尺度优化可以精确有限化。

**定理 7.1** (内部中心的有限接触尺度公式)**.** 设 $Q_0 = [-1/2, 1/2]^n$、$0 < \beta < n$，且 $x \in \operatorname{int} Q_0$。记 $d_j = |x_j|$，并定义

$$F_x(\ell) = \ell^{\beta-n} \prod_{j=1}^{n} \min\left\{1, \ell, \frac{1+\ell}{2} - d_j\right\}, \qquad \ell > 0.$$

则

$$M_{\beta, \mathcal{Q}_c} \mathbf{1}_{Q_0}(x) = \max_{1 \le j \le n,\, \varepsilon \in \{-1,1\}} F_x(1 + 2\varepsilon d_j). \tag{7.1}$$

证明. 单坐标的交长正是上式的最小值；因 $d_j < 1/2$，它对每个 $\ell > 0$ 均为正。其表达式只在 $\ell = 1 \pm 2d_j$ 处改变。在相邻接触尺度之间，每一交长因子为 $1$、$\ell$ 或 $(\ell + a_j)/2$，其中 $a_j = 1 - 2d_j > 0$。令 $z = \log \ell$。前两种因子对 $\log F_x(e^z)$ 的贡献为常数或线性项；第三种满足

$$\frac{d^2}{dz^2} \log(e^z + a_j) = \frac{a_j e^z}{(e^z + a_j)^2} > 0.$$

因此 $\log F_x(e^z)$ 在各段凸，段内最大值由端点控制。又 $F_x(\ell) \to 0$ 当 $\ell \downarrow 0$ 或 $\ell \to \infty$，所以全局最大值在所列有限接触尺度中取得。 □

**引理 7.2** (二维局部主导尺度). 固定 $0 < \beta < 2$。存在 $\delta_\beta > 0$，使对 $0 \le s \le r < \delta_\beta$，四个接触尺度的值

$$A = (1 - 2r)^\beta, \quad B = (1 - 2s)^{\beta - 1}(1 - s - r), \quad C = (1 + 2s)^{\beta - 2}(1 + s - r), \quad D = (1 + 2r)^{\beta - 2}$$

的最大值依次为

$$\begin{cases} A, & 0 < \beta < 1/2, \\ B, & 1/2 \le \beta < 1, \\ C, & 1 \le \beta < 3/2, \\ D, & 3/2 \le \beta < 2. \end{cases}$$

证明. 令 $h = r - s$、$y = 1 - 2s$。有

$$\log(B/A) = \log(1 - h/y) - \beta \log(1 - 2h/y).$$

若 $\beta \ge 1/2$，由 $1 - z \ge \sqrt{1 - 2z}$ 得 $B \ge A$。若 $\beta < 1/2$，右端作为 $z = h/y$ 的函数在零点的导数为 $2\beta - 1 < 0$，故在一个依赖 $\beta$ 的邻域上 $A \ge B$。

写 $c = 2 - \beta$，则

$$\log(D/C) = -c \log\left(1 + \frac{2h}{1 + 2s}\right) - \log(1 - h).$$

当 $c \le 1/2$ 时，$(1 + 2h/(1 + 2s))^{-c} \ge (1 + 2h)^{-1/2} \ge 1 - h$，所以 $D \ge C$。当 $c > 1/2$ 时，上式关于 $h$ 的导数在 $(h, s) = (0, 0)$ 为 $1 - 2c < 0$。由连续性，缩小邻域后该导数一致为负；从 $h = 0$ 积分得到 $C \ge D$。

最后，$\log(C/B)$ 对 $\beta$ 单调递增。在 $\beta = 1$，

$$C - B = \frac{2s(r + s)}{1 + 2s} \ge 0,$$

故 $\beta \ge 1$ 时 $C \ge B$。当 $\beta < 1$ 时，$\log(C/B)$ 关于 $s$ 的导数在 $(r, s) = (0, 0)$ 为 $4(\beta - 1) < 0$，因而在足够小邻域中一致为负。固定 $r$ 从 $s = 0$ 积分，得到 $B \ge C$。合并这些比较，并统一取所需邻域的交集，即得四种情形。导数的严格余量依赖于固定的 $\beta$，因此此处未断言邻域可跨越临界参数一致选取。 □

**定理 7.3** (单位正方形的高水平精确面积)**.** 令 $Q_0=[-1/2,1/2]^2$，并记 $V_\beta(\alpha)=|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|$。对每个固定 $0<\beta<2$，存在 $\alpha_0(\beta)<1$，使 $\alpha_0(\beta)<\alpha<1$ 时

$$V_\beta(\alpha)=\begin{cases}(1-\alpha^{1/\beta})^2, & 0<\beta<1/2,\\ 2-\dfrac{4\alpha}{2-\beta}+\dfrac{2\beta}{2-\beta}\alpha^{2/\beta}, & 1/2\le\beta<1,\\ 4\left(\dfrac{c}{c+1}\alpha^{-1/c}-1+\dfrac{\alpha}{c+1}\right), & 1\le\beta<3/2,\quad c=2-\beta,\\ (\alpha^{-1/c}-1)^2, & 3/2\le\beta<2,\quad c=2-\beta.\end{cases}\tag{7.2}$$

证明. 由定理 4.2 证明中的统一局部化，高水平光晕的全部中心均位于以原点为中心、半径 $O_\beta(1-\alpha)$ 的邻域。因此可以应用引理 7.2，并在有序第一象限 $0\le s\le r$ 中积分后乘以 8。

当主导值为 $A$ 或 $D$ 时，光晕分别为边长 $1-\alpha^{1/\beta}$ 或 $\alpha^{-1/c}-1$ 的同心正方形。对 $B$ 分支，区域为

$$0\le s<\frac{1-\alpha^{1/\beta}}{2},\qquad s\le r<1-s-\alpha(1-2s)^{1-\beta}.$$

其面积是

$$8\int_0^{(1-\alpha^{1/\beta})/2}[1-2s-\alpha(1-2s)^{1-\beta}]\,ds=2-\frac{4\alpha}{2-\beta}+\frac{2\beta}{2-\beta}\alpha^{2/\beta}.$$

对 $C$ 分支，区域为

$$0\le s<\frac{\alpha^{-1/c}-1}{2},\qquad s\le r<1+s-\alpha(1+2s)^c.$$

积分得到第三式。边界均为零测集，与严格水平集约定一致。 □

**推论 7.4** (三阶面积渐近)**.** 令 $t=1-\alpha$，则对固定 $\beta$，

$$V_\beta(1-t)=L_\beta t^2+T_\beta t^3+O_\beta(t^4),$$

其中

$$(L_\beta,T_\beta)=\begin{cases}(\beta^{-2},-(1-\beta)\beta^{-3}), & 0<\beta<1/2,\\ (2/\beta,-4(1-\beta)/(3\beta^2)), & 1/2\le\beta<1,\\ (2/c,2(1+2c)/(3c^2)), & 1\le\beta<3/2,\quad c=2-\beta,\\ (c^{-2},(1+c)c^{-3}), & 3/2\le\beta<2,\quad c=2-\beta.\end{cases}$$

证明. 对式 (7.2) 的四个解析表达式作 Taylor 展开。 □

**注 7.5.** 在 $\beta=1/2,1,3/2$，一阶尺度优化出现退化，三阶系数由实际接触尺度比较决定。这些固定参数公式给出全体 Tauberian 常数的显式测试下界；全体首项由后文定理 8.1匹配，高阶系数则仍涉及输入形状优化。

### 7.1 中间临界点的两层一致过渡

固定参数展开不能直接代入随阈值移动的 $\beta$：在 $\beta=1$ 附近，$B$、$C$ 的一阶损失相同，二阶损失决定实际边界。下面的公式同时保留这两个候选，因此也覆盖其再次退化的情形。

**定理 7.6** (中间临界点的一致四阶公式)**.** 记 $t=1-\alpha$、$\beta=1+\lambda t$，并令

$$m_\lambda=\max\{-\lambda,1+\lambda\},\qquad I(\lambda,t)=\int_0^{1/2} u\,|1+2\lambda-2\lambda t(1-u)|\,du.$$

对任意有限 $\Lambda>0$，当 $|\lambda|\le\Lambda$、$t\downarrow 0$ 时，

$$V_{1+\lambda t}(1-t)=2t^2+t^3[1+8I(\lambda,t)]+2m_\lambda^2t^4+O_\Lambda(t^5). \tag{7.3}$$

特别地，一致地有

$$V_{1+\lambda t}(1-t)=2t^2+\max\{-2\lambda,2+2\lambda\}t^3+O_\Lambda(t^4). \tag{7.4}$$

更细地，若 $\beta=1-t/2+\mu t^2$，则对任意有限 $M>0$，在 $|\mu|\le M$ 上一致地有

$$V_{1-t/2+\mu t^2}(1-t)=2t^2+t^3+Q(\mu)t^4+O_M(t^5), \tag{7.5}$$

其中令 $a=1+2\mu$，则

$$Q(\mu)=\frac12+8\int_0^{1/2}u|a-u|\,du=\begin{cases}-\dfrac16-2\mu, & \mu\le-1/2,\\[2mm] \dfrac56-a+\dfrac83a^3, & -1/2\le\mu\le-1/4,\\[2mm] \dfrac76+2\mu, & \mu\ge-1/4.\end{cases} \tag{7.6}$$

证明. 先说明局部化对这里的参数一致成立。限制 $\beta\in[3/4,5/4]$。双密度误差趋于零时，任一见证方体的体积趋于 1，与 $Q_0$ 的相对对称差趋于零，一致迫使其中心趋于原点。亦可从方体交长公式直接得到这一事实。在原点的固定小邻域，四个候选的一阶损失为 $2\beta r$、$r+(2\beta-1)s$、$r+(3-2\beta)s$、$2(2-\beta)r$；它们都至少为 $r$，二阶余项一致为 $O(r^2)$。所以光晕中 $r=O(t)$，常数与上述紧区间内的 $\beta$ 无关。引理 7.2 的比较给出 $A\le B$；且 $2-\beta\ge 3/4$ 时其中 $\log(D/C)$ 的导数负余量可一致选取，故 $D\le C$。因此这里的最大值恰为 $\max(B,C)$。

有序象限中两个候选的水平边界减去 $s$ 分别为

$$w_B(s)=1-2s-(1-t)(1-2s)^{-\lambda t},\qquad w_C(s)=1-(1-t)(1+2s)^{1-\lambda t}.$$

取充分大的固定 $K$，则光晕面积恰为

$$8\int_0^{Kt}\max\{w_B(s),w_C(s),0\}\,ds.$$

代入 $s=tu$。对有界 $u,\lambda$ 作带一致余项的 Taylor 展开，得

$$\begin{aligned}w_B(tu)&=t(1-2u)-2\lambda ut^2+2\lambda(u-u^2)t^3+O_\Lambda(t^4),\\ w_C(tu)&=t(1-2u)+2(1+\lambda)ut^2-2\lambda(u-u^2)t^3+O_\Lambda(t^4).\end{aligned}$$

最大值关于各输入是 Lipschitz 的，因此在 $0 \le u \le 1/2$ 上，

$$\max\{w_B(tu), w_C(tu)\} = t(1-2u) + t^2u + t^2u|1+2\lambda - 2\lambda t(1-u)| + O_\Lambda(t^4).$$

该区间内最大值为非负：距 $1/2$ 固定距离处由首项保证，其附近由 $m_\lambda \ge 1/2$ 及二阶项保证。在 $u = 1/2$ 附近，每个 $w_i(tu)/t$ 关于 $u$ 的导数均为 $-2 + O_\Lambda(t)$，所以两者的正部并集止于

$$u_* = \frac{1}{2} + \frac{m_\lambda}{2}t + O_\Lambda(t^2).$$

在此长度 $O_\Lambda(t)$ 的末端区间，

$$\frac{1}{t}\max\{w_B(tu), w_C(tu)\} = -2(u-1/2) + m_\lambda t + O_\Lambda(t^2).$$

故 $u > 1/2$ 的额外面积为 $8t^2[m_\lambda^2 t^2/4 + O_\Lambda(t^3)]$。积分主体区间即得式 (7.3)。又 $I(\lambda, t) = |1 + 2\lambda|/8 + O_\Lambda(t)$，得式 (7.4)。

最后置 $\lambda = -1/2 + \mu t$。此时

$$I(\lambda, t) = t\int_0^{1/2} u|1 + 2\mu - u|\,du + O(t^2), \qquad 2m_\lambda^2 = \frac{1}{2} + O(t),$$

误差对有界 $\mu$ 一致。代入即得式 (7.5)；在 $u = a$ 处分割绝对值积分，得到式 (7.6)。 □

**注 7.7.** 式 (7.5) 的分段中间区对应两种接触尺度在同一有序象限内同时贡献面积；因此不能用某一个固定参数解析分支替代整个光晕。上述余项描述有界缩放参数，不涵盖 $|\lambda| \to \infty$ 的全部匹配区间；其余临界点由定理 7.9和推论 7.11处理；全体输入的有限阈值精确常数和下一系数仍需另行研究。

## 7.2 紧参数集上的任意阶统一表示

四接触尺度还给出不预先选分支的有限阈值积分。保留最大值而只截断解析边界，便能对任意随阈值变化的分数阶参数统一控制误差。

**引理 7.8** (方体外部中心的精确顶层)**.** 对 $Q_0 = [-1/2, 1/2]^n$、$0 < \beta < n$，有

$$\sup_{x \notin \operatorname{int} Q_0} M_{\beta, \mathcal{Q}_c}\mathbf{1}_{Q_0}(x) = \max\{1/2, 2^{\beta-n}\}.$$

因此阈值大于右端时，全部光晕中心都在 $Q_0$ 内部。

*证明.* 外部中心至少有一个坐标的绝对值不小于 $1/2$。该坐标与 $Q_0$ 的交长至多 $\min(1, \ell/2)$，其余交长至多 $\min(1, \ell)$。候选平均于是至多 $\ell^{\beta-n}\min(1, \ell/2)\min(1, \ell)^{n-1}$。分别在 $\ell \le 1$、$1 \le \ell \le 2$、$\ell \ge 2$ 上取最大值，得到所述上界。在 $x = (1/2, 0, \dots, 0)$ 分别取 $\ell = 1, 2$，两项都能达到。 □

**定理 7.9** (任意阶边界截断)**.** 设 $J \Subset (0, 2)$ 是非空紧区间，$\eta = \min_{\beta \in J}\min(\beta, 2-\beta)$、$K = 1/\eta$。对 $i = A, B, C, D$ 定义

$$R_A(\beta, t, u) = \frac{1 - (1-t)^{1/\beta}}{2}, \qquad R_D(\beta, t, u) = \frac{(1-t)^{-1/(2-\beta)} - 1}{2},$$
$$R_B(\beta, t, u) = 1 - tu - (1-t)(1-2tu)^{1-\beta}, \qquad R_C(\beta, t, u) = 1 + tu - (1-t)(1+2tu)^{2-\beta}.$$

令

$$h_J=\max\{1/2,2^{\max J-2}\},\qquad t_J=\min\left\{1-h_J,\ 1-2^{-1/(K+1)},\ \frac{1}{4K}\right\}>0.$$

则 $\beta\in J$、$0<t<t_J$ 时

$$V_\beta(1-t)=8t^2\int_0^K\max\{R_A/t-u,R_B/t-u,R_C/t-u,R_D/t-u,0\}\,du. \tag{7.7}$$

对整数 $N\ge 1$，令 $P_{i,N}=\sum_{j=1}^{N}a_{ij}(\beta,u)t^{j-1}$，其中

$$a_{Aj}=\frac{(-1)^{j+1}}{2}\binom{1/\beta}{j},\qquad a_{Dj}=\frac{(-1)^{j}}{2}\binom{-1/(2-\beta)}{j},$$
$$a_{Bj}=-\binom{1-\beta}{j}(-2u)^j+\binom{1-\beta}{j-1}(-2u)^{j-1}-u\delta_{j1},$$
$$a_{Cj}=-\binom{2-\beta}{j}(2u)^j+\binom{2-\beta}{j-1}(2u)^{j-1}+u\delta_{j1}.$$

则统一截断式

$$V_\beta(1-t)=8t^2\int_0^K\max\{P_{A,N}-u,P_{B,N}-u,P_{C,N}-u,P_{D,N}-u,0\}\,du+\mathcal{E}_N \tag{7.8}$$

满足 $|\mathcal{E}_N|\le 8KE_Nt^{N+2}$。这里可显式取

$$B=\max\{2,1/\eta\},\quad D_k=(2K)^k(B)_k\,2^{B+k},\qquad E_N=\frac{D_{N+1}+(N+1)D_N}{(N+1)!},$$

其中 $(B)_k=B(B+1)\cdots(B+k-1)$。特别地，该结论允许 $\beta=\beta(t)$ 是取值于 $J$ 的任意函数。

证明. 由引理 7.8及 $1-t>h_J$，全部中心都在内部，故有限接触尺度公式适用。在有序象限中，每个候选关于 $r$ 严格递减，其严格水平集的径向上界分别为 $R_A,R_B,R_C,R_D$（此时 $s=tu$）。这些边界均在 $r<1/2$ 内：若达到 $r=1/2$，会与上述外部上界矛盾。又 $R_B-s$ 与 $(1-2s)^\beta-(1-t)$ 同号，$R_C-s$ 与 $1-(1-t)(1+2s)^{2-\beta}$ 同号，所以并集的对角端点恰为 $\max(R_A,R_D)$。对 $0<q\le K$，中值定理分别控制 $(1-t)^q$ 和 $(1-t)^{-q}$，得到

$$\max(R_A,R_D)/t\le\frac{K}{2}(1-t)^{-K-1}<K.$$

因此积分上限可取 $K$，式 (7.7)成立。

对各 $R_i$ 在 $t=0$ 展开。二项式公式直接给出所列 $a_{ij}$。在 $0\le u\le K$、$0\le t\le t_J$ 上，所有幂函数的底数属于 $[1/2,3/2]$，幂指数绝对值至多 $B$。其 $k$ 阶下降阶乘的绝对值至多 $(B)_k$，而幂函数的剩余因子至多 $2^{B+k}$。对 $R_B,R_C$ 的乘积 $(1-t)(1\pm 2tu)^p$ 求 $N+1$ 阶导数，只有两项，绝对值之和至多 $D_{N+1}+(N+1)D_N$；$R_A,R_D$ 的导数也被这一界控制。Taylor 定理遂给出

$$|R_i-tP_{i,N}|\le E_Nt^{N+1}.$$

有限个输入的最大值关于上确界范数是 1-Lipschitz 的，故被积函数误差至多 $E_Nt^N$。乘以 $8t^2$ 并积分，即得所需显式界。 □

**注 7.10.** 式 (7.8)是统一的任意阶近似表示，保留了候选之间的最大值。它不声称每条参数路径都有普通幂级数。给定 $N$ 后，被积函数是有限个关于 $u$ 的多项式及零的最大值；其分界可由多项式方程确定，再逐段精确积分。若用浮点求根实施，仍需另外控制根的覆盖与数值误差，才能把计算输出升级为证书。

### 7.3 两侧临界点的显式三阶过渡

**推论 7.11** (两侧窗口)**.** 对每个有限 $\Lambda > 0$，在 $|\lambda| \le \Lambda$ 上一致地有

$$V_{1/2+\lambda t}(1-t) = 4t^2 + F_-(\lambda)t^3 + O_\Lambda(t^4), \qquad V_{3/2+\lambda t}(1-t) = 4t^2 + F_+(\lambda)t^3 + O_\Lambda(t^4).$$

定义

$$G(q) = \begin{cases} 0, & q \le 0, \\ 2q^2 - \dfrac{2}{3}q^3, & 0 \le q \le 1, \\ 2q - \dfrac{2}{3}, & q \ge 1. \end{cases}$$

则

$$F_-(\lambda) = -4 - 16\lambda + G(1+4\lambda), \qquad F_+(\lambda) = 12 + 16\lambda + G(-3-4\lambda). \tag{7.9}$$

低侧混合区为 $-1/4 < \lambda < 0$，高侧混合区为 $-1 < \lambda < -3/4$。

证明. 低侧窗口一致地有 $C \le B$、$D \le C$，仅需比较 $A, B$。在 $s = tu$ 下，其径向边界为

$$R_A = t + (-1/2 - 2\lambda)t^2 + O_\Lambda(t^3),$$
$$R_B = t + [-(1+2\lambda)u + u^2/2]t^2 + O_\Lambda(t^3).$$

共同首项使积分主区间为 $0 \le u \le 1$；真实对角端点相差 $O_\Lambda(t)$，其对面积的影响为 $O_\Lambda(t^4)$。两条二阶边界之差为 $(1-u)(1+4\lambda-u)/2$，故三阶面积系数为

$$-4 - 16\lambda + 4\int_0^1 (1-u)(1+4\lambda-u)_+ \, du.$$

高侧窗口中 $A \le B \le C$，只比较 $C, D$，而

$$R_D = t + (3/2 + 2\lambda)t^2 + O_\Lambda(t^3),$$
$$R_C = t + [(1+2\lambda)u + u^2/2]t^2 + O_\Lambda(t^3).$$

其二阶差为 $(1-u)(-3-4\lambda-u)/2$，得高侧公式。最后对任意实数 $q$，直接积分 $4\int_0^1 (1-u)(q-u)_+ \, du = G(q)$ 即得分段表达式。 □

**推论 7.12** (截断误差阶的不可提高性)**.** 记式 (7.8)中不含余项的积分为 $\mathcal{A}_N(\beta, t)$。沿用上述 $J, K$，固定 $\beta \in J \cap (3/2, 2)$，置 $q = 1/(2-\beta)$。对每个整数 $N \ge 1$，

$$V_\beta(1-t) - \mathcal{A}_N(\beta, t) = \frac{2q(q)_{N+1}}{(N+1)!}t^{N+2} + O_{\beta,N}(t^{N+3}).$$

因此在一般紧参数类别中，$N$ 阶边界截断的 $t^{N+2}$ 误差阶不能提高。

证明. 此时高水平区域的实际主导分支为 $D$，所以 $V_\beta(1-t) = 4R_D^2$。令 $d_N = tP_{D,N}$。正系数二项式展开给出

$$R_D - d_N = \frac{(q)_{N+1}}{2(N+1)!}t^{N+1} + O_{\beta,N}(t^{N+2}).$$

只保留 $D$ 的截断积分等于 $4d_N^2$。我们说明其他候选增加的面积仅为 $O_{\beta,N}(t^{2N+2})$。$A, B$ 的一阶径向边界在 $D$ 的正部区间内严格低于 $D$，故充分小 $t$ 时不贡献。$C, D$ 的径向边界只在对角端点

$u_D = R_D/t$ 接触；在其固定邻域内，$(R_D - R_C)/t$ 关于 $u$ 的导数为 $-(1-2(2-\beta))+O_\beta(t)$，其绝对值有正下界。而 $R_C/t-u$ 的导数为 $-2(2-\beta)+O_\beta(t)$，也有严格负余量。每个截断输入与实际输入相差 $O_{\beta,N}(t^N)$，因此 $C$ 能超出 $D$ 的截断正部的地方，只在 $|u-u_D| = O_{\beta,N}(t^N)$ 的区间内，且其增加的高度也是 $O_{\beta,N}(t^N)$。乘回面积因子 $8t^2$，得到上述额外面积界。因 $2N+2 \geq N+3$，并用 $R_D = (q/2)t + O_\beta(t^2)$，展开 $4(R_D^2 - d_N^2)$ 即得所述正系数。 □

### 7.4 任意维数的径向解析表示

有限接触尺度并不限于二维。先沿有序方向消去径向水平方程，再保留有限个径向边界的最大值，可以把任意阶统一近似推广到所有维数。

记

$$\Delta_{n-1} = \{(z_2, \dots, z_n) : 1 \geq z_2 \geq \cdots \geq z_n \geq 0\}, \qquad z_1 = 1.$$

当 $n = 1$ 时，$\Delta_0$ 为一个点，积分按质量 1 解释。对 $1 \leq i \leq n$ 定义两个接触值

$$F_i^-(r;\beta,z) = (1-2rz_i)^{\beta-i+1} \prod_{j<i}[1 - r(z_i + z_j)],$$
$$F_i^+(r;\beta,z) = (1+2rz_i)^{\beta-n} \prod_{j<i}[1 - r(z_j - z_i)].$$

它们分别对应中心 $rz$、边长 $1-2rz_i$ 和 $1+2rz_i$。

**定理 7.13** (任意维径向根与全阶统一截断)**.** 固定 $n \geq 1$ 与非空紧区间 $J \Subset (0,n)$。置

$$\eta = \min_{\beta \in J} \min(\beta, n-\beta), \quad \kappa = \min(1,\eta), \quad h_J = \max(1/2, 2^{\max J - n}), \quad t_0 = \min(1-h_J, \kappa/8).$$

对 $\beta \in J$、$z \in \Delta_{n-1}$、$0 < t < t_0$，方程 $F_i^\pm(r;\beta,z) = 1-t$ 在 $0 < r < 1/2$ 内有唯一解 $R_i^\pm(t;\beta,z)$，且

$$V_{n,\beta}(1-t) := |H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t, Q_0)| = \frac{2^n n!}{n} \int_{\Delta_{n-1}} \left[\max_{i,\pm} R_i^\pm(t;\beta,z)\right]^n dz. \tag{7.10}$$

这些根在 $t = 0$ 附近一致解析。令 $L_i^\pm(r) = 1 - F_i^\pm(r)$，其反函数系数为

$$b_{i,j}^\pm(\beta,z) = \frac{1}{j}[r^{j-1}] \left(\frac{r}{L_i^\pm(r)}\right)^j, \qquad P_{i,N}^\pm(t) = \sum_{j=1}^{N} b_{i,j}^\pm t^{j-1}.$$

则对每个 $N \geq 1$，在足够小且显式可选的 $t_{J,N} > 0$ 上一致地有

$$V_{n,\beta}(1-t) = \frac{2^n n!}{n} t^n \int_{\Delta_{n-1}} [\max\{P_{i,N}^\pm(t), 0 : i = 1, \dots, n\}]^n dz + O_{n,J,N}(t^{n+N}). \tag{7.11}$$

该结论允许 $\beta = \beta(t) \in J$ 沿任意路径变化。

*证明.* 先检查沿射线的单调性，避免只用局部反函数选出部分根。对 $i \geq 2$，记 $f_r(a) = a/(1-ra)$。因 $f_r'(a) \geq 1$，

$$\sum_{j<i} f_r(z_i + z_j) \geq (i-1) f_r(2z_i) + 1 - z_i.$$

从而在 $0 \leq r < 1/2$ 上

$$-\partial_r \log F_i^- \geq \frac{2\beta z_i}{1-2rz_i} + 1 - z_i \geq \min(1, 2\beta) \geq \kappa.$$

同样，$-\partial_r \log F_i^{+} \ge (n-\beta)z_i + 1 - z_i \ge \kappa$。$i=1$ 时两式直接由单个幂函数得到。在 $r=1/2$，中心位于方体边界，故引理 7.8给出每个接触值的极限至多 $h_J$。结合 $F_i^{\pm}(0)=1$，严格单调性给出根的存在与唯一性，且

$$0 < R_i^{\pm}(t) \le -\log(1-t)/\kappa \le 2t/\kappa \le 1/4.$$

当接触尺度趋于零且有坐标重合时，上述端点值按连续极限解释。

高水平光晕全部位于内部；有限接触尺度公式与沿射线的单调性因此说明其径向边界恰为所列根的最大值。变换 $x_1 = r$、$x_j = r z_j$ 的 Jacobian 为 $r^{n-1}$；在有序正象限积分，再乘以 $2^n n!$，即得式 (7.10)。

原点处的正导数为

$$a_i^{-} := L_i^{-\prime}(0) = \sum_{j<i} z_j + (2\beta - i + 1) z_i, \qquad a_i^{+} := L_i^{+\prime}(0) = \sum_{j<i} z_j + [2(n-\beta) - i + 1] z_i.$$

它们在紧参数集上有统一正下界。解析反函数定理的有限覆盖以及幂函数在一个固定复邻域内的解析性，给出所有根的共同解析邻域；Lagrange 反演给出所列系数。下面的导数界还直接提供每个有限阶的显式实余项。 □

**命题 7.14** (径向反演的显式误差界)**.** 沿用定理 7.13的符号。对 $m \ge 1$，令

$$M_m = \sum_{h=0}^{\min(m,n-1)} \binom{m}{h} 2^{n+2(m-h)} (n)_{m-h}\, h! \binom{n-1}{h} 2^h (3/2)^{n-1-h}, \qquad d = \kappa/2.$$

定义 $A_1 = d^{-1}$，并递推

$$A_m = d^{-1} \sum_{k=2}^{m} M_k B_{m,k}(A_1, \dots, A_{m-k+1}) \quad (m \ge 2), \qquad C_N = \frac{A_{N+1}}{(N+1)!}.$$

这里 $B_{m,k}$ 是指数型部分 Bell 多项式：$B_{m,k}(x) = m![s^m](\sum_{j\ge1} x_j s^j/j!)^k/k!$。可取 $t_{J,N} = \min\{t_0, C_N^{-1/N}\}$。式 (7.11)的误差绝对值至多

$$2^n n (2/\kappa + 1)^{n-1} C_N t^{n+N}.$$

证明. 当 $0 \le r \le 1/4$，所有线性因子在 $[1/2, 3/2]$ 内，幂指数绝对值至多 $n$。幂因子的 $k$ 阶导数至多 $2^{n+2k}(n)_k$；至多 $n-1$ 个线性因子的乘积，其 $h$ 阶导数至多 $h!\binom{n-1}{h} 2^h (3/2)^{n-1-h}$。Leibniz 公式给出 $|(L_i^{\pm})^{(m)}| \le M_m$。在反函数的像上又有 $(L_i^{\pm})' = F_i^{\pm}(-\partial_r \log F_i^{\pm}) \ge (1-t)\kappa \ge d$。对 $L_i^{\pm}(R_i^{\pm}(t)) = t$ 使用 Faà di Bruno 公式归纳，即得 $|\partial_t^m R_i^{\pm}| \le A_m$。Taylor 余项于是满足 $|R_i^{\pm} - t P_{i,N}^{\pm}| \le C_N t^{N+1}$。实际缩放根至多 $2/\kappa$，截断后取正部的最大值至多 $2/\kappa + 1$。最大值的 Lipschitz 性与 $n$ 次幂的中值定理，再用 $|\Delta_{n-1}| = 1/(n-1)!$，得到所述误差界。 □

## 7.5 任意维固定方体的显式第二项

**引理 7.15** (角向分支切换的积分余项)**.** 设 $D$ 是有界闭多面体，体积按其仿射包的维数计算，$a_1, \dots, a_q$ 是其上正的仿射函数，且 $a_* := \min_i a_i$ 在 $D$ 上等于其中一个固定仿射函数。令 $I_0 = \{i : a_i \equiv a_*\}$。若可测函数 $w_i(t,z) = a_i(z)^{-1} + t h_i(z) + O(t^2)$ 在 $D$ 上一致成立，且 $h_i$ 有界可测，则

$$\Big\| \max_i w_i(t,\cdot) - a_*^{-1} - t \max_{i \in I_0} h_i \Big\|_{L^1(D)} = O(t^2).$$

证明. 对 $i \notin I_0$，非负仿射函数 $a_i - a_*$ 不恒为零。其小于 $Ct$ 的区域体积为 $O(t)$：若梯度非零，沿梯度方向切片即可；若它是正常数，则充分小 $t$ 时该区域为空。在这些区域的有限并以外，选充分大的固定 $C$，一阶根的差就使非最优指标不能成为最大值，误差一致为 $O(t^2)$。在这体积 $O(t)$ 的并内，非最优指标相对最优并列分支的额外贡献至多 $O(t)$。两部分积分即得结论；零维情形按有限点质量同样成立。 □

**定理 7.16** (次首项系数及其临界取值)**.** 固定 $n \geq 1$、$0 < \beta < n$，记 $c = \min(\beta, n-\beta)$、$\sigma = 2c$，并按实际分支定义

$$k = \begin{cases} \lfloor 2\beta \rfloor, & \beta < n/2, \\ \lceil 2(n-\beta) \rceil - 1, & \beta \geq n/2, \end{cases} \qquad m = n - k, \qquad L = \frac{2^n}{k!\,\sigma^{n-k}}.$$

则 $0 \leq k \leq n-1$，并且

$$V_{n,\beta}(1-t) = Lt^n + Tt^{n+1} + O_{n,\beta}(t^{n+2}), \tag{7.12}$$

其中

$$\frac{T}{L} = \begin{cases} \dfrac{n}{2} - \dfrac{k + m(n+k+1)/\sigma}{n+1}, & \beta < n/2, \\ \dfrac{n}{2} + \dfrac{m(m+1)/\sigma - k}{n+1}, & \beta \geq n/2. \end{cases} \tag{7.13}$$

特别地，$T < 0$ 当 $0 < \beta < \min(1, n/2)$，而其余参数均有 $T > 0$。所以减去首项后的 $t^{n+1}$ 阶在每个固定参数处均不可提高为小 $o$。

证明. 在有序方向上，一阶代价 $\min_{i,\pm} a_i^{\pm}$ 正是 $N_c(z)$。直接相减有

$$a_{i+1}^{\pm} - a_i^{\pm} = (\sigma_{\pm} - i)(z_{i+1} - z_i), \qquad \sigma_- = 2\beta, \quad \sigma_+ = 2(n-\beta),$$

且 $a_i^+ - a_i^- = 2(n-2\beta)z_i$。这些恒等式完全确定一阶最优指标及全维并列。若 $\beta < n/2$ 且 $2\beta$ 不是整数，唯一最优接触指标在几乎处处为内缩的 $i = k+1$；若 $\beta > n/2$ 且 $2(n-\beta)$ 不是整数，则为外扩的 $i = k+1$。坐标重合只发生在零测集上。

临界值须由二阶项选择。设最优尺度的半扰动为 $w$，活跃大坐标数为整数 $s$，$w \in [v_{s+1}, v_s]$、$\sigma = s$。相应对数接触值的二次系数分别为

$$B_-(w) = -\frac{1}{2}\sum_{j \leq s} v_j^2 - w\sum_{j \leq s} v_j + \frac{s}{2}w^2, \qquad B_+(w) = -\frac{1}{2}\sum_{j \leq s} v_j^2 + w\sum_{j \leq s} v_j + \frac{s}{2}w^2.$$

前者不增、后者严格增，因此内缩选 $w = v_{s+1}$、外扩选 $w = v_s$，恰对应定理中不同的整数取法。在 $\beta = n/2$，两侧最优接触均为 $i = n$；外扩与内缩的二次系数之差为 $2v_n \sum_j v_j \geq 0$，故采用外扩。

下面计算次首项。对选出的指标，置 $w = v_{k+1}$、$y_j = v_j - w$（$j \leq k$）、$Y = \sum_{j \leq k} y_j$。其对数接触值写为 $-ar + br^2 + O(r^3)$ 时，$a = N_c(v)$，而对应的齐次二次式为

$$b_-(v) = -\frac{1}{2}\sum_{j \leq k} y_j^2 - 2wY - \sigma w^2, \qquad b_+(v) = -\frac{1}{2}\sum_{j \leq k} y_j^2 + \sigma w^2.$$

沿方向 $z$ 的水平根因而展开为 $r = t/a + t^2[1/(2a) + b/a^3] + O(t^3)$。对缩放根应用引理 7.15：最小一阶代价在有序方向上为一个固定正仿射函数；恒等并列恰为刚才处理的临界接触指标，其

二次系数有已确定的最大值。所有根的二阶展开余项一致，且缩放根有统一界，取 $n$ 次幂保持该 $L^1$ 误差阶。因此径向体积公式产生 $O(t^{n+2})$ 的余项。

令 $S = S_{n,c}$，在其有序锥内取均匀体积分布。由 $Y + \sigma w < 1$，$\sigma w$ 服从参数 $(m, k+1)$ 的 Beta 分布，且给定 $w$ 时 $y$ 为有序 $k$ 维单纯形上的均匀分布。对称矩不受排序影响，故

$$\mathbb{E}\sum y_j^2 = \frac{2k}{(n+1)(n+2)}, \quad \mathbb{E}(wY) = \frac{km}{\sigma(n+1)(n+2)}, \quad \mathbb{E}w^2 = \frac{m(m+1)}{\sigma^2(n+1)(n+2)}.$$

径向积分与二次齐次性给出 $T/L = n/2 + (n+2)\mathbb{E}b$。代入这三个矩即得式 (7.13)；同一变量变换还给出所列 $L$。当 $\sigma$ 为整数时相邻的 $k$ 取法产生相同 $L$，与切向体积一致。

最后核查符号。外扩式严格大于 $n/2 - (n-1)/(n+1) > 0$。内缩在 $0 < \sigma < 1$ 时等于 $n/2 - n/\sigma < 0$，在 $1 \le \sigma < 2$ 时亦严格负，且左极限在 $\sigma = 2$ 为零。若该点属于内缩范围，则实际整数取法使 $T/L = 1/(n+1) > 0$。随后每个整数区间内该比值随 $\sigma$ 严格递增，每次跨整数还向上跳 $1/(n+1)$，故其余内缩参数均为正。 □

**注 7.17** (固定资料与一般输入的边界)**.** 上述任意阶表示保留了有限最大值，并未断言每条移动参数路径都有普通幂级数。次首项定理只针对 $E = Q_0$；对全体集合的常数，它仅给出 $C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t) \ge Lt^n + Tt^{n+1} - C_{n,\beta}t^{n+2}$ 这一测试下界。全体首项由定理 8.1匹配，次首项系数的等式尚未由此得到。

**推论 7.18** (任意维截断阶的 sharp 性)**.** 固定 $n - 1/2 < \beta < n$，并在定理 7.13中选含此参数的 $J$。记式 (7.11)不含误差的积分为 $\mathcal{A}_{n,N}(\beta, t)$，置 $q = 1/(n-\beta) > 2$。对每个 $N \ge 1$，

$$V_{n,\beta}(1-t) - \mathcal{A}_{n,N}(\beta, t) = \frac{nq^{n-1}(q)_{N+1}}{(N+1)!}t^{n+N} + O_{n,\beta,N}(t^{n+N+1}).$$

因此任意维统一截断的 $t^{n+N}$ 误差阶一般不可提高。

证明. 写 $c = n - \beta < 1/2$。外扩的 $i = 1$ 一阶代价为 $2c < 1$，所有内缩代价至少为 1，故后者在充分小 $t$ 时不能胜出。对外扩的 $i \ge 2$，有

$$a_i^+ - 2c \ge (1-2c)(1-z_i).$$

在面 $z_i = 1$ 上，先前各坐标也都为 1，因此 $F_i^+ \equiv F_1^+$，所有径向反函数及其 Taylor 系数均相同。它们关于角变量的导数在固定解析邻域上一致有界；由到该面的距离至多 $\sqrt{i}(1-z_i)$，实际根之差可明确写为

$$R_1^+ - R_i^+ = \left(\frac{1}{2c} - \frac{1}{a_i^+}\right)t + O_{n,\beta}(t^2(1-z_i)),$$

每个固定阶截断也满足同样的带因子余项界。首阶项至少为 $c_{n,\beta}t(1-z_i)$。所以实际根和每个 $N$ 阶截断根的最大值都由 $i = 1$ 外扩给出。

其实际根为 $R = [(1-t)^{-q} - 1]/2$。令 $d_N$ 为它的 $N$ 阶 Taylor 多项式，则 $V = (2R)^n$、$\mathcal{A}_{n,N} = (2d_N)^n$，且

$$R = \frac{q}{2}t + O(t^2), \qquad R - d_N = \frac{(q)_{N+1}}{2(N+1)!}t^{N+1} + O(t^{N+2}).$$

展开两者的 $n$ 次幂之差，得到所述严格正首项。 □

# 8 全体输入的中心首项与统一余项

固定方体的切向体积此前只给出测试下界。要控制任意输入，需要先把所有高水平见证放进同一个薄层框架，再比较该薄层的质量分配。共同内核中的缺失质量可以填补，所有见证之外的质量可以删去；这两步都增强归一化见证。剩余面层只需保留每个面的总质量，而不要求输入的边界是图形。所得有限维缺陷关于面质量、中心和尺度联合凸，因而可以用立方体对称群平均和 Brunn–Minkowski 不等式确定最优首项。

**定理 8.1** (全体中心方体常数的精确首项)**.** 固定 $n \ge 1$，令 $J \Subset (0,n)$ 为非空紧区间。对 $\beta \in J$ 置

$$c_\beta = \min(\beta, n-\beta), \qquad k_\beta = \lfloor 2c_\beta \rfloor, \qquad L_{n,\beta} = \frac{2^n}{k_\beta!(2c_\beta)^{n-k_\beta}}.$$

存在仅依赖 $n, J$ 的 $t_J > 0$、$A_J < \infty$，使 $0 < t < t_J$ 时

$$|C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t) - L_{n,\beta}t^n| \le A_J t^{n+1} \qquad (\beta \in J). \tag{8.1}$$

特别地，任意固定 $0 < \beta < n$ 都满足

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} \frac{C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)}{(1-\alpha)^n} = L_{n,\beta}.$$

结论中的上确界涵盖所有正有限测度的 Lebesgue 可测集，允许输入随 $t$ 改变。

## 8.1 共同框架与质量修改

**引理 8.2** (全部严格见证的共同框架)**.** 在定理 8.1的参数范围内，设 $|E| = 1$ 且 $H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,E) \ne \varnothing$。令 $\mathscr{W}$ 为全部严格见证方体。平移一个见证的中心至原点后，存在只依赖 $n, J$ 的 $B \ge 1$，使充分小 $t$ 时每个 $Q \in \mathscr{W}$ 均可写成

$$Q = tv + [-(1+ta)/2, (1+ta)/2]^n, \quad |a| + \|v\|_\infty \le B, \qquad Q_- \subset Q \subset Q_+,$$

其中 $Q_\pm = [-1/2 \mp Bt, 1/2 \pm Bt]^n$。注意被平移的见证边长只是 $1 + O_{n,J}(t)$，并未再次作伸缩。

证明. 双密度引理的尺度窗和 $\rho_{\beta/n}(1-t) = O_{n,J}(t)$ 在 $\beta \in J$ 上一致，故所有见证的边长为 $1 + O_{n,J}(t)$，且 $|Q \triangle E| = O_{n,J}(t)$。固定一个见证 $Q_*$，则 $|Q \triangle Q_*| = O_{n,J}(t)$ 对全部 $Q \in \mathscr{W}$ 成立。由引理 3.2，其中心与 $Q_*$ 的中心距离为 $O_{n,J}(t)$。用足够大的同一个 $B$ 吸收中心和边长偏差，逐坐标比较端点，即得所有包含。这些界逐个适用于整个见证族，不需要可测选择或有限化。 □

**引理 8.3** (填补共同核与截去外部质量)**.** 沿用引理 8.2的框架，令 $E_0 = (E \cup Q_-) \cap Q_+$。则 $Q_- \subset E_0 \subset Q_+$，$|E_0| = 1 + O_{n,J}(t)$，且每个原严格见证仍满足

$$|Q|^{\beta/n-1}|E_0 \cap Q| > (1-t)|E_0|^{\beta/n}.$$

证明. 置 $\delta = |Q_- \setminus E|$、$d = |E \setminus Q_+|$。由于 $Q_- \subset Q_* \subset Q_+$，双密度界给出 $\delta + d = O_{n,J}(t)$。对任意原见证 $Q$，有

$$|E_0| = 1 + \delta - d > 0, \qquad |E_0 \cap Q| = s + \delta, \quad s = |E \cap Q|.$$

记 $\theta=\beta/n$。函数 $u\mapsto (s+u)/(1+u)^{\theta}$ 在 $u\ge 0$ 上递增，因为其导数的分子是 $1+u-\theta(s+u)>0$。因此

$$\frac{s+\delta}{(1+\delta-d)^{\theta}}\ge \frac{s+\delta}{(1+\delta)^{\theta}}\ge s.$$

乘回 $|Q|^{\theta-1}$，原见证的严格不等式便保持成立；$\delta=d=0$ 时也无须额外严格余量。 □

## 8.2 面层压缩与凸纤维

**引理 8.4** (任意可测面层的统一上压缩)**.** 设 $Q_-\subset E_0\subset Q_+$，其中 $B$ 固定、$0<t<1/(4B)$。存在向量 $f=(f_{j,\varepsilon})_{1\le j\le n,\,\varepsilon=\pm1}\in[-B,B]^{2n}$，记 $e=\sum_{j,\varepsilon}f_{j,\varepsilon}$，使

$$|E_0|=1+te+O_{n,B}(t^2).$$

对任意 $Q=tv+[-(1+ta)/2,(1+ta)/2]^n$ 满足 $Q_-\subset Q\subset Q_+$，令 $g_{j,\varepsilon}=a/2+\varepsilon v_j\in[-B,B]$，则

$$|E_0\cap Q|\le 1+t\sum_{j,\varepsilon}\min(f_{j,\varepsilon},g_{j,\varepsilon})+O_{n,B}(t^2). \tag{8.2}$$

余项对所有可测 $E_0$ 和全部这些 $Q$ 一致。

证明. 记 $I_t=[-1/2+Bt,1/2-Bt]$、$A_t=(1-2Bt)^{n-1}$。定义面棱柱

$$P_{j,\varepsilon}=\{x:\varepsilon x_j\in[1/2-Bt,1/2+Bt],\ x_k\in I_t\ (k\ne j)\}.$$

它们和核心 $Q_-$ 的内部互不交。未覆盖的角区 $R_t$ 至少有两个坐标落在 $I_t$ 之外；$n\ge 2$ 时

$$|R_t|\le\binom{n}{2}(4Bt)^2(1+2Bt)^{n-2}=O_{n,B}(t^2),$$

$n=1$ 时余集为空。令

$$f_{j,\varepsilon}=\frac{|E_0\cap P_{j,\varepsilon}|}{tA_t}-B.$$

因棱柱体积为 $2BtA_t$，有 $|f_{j,\varepsilon}|\le B$。与 $Q_0$ 在核心、棱柱和角区上的质量分别比较，得到 $|E_0|=1+tA_te+O_{n,B}(t^2)=1+te+O_{n,B}(t^2)$。

在该棱柱中使用向外坐标 $u=(\varepsilon x_j-1/2)/t$。由于 $Q$ 包含核心，其余坐标的整个横截面都在 $Q$ 中；法向允许区间恰为 $-B\le u\le g_{j,\varepsilon}$。于是

$$|E_0\cap Q\cap P_{j,\varepsilon}|\le\min\{|E_0\cap P_{j,\varepsilon}|,|Q\cap P_{j,\varepsilon}|\}=tA_t[B+\min(f_{j,\varepsilon},g_{j,\varepsilon})].$$

加上共同核心和角区的统一体积界，再与 $|Q_0|=1$ 比较，即得式 (8.2)。整个论证只用了质量和容积，无边界正则性假设。 □

定义联合凸缺陷

$$\begin{aligned}D_f(v,a)&=(n-\beta)a+\theta e-\sum_{j,\varepsilon}\min(f_{j,\varepsilon},a/2+\varepsilon v_j)\\&=(n-\beta)a-(1-\theta)e+\sum_{j,\varepsilon}(f_{j,\varepsilon}-a/2-\varepsilon v_j)_+,\qquad \theta=\beta/n,\end{aligned} \tag{8.3}$$

并令 $K_f(\lambda)=\{v:\exists a\in\mathbb{R},\ D_f(v,a)<\lambda\}$。

所需标准工具是 Brunn–Minkowski 的凸体形式；见 Gardner [23]。

**定理 B** (Brunn–Minkowski 不等式)**.** 若 $K, L \subset \mathbb{R}^n$ 为非空有界开凸集，$0 < s < 1$，则

$$|(1-s)K + sL|^{1/n} \geq (1-s)|K|^{1/n} + s|L|^{1/n}.$$

这由凸体版本对闭包应用得到；有限多个集合的加权版本由归纳得到。

**引理 8.5** (面质量纤维的最优体积)**.** 对任意 $f \in \mathbb{R}^{2n}$、$\lambda > 0$，$K_f(\lambda)$ 为有界开凸集或空集，且

$$|K_f(\lambda)| \leq L_{n,\beta}\lambda^n. \tag{8.4}$$

证明. $D_f$ 关于 $(f, v, a)$ 联合凸，故投影 $K_f(\lambda)$ 凸；它是固定 $a$ 时关于 $v$ 的开集的并，因而开。并且

$$D_f \geq (n-\beta)a - (1-\theta)e, \qquad D_f \geq -\beta a + \theta e, \qquad |D_f - D_0| \leq 2\|f\|_1.$$

前两式保证关于 $a$ 的强制性。对 $a \geq 0$，$D_0 = (n-\beta)a + \sum_j (|v_j| - a/2)_+$；对 $a = -u \leq 0$，$D_0 = \beta u + \sum_j (|v_j| - u/2)_+$。由引理 4.1，

$$\inf_a D_0(v, a) = N_{c_\beta}(v).$$

因而 $K_f(\lambda) \subset \{N_{c_\beta} < \lambda + 2\|f\|_1\}$，这给出有界性。

若纤维为空，结论显然。否则令 $G$ 为坐标置换和符号翻转组成的有限群。它同时置换面参数并正交作用于中心，满足 $D_{gf}(gv, a) = D_f(v, a)$，故 $K_{gf} = gK_f$ 且各纤维体积相等。联合凸性给出

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g \in G} K_{gf}(\lambda) \subset K_{\bar{f}}(\lambda), \qquad \bar{f}_{j,\varepsilon} = e/(2n).$$

对每个参与平均的中心分别取一个严格的尺度见证，即可保证包含中的严格不等式。由定理 B，左侧体积不小于 $|K_f(\lambda)|$。最后，直接代入式 (8.3)得到

$$D_{\bar{f}}(v, a) = D_0(v, a - e/n).$$

所以 $K_{\bar{f}}(\lambda) = K_0(\lambda) = \lambda S_{n,c_\beta}$，体积恰为 $L_{n,\beta}\lambda^n$。这证明式 (8.4)。 □

**命题 8.6** (半阶面模型的非刚性与严格阈值)**.** 当 $n = 2$、$\beta = 1$，取 $f_{1,+} = f_{1,-} = \delta$、$f_{2,+} = f_{2,-} = -\delta$，$\delta \geq 0$。则

$$\inf_a D_f(v, a) = \max\{2\delta, |v_1| + |v_2|\}.$$

因此 $0 \leq \delta < 1/2$ 时 $K_f(1) = \{|v_1| + |v_2| < 1\}$、体积为 2；$\delta \geq 1/2$ 时严格纤维为空。

证明. 令 $b = a/2$，由 $x_+ = (x + |x|)/2$ 及相反面的配对，有

$$D_f(v, a) = \max(|\delta - b|, |v_1|) + \max(|-\delta - b|, |v_2|).$$

写 $p = |v_1|$、$q = |v_2|$。该式总不小于 $2\delta$ 和 $p+q$。若 $p+q \geq 2\delta$，区间 $[\delta - p, \delta + p]$ 与 $[-\delta - q, -\delta + q]$ 相交，在交集中选 $b$ 即得值 $p + q$。若 $p + q \leq 2\delta$，取 $b \in [-\delta + q, \delta - p]$，两距离之和等于 $2\delta$ 且分别不小于 $p, q$，故达到值 $2\delta$。这证明所述下确界及严格水平集结论。 □

命题 8.6还说明，面参数收敛并不保证严格纤维体积连续。因此下一步直接比较带余量的 $K_f(1 + A_{n,J}t)$，不把它替换为极限参数处的 $K_f(1)$。

### 8.3 统一上界的闭合

定理 8.1的证明. 尺度不变性允许令 $|E|=1$。光晕为空时上界成立；否则应用共同框架及质量修改引理。每个原严格见证仍以 $|E_0|$ 归一化严格成立。在面质量参数 $f$ 下，由式 (8.2)，一致地有

$$\begin{aligned}(1+ta)^{\beta-n}\frac{|E_0\cap Q|}{|E_0|^{\theta}} &\le (1+ta)^{\beta-n}[1+t\sum_{j,\varepsilon}\min(f_{j,\varepsilon},g_{j,\varepsilon})+O_{n,J}(t^2)][1+te+O_{n,J}(t^2)]^{-\theta}\\ &= 1-tD_f(v,a)+O_{n,J}(t^2).\end{aligned}$$

这里所有参数都在同一有界区间，质量分母保持正的统一下界，所以 Taylor 余项与输入及见证无关。结合严格下界 $1-t$，得到 $D_f(v,a)<1+A_{n,J}t$。中心方体的见证中心就是光晕取值点，所以逐点存在这样的尺度参数，整个原光晕满足

$$t^{-1}H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,E)\subset K_f(1+A_{n,J}t).$$

引理 8.5给出

$$|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,E)|\le L_{n,\beta}(1+A_{n,J}t)^n t^n.$$

对所有输入取上确界，即得定理的统一上界。

下界取 $E=Q_0$。定理 7.13和命题 7.14 的 $N=1$ 情形在同一个 $J$ 上给出 $|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)|=L_{n,\beta}t^n+O_{n,J}(t^{n+1})$。其 $N=1$ 积分主项与 $t$ 无关；由定理 4.2逐参数识别为 $L_{n,\beta}$。此处的误差使用跨参数一致截断，而非仅逐参数的次首项公式。最后 $L_{n,\beta}$ 在 $J$ 上有界，故两侧合并得到式 (8.1)。 □

**推论 8.7** (全体余项的 sharp 阶：正次首项区). 固定 $\min(1,n/2)\le\beta<n$。则

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t)-L_{n,\beta}t^n\asymp_{n,\beta}t^{n+1}\qquad(t\downarrow 0).$$

证明. 定理 7.16在此范围给出 $T>0$，故固定方体下界使左侧至少为 $(T/2)t^{n+1}$。定理 8.1给出同阶上界。 □

注 **8.8** (首项之后的问题). 本定理确定全体集合的最优首项，但未确定 $t^{n+1}$ 的全体最优系数。面层压缩留下的角区误差恰会影响这一阶，因而固定方体的次首项 $T$ 不能直接传递。即使有限维纤维达到首项体积，也不必迫使所有面参数相同；后续需要针对这些并列近极值构型研究二阶损失，而不预设完整高阶幂级数存在。

## 9 半阶二维矩形的精确测试上确界

全体首项的面模型允许不同长宽的并列构型。下面计算这些构型在有限阈值下的真实光晕，说明固定正方形的高阶系数不能直接当作全体最优系数。本节仍以中心轴平行正方形为算子基，输入则允许是矩形。

**定理 9.1** (矩形类的精确公式). 令 $n=2$、$\beta=1$、$1/\sqrt{2}<\alpha<1$。归一化矩形输入为 $E_w=[-1/(2w),1/(2w)]\times[-w/2,w/2]$，$0<w\le 1$，故 $|E_w|=1$。若 $w\le\alpha$，则严格光晕为空；若 $\alpha<w\le 1$，置 $s=(w+w^{-1})/2$，则

$$|H_{1,\mathcal{Q}_c}(\alpha,E_w)|=2(s-\alpha)(\alpha^{-1}-s).$$

因此在所有正有限面积的轴平行矩形上，尺度不变光晕比值的上确界恰为

$$R(\alpha)=\frac{1}{2}(\alpha^{-1}-\alpha)^2. \tag{9.1}$$

该上确界不由任一矩形达到；由 $w\downarrow\alpha$ 的矩形族逼近。

证明. 写 $W=1/w\geq w$。任意中心处，边长 $\ell$ 的正方形交叠至多为 $\min(W,\ell)\min(w,\ell)$，除以 $\ell$ 后至多为 $w$，且原点处达到。这先证明 $w\leq\alpha$ 时严格光晕为空。以下设 $w>\alpha$。中心在矩形外时，至少一个方向的交长至多为 $\ell/2$，另一个方向至多为 $W$，故归一化平均至多为 $W/2<1/(2\alpha)<\alpha$。所以光晕全部位于矩形内部。

由反射对称，只需考虑 $0\leq x<W/2$、$0\leq y<w/2$。记内接触尺度 $p_1=W-2x$、$p_2=w-2y$，外接触尺度 $r_1=W+2x$、$r_2=w+2y$。各方向交长随 $\ell$ 依次为 $\ell$、$(p_j+\ell)/2$ 和完整边长。在接触之间，若两方向均部分相交，平均为 $\ell/4+(p_1+p_2)/4+p_1p_2/(4\ell)$，是凸函数；其余组合的平均为线性函数、常数或常数加非负常数除以 $\ell$。故最大值出现在这四个接触尺度中。

令 $d=(W-w)/2$。若 $x+y\leq d$，存在尺度既完整包含短边又留在长边内，平均等于 $w>\alpha$；反过来，这种尺度存在要求 $w+2y\leq W-2x$，故平台条件也是必要的。若 $x+y>d$，两个内接触均早于第一个外接触。在首个内接触处平均为 $\min(p_1,p_2)$，最后内接触处为 $S=(p_1+p_2)/2=s-x-y$，且 $\min(p_1,p_2)\leq S$。第一个外接触之后平均不增：一方向完整捕获、另一方向部分相交时，平均为常数加非负常数除以 $\ell$；两方向都完整捕获后为 $1/\ell$。若第一个完整捕获的方向边长为 $b$、中心坐标为 $z$，该外接触值为 $b(S+2z)/(b+2z)$，是 $S$ 和 $b$ 的凸组合。由于 $b\geq w>\alpha$，只要某个内接触值超过 $\alpha$，该外接触也超过。因此只需检测第一个外接触。

置 $A=s-\alpha$，$m_1=2\alpha/W-1$、$m_2=2\alpha/w-1$。两者均属于 $(0,1)$。当 $y-x\leq d$ 时先完整捕获短边，外接触条件等价于 $x+m_2y<A$；当 $y-x\geq d$ 时则等价于 $m_1x+y<A$。平台区 $x+y\leq d$ 自动满足第一个不等式，因为 $A-d=w-\alpha>0$。两条直线在

$$X=(\alpha^{-1}-W)/2>0,\qquad Y=(\alpha^{-1}-w)/2>0$$

相交，且 $Y-X=d$。此外 $0<X<A<W/2$、$0<Y<A<w/2$。由上述分区，象限内光晕的闭包是顶点 $(0,0),(A,0),(X,Y),(0,A)$ 的四边形。其面积为 $A(X+Y)/2$；乘以四，得到定理中的面积式。边界线段面积为零，故严格水平不改变此面积。

最后 $s\in[1,s_*)$，其中 $s_*=(\alpha+\alpha^{-1})/2$，且

$$2(s-\alpha)(\alpha^{-1}-s)=R(\alpha)-2(s_*-s)^2. \tag{9.2}$$

这给出严格递增、上确界及不达到的结论。一般矩形通过平移、统一伸缩和坐标交换化为上述情形，光晕比值保持不变。 □

**推论 9.2** (更强的全体下界与任意阶测试展开)**.** 在上述参数范围内，

$$C_{1,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\geq R(\alpha)>|H_{1,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|,\qquad R(\alpha)-|H_{1,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|=\frac{(1-\alpha)^4}{2\alpha^2}.$$

令 $t=1-\alpha$，任意整数 $N\geq 2$ 均有精确余项式

$$R(1-t)=2t^2+\sum_{j=3}^{N}\frac{j+1}{2}t^j+\frac{t^{N+1}[(N+2)-(N+1)t]}{2(1-t)^2}. \tag{9.3}$$

所以此测试上确界的截断误差阶 $t^{N+1}$ 不可提高。

证明. 全体输入包含全部矩形。正方形面积由定理 9.1取 $w=1$ 得到，相减即为所示正数。展开 $R(1-t)=\frac{1}{2}[(1-t)^{-2}-2+(1-t)^2]$，求几何级数尾和即得余项式。 □

注 **9.3** (可达到的测试序列与量词). 式 (9.2)还给出

$$R(\alpha)-|H(\alpha,E_w)|=\frac{(w-\alpha)^2(1-\alpha w)^2}{2\alpha^2 w^2}.$$

例如取 $w=1-t+t^m$、整数 $m\geq 2$，误差为 $O(t^{2m+2})$，因而可由实际严格矩形输入实现任意指定有限阶的上述测试展开。但临界输入 $w=\alpha$ 的光晕为空，不能交换输入极限和严格水平集。本节并未证明 $C=R$，也未确定全体三阶系数；因此不能直接将 5/2 称作全体四阶系数。已经严格排除的是：固定正方形在这些有限阈值下达到全体上确界。

### 9.1 有限矩形并的精确尺度搜索

**命题 9.4** (二维半阶的有限尺度公式). 设 $E$ 是有限个有界轴平行矩形 $R_i=[a_i,b_i]\times[c_i,d_i]$ 的并，各矩形内部互不相交，且 $|E|>0$。给定中心 $z=(z_1,z_2)$，令 $\Lambda_z$ 为下列数中全部正数的集合：

$$2|z_1-a_i|,\quad 2|z_1-b_i|,\quad 2|z_2-c_i|,\quad 2|z_2-d_i|.$$

则

$$M_{1,\mathcal{Q}_c}\mathbf{1}_E(z)=\max_{\ell\in\Lambda_z}\frac{|E\cap(z+[-\ell/2,\ell/2]^2)|}{\ell}.$$

中心可以位于 $E$ 外部；不要求输入凸或连通。

证明. 在相邻接触尺度之间，每个坐标的交长都是 $\ell$ 的仿射函数，其斜率属于 $\{0,1/2,1\}$。矩形内部不交，故总交叠面积可直接求和，写成 $A\ell^2+B\ell+C$，其中 $A\geq 0$，而 $B,C$ 允许为任意实数。除以 $\ell$ 后是 $F(\ell)=A\ell+B+C/\ell$。若 $C>0$，则 $F$ 凸；若 $C\leq 0$，则 $F'=A-C/\ell^2\geq 0$。因此任一有限区间内的最大值都在端点。平均量在 $\ell\downarrow 0$ 和 $\ell\to\infty$ 时均趋于零，且 $E$ 有正面积，故某个尺度值为正；两个无界端区间也不能提供比接触尺度更大的值。交叠连续，所以得到所述有限最大值。矩形边界的零面积交叠不影响求和。 □

该公式提供尺度优化的精确有限化，但浮点水平集求根和面积积分仍需要独立的误差控制。有重叠的矩形表示必须先分割为内部不交的表示，不能直接重复累加面积。

## 10 挖角输入的真实三阶渐近

有限尺度搜索提示四角挖去模型并未改善三阶系数。要把这个观察变为结论，必须控制尺度离开一阶平坦区时的损失。下面的投影估计同时处理尺度并列和移动分支。

**定理 10.1** (紧挖角参数上的统一展开). 令 $Q_0=[-1/2,1/2]^2$，从其四角各挖去一个边长为 $kt$ 的方块，所得集合记为 $E_{k,t}$；边界取舍不影响测度。对每个 $K<\infty$，存在 $t_K>0$，使 $0\leq k\leq K$、$0<t<t_K$ 时

$$\frac{|H_{1,\mathcal{Q}_c}(1-t,E_{k,t})|}{|E_{k,t}|}=2t^2+B(k)t^3+O_K(t^4),\tag{10.1}$$

其中余项在 $k\in[0,K]$ 上一致，且

$$B(k)=\begin{cases}2-4k^3, & 0\le k\le 1/2,\\ 2+4(k-1)k^2, & 1/2\le k\le 2/3,\\ 6-18k+22k^2-8k^3, & 2/3\le k\le 1,\\ -2+12k-8k^2, & k\ge 1.\end{cases}$$

特别地 $B(k)\le 2$，等号恰在 $k=0,1$ 取得。结论允许 $k=k(t)$ 在该紧区间内变化。

证明. 首先 $|E_{k,t}|=1-4k^2t^2$，且 $|E_{k,t}\triangle Q_0|=4k^2t^2$。原点处边长为 1 的方体是高水平见证，因为 $\sqrt{1-4k^2t^2}>1-t$ 对充分小的 $t$ 一致成立；以下就用这个中心在原点的方体作为共同框架的锚点。由共同框架引理 8.2（先按实际质量伸缩，再伸缩回来），全部高水平见证的中心为 $O_K(t)$，边长为 $1+O_K(t)$。同一论证也适用于阈值 $1-Ct$，其中 $C$ 固定。

对有界 $v_1,v_2\ge 0$、$a\in\mathbb{R}$，令中心为 $tv$、边长为 $1+ta$，并定义

$$b_j=\max(0,-a,v_j-a/2),\qquad U_j=[k+v_j+a/2]_0^k+[k-v_j+a/2]_0^k,\quad [s]_0^k=\min(k,\max(0,s)).$$

逐坐标交长给出精确式

$$|E_{k,t}\cap Q|=(1-tb_1)(1-tb_2)-t^2U_1U_2.$$

第一项是未挖角正方形的交叠；四个角块的交长乘积之和恰为第二项。因所有参数有界，归一化后一致展开为

$$\frac{|E_{k,t}\cap Q|}{(1+ta)\sqrt{|E_{k,t}|}}=1-tD(v,a)+t^2F_k(v,a)+O_K(t^3),\tag{10.2}$$

其中

$$D=a+b_1+b_2,\qquad F_k=aD+b_1b_2-U_1U_2+2k^2.$$

在任意固定有界参数框架内，$F_k$ 关于 $(v,a)$ 有统一 Lipschitz 常数。

令 $v=r(x,1-x)$，$0\le x\le 1$，并记 $m=\min(x,1-x)$。直接分段比较 $b_j$，有

$$D(v,a)\ge r+\tfrac12\operatorname{dist}(a,I_{r,x}),\qquad I_{r,x}=[-2rm,2rm],\tag{10.3}$$

且 $a\in I_{r,x}$ 时 $D=r$。把 $a$ 投影为 $a^\circ\in I_{r,x}$，记距离为 $d$。由式 (10.2)及 Lipschitz 界，

$$1-tD+t^2F_k(v,a)\le 1-tr+t^2F_k(v,a^\circ)-td/2+Lt^2d.$$

对 $t<1/(2L)$，最后两项之和非正。反向直接使用平坦区中的尺度，便得到最大归一化平均为

$$1-tr+t^2\max_{a\in I_{r,x}}F_k(v,a)+O_K(t^3).$$

这里只需比较值至少为 $1-Ct$ 的尺度：平坦区已经提供这种下界，而上面的共同框架把全部这些尺度放入同一有界参数区间。所以没有遗漏远处尺度，也没有交换不一致的极限和上确界。

平坦区内 $b_j=v_j-a/2$，且 $U_j=k+(k-v_j+a/2)_+$，因此在 $r=1$ 时

$$G_k(x):=\max_{|a|\le 2m}\Big\{a^2/4+a/2+x(1-x)+2k^2\\ -[k+(k-x+a/2)_+][k+(k-1+x+a/2)_+]\Big\}.$$

所有这些函数在紧参数框架上一致 Lipschitz，平坦区端点也随 $r$ Lipschitz 变化。先由上式的粗界得到径向边界 $r = 1 + O_K(t)$，再代入得到一致边界夹逼

$$r_{k,t}(x) = 1 + tG_k(x) + O_K(t^2). \tag{10.4}$$

具体地，把 $r = 1 + tG_k(x) \pm Ct^2$ 代回平均展开，取足够大的固定 $C$，即可分别得到严格高于和严格低于 $1 - t$ 的值。输入关于各坐标偶对称且逐坐标递减；与中心区间取交叠、再对尺度取上确界，仍保持逐坐标递减。因此光晕在每条第一象限射线上是从原点开始的区间，其端点满足上述夹逼，严格边界不影响面积。

为显式积分 $G_k$，由对称性只需 $0 \le x \le 1/2$。置 $u = a/2$，关于 $u \in [-x, x]$ 的目标在折点 $x - k$、$1 - x - k$ 之间分别凸或仿射，故只需检查 $u = \pm x$ 及位于区间中的两个折点。这些有限候选直接比较后得到下表；相邻区间端点的值相同。

| $k$ 的范围 | $x$ 的范围 | $G_k(x)$ |
|---|---|---|
| $[0, 1/2]$ | $[0, (1-k)/2]$ | $2x$ |
| $[0, 1/2]$ | $[(1-k)/2, 1/2]$ | $2x + 2k(1-k-2x)$ |
| $[1/2, 2/3]$ | $[0, (1-k)/2]$ | $2x$ |
| $[1/2, 2/3]$ | $[(1-k)/2, 1/2]$ | $2[(1-k)^2 + (2k-1)x]$ |
| $[2/3, 1]$ | $[0, (1-k)/2]$ | $2x$ |
| $[2/3, 1]$ | $[(1-k)/2, 1-k]$ | $2[(1-k)^2 + (2k-1)x]$ |
| $[2/3, 1]$ | $[1-k, k/2]$ | $2kx$ |
| $[2/3, 1]$ | $[k/2, 1/2]$ | $k(2k-1) + 2(1-k)x$ |
| $[1, \infty)$ | $[0, 1/2]$ | $2k(1-k) + 2(2k-1)x$ |

坐标变换 $(x, r) \mapsto tr(x, 1-x)$ 的雅可比绝对值为 $t^2 r$。由式 (10.4)，全平面光晕面积为

$$2t^2 \int_0^1 r_{k,t}(x)^2 \, dx = 2t^2 + 4t^3 \int_0^1 G_k(x) \, dx + O_K(t^4).$$

再除以 $1 - 4k^2t^2$ 只影响四阶及更高阶。逐行积分上述表格，$B(k) = 8\int_0^{1/2} G_k(x)\,dx$ 正是定理中的分段式。前两段显然不超过 2；第三段的差为 $2 - B = 2(k-1)(4k^2 - 7k + 2) \ge 0$，第四段的差为 $2 - B = 4(2k-1)(k-1) \ge 0$，并给出所述等号情形。 □

**注 10.2.** 本定理闭合的是随阈值变化的一类非凸输入的真实三阶项，并给出统一四阶余项；它不提供全体输入的三阶上界。$k = 1$ 与未挖角正方形在三阶并列，需要另算四阶项才能比较有限阈值优劣；本定理也未声称其四阶余项阶数不可提高。

## 11 三阶并列挖角构型的四阶损失

定理 10.1中 $k = 1$ 与 $k = 0$ 具有相同的三阶系数。本节进一步分辨这两个构型。四阶传递只需几乎处处的径向二阶展开，而一致支配由上一节已经证明的余项提供。

**定理 11.1** (单位挖角比例的四阶项)**.** 对 $E_{1,t}$ 有

$$\frac{|H_{1,\mathcal{Q}_c}(1-t, E_{1,t})|}{|E_{1,t}|} = 2t^2 + 2t^3 - \frac{2}{3}t^4 + o(t^4). \tag{11.1}$$

因此正方形输入的面积比与此面积比之差为 $\frac{8}{3}t^4+o(t^4)$；矩形测试上确界 $R(1-t)$ 与此面积比之差为 $\frac{19}{6}t^4+o(t^4)$。两个比较中的四阶损失都不可提高为 $o(t^4)$。

证明. 由对称性，令射线方向为 $(1-s,s)$，固定 $0<s<1/2$。上一节给出径向边界

$$r_t(s)=1+2st+O(t^2),$$

其中余项对整个 $[0,1/2]$ 一致。特别地，对固定正 $s$，小 $t$ 时 $r_t(s)>1$。记 $r=1+2st+qt^2$，$q$ 在有界区间内变化，并置 $v_1=r(1-s)$、$v_2=rs$。

由命题 9.4，所有尺度候选可写为 $\ell=1+ta$，其中

$$a\in\{\pm 2v_1,\ \pm 2v_2,\ -2\pm 2v_1,\ -2\pm 2v_2\}.$$

当 $r=1$ 时，平坦尺度带为 $[-2s,2s]$，且二阶目标在该带上恰等于 $-a$。故该带上的唯一最佳尺度为 $a=-2s$。对固定 $0<s<1/2$，带外的候选要么有严格的一阶损失，要么在带内有严格的二阶损失。唯一在 $r\to 1$ 时与 $-2s$ 重合的两个候选是

$$a_e=-2v_2,\qquad a_c=-2+2v_1.$$

其余六个候选的间隙可逐一列出（以下取 $r=1$）：

| $a$ 的候选 | $D-1$ | $2s-F$(仅在$D=1$ 时) |
|---|---|---|
| $\pm 2v_1$ | $1-2s$ | $--$ |
| $2v_2$ | $0$ | $4s$ |
| $-2-2v_1$ | $3-2s$ | $--$ |
| $-2-2v_2$ | $1+2s$ | $--$ |
| $-2+2v_2$ | $1-2s$ | $--$ |

所以这些间隙对每个固定内角均严格为正，在充分小 $t$ 时不影响边界附近的最大值。这里的起效阈值可以依赖 $s$；最后的面积传递使用一致支配，而不要求它对 $s$ 一致。

对上述固定方向和充分小 $t$，$a_e$ 的精确归一化平均为

$$V_e=\frac{(1-tr)(1-2trs)-t^2(2-2rs)}{(1-2trs)\sqrt{1-4t^2}}.$$

在 $a_c$ 处，令 $b_1=v_1-a_c/2$、$b_2=v_2-a_c/2$，则平均为

$$V_c=\frac{(1-tb_1)(1-tb_2)-t^2(2-v_2+a_c/2)}{(1+ta_c)\sqrt{1-4t^2}}.$$

这些分支成立的原因是 $r>1$ 且 $0<s<1/2$ 固定；角块的长坐标负侧捕获为零，短坐标负侧捕获保持为正。直接展开，关于有界 $q$ 一致地有

$$V_e-(1-t)=t^3[-2-4s+8s^2-q]+O_s(t^4),$$
$$V_c-(1-t)=t^3[-2-4s+4s^2-q]+O_s(t^4).$$

两者之差的首项为 $4s^2t^3>0$，故边界附近真正的极大值由 $a_e$ 提供。分别取 $q=Q(s)\pm\varepsilon$ 作严格高低夹逼，得到

$$\frac{r_t(s)-1-2st}{t^2}\longrightarrow Q(s):=-2-4s+8s^2\qquad(0<s<1/2).\tag{11.2}$$

定理 10.1的统一径向余项保证式 (11.2)左侧一致有界。因而可对 $s$ 使用支配收敛；两个端点无需另行计算，其测度为零。面积恒等式及质量归一化给出四阶系数

$$8\int_0^{1/2} Q(s)\,ds + 4\int_0^{1/2} (2s)^2\,ds + 8 = -\frac{2}{3}.$$

这里最后的 $8$ 来自除以 $|E_{1,t}| = 1 - 4t^2$。因此得到式 (11.1)。正方形面积比为 $2t^2/(1-t) = 2t^2 + 2t^3 + 2t^4 + O(t^5)$，而 $R(1-t) = 2t^2 + 2t^3 + \frac{5}{2}t^4 + O(t^5)$，相减即得两个比较及其 sharp 阶。 □

**注 11.2.** 上面的 $o(t^4)$ 不自动给出五阶展开；端点方向的移动分支可能影响更高阶项。四阶损失也只比较这三个指定测试对象，不能据此认定矩形类给出全体最优高阶系数。

## 12 全体输入优化的有限见证容量判据

前面的测试族尚不能给出全体输入的三阶上界。为检验更一般的候选几何，本节把有限组见证的共同可行性化成精确容量问题。输入仍可为任意可测集；这个有限化不要求输入是矩形并，也不假设两两条件足以保证共同可行。

**定理 12.1** (有限见证的严格充要判据)**.** 设 $B_1, \dots, B_N \subset \mathbb{R}^n$ 为正有限 Lebesgue 测度的可测集，$b_1, \dots, b_N > 0$。对每个非空 $S \subset \{1, \dots, N\}$，记

$$A_S = \Big(\bigcap_{i\in S} B_i\Big) \setminus \bigcup_{j\notin S} B_j, \qquad c_S = |A_S|.$$

令 $\eta_*$ 为下列有限线性规划的最优值：

$$\begin{aligned} &\text{最大化}\eta, \\ &\text{约束}0 \le m_S \le c_S, \quad \sum_S m_S \le 1, \quad \sum_{S\ni i} m_S \ge b_i + \eta \quad (1 \le i \le N). \end{aligned}$$

则存在 $|E| = 1$ 的可测集 $E$ 使 $|E \cap B_i| > b_i$ 对全部 $i$ 成立，当且仅当 $\eta_* > 0$。并且精确对偶公式为

$$\eta_* = \min_{\substack{\lambda_i \ge 0,\ \sum_i \lambda_i = 1 \\ z \ge 0}} \left[ z + \sum_{S\neq\varnothing} c_S \Big(\sum_{i\in S} \lambda_i - z\Big)_+ - \sum_i \lambda_i b_i \right]. \tag{12.1}$$

因此任一对偶可行 $(\lambda, z)$ 若使括号内表达式非正，便给出严格见证不可行的证书。

证明. 若存在 $E$，取 $m_S = |E \cap A_S|$，并取有限多个严格余量的最小值，便得到正的可行 $\eta$。反过来，Lebesgue 测度非原子，每个有限测度的 $A_S$ 可切出任意给定的 $m_S \in [0, c_S]$。例如用第一坐标半空间截取，其截取测度连续地从零变到 $c_S$。把各部分合并，再从 $\mathbb{R}^n \setminus \bigcup_i B_i$ 中补足到质量 1。该补集有无限测度，因为有限并的测度有限；补入不会改变任何捕获量。这就实现所有容量变量，正 $\eta$ 保证全部严格见证。

质量变量位于非空紧多面体内，最优 $\eta$ 存在且有限。对每个捕获约束使用乘子 $\lambda_i \ge 0$，预算约束使用乘子 $z \ge 0$。无约束实变量 $\eta$ 的系数消失要求 $\sum_i \lambda_i = 1$；在 $0 \le m_S \le c_S$ 上最大化剩余项，得到 $c_S(\sum_{i\in S} \lambda_i - z)_+$。有限线性规划强对偶于是给出式 (12.1)。也可以保留原子上界的乘子再消去，得到同一公式。注意原子权重 $\sum_{i\in S} \lambda_i \le 1$，所以可把 $z$ 限于 $[0, 1]$，对偶最小值确实达到。 □

在分数次模型中，先归一化 $|E|=1$，再取 $b_i=\alpha|B_i|^{1-\beta/n}$。若每个 $B_i$ 是相应光晕点的见证，则它们必须共同通过上述判据。对中心方体，$|B_i|=\ell_i^n$，故阈值为 $b_i=\alpha\ell_i^{n-\beta}$。这里有限见证的中心和尺度均被固定；要控制整个光晕，仍须处理连续变化的中心、尺度和几何覆盖，不能由有限样本直接推出上界。

**命题 12.2** (两个见证的完整判据)**.** 当 $N=2$ 时，上述共同严格可行性等价于

$$b_i<\min(1,|B_i|)\quad(i=1,2),\qquad b_1+b_2<1+|B_1\cap B_2|.$$

证明. 必要性来自单个捕获量界及 $|E\cap B_1|+|E\cap B_2|\le 1+|B_1\cap B_2|$。反之，把 $b_i$ 同时增加一个足够小的 $\varepsilon>0$，使所列严格不等式仍成立，记新值为 $d_i$、交叠容量为 $I$。先在交叠中放质量 $m=\min(I,\max(d_1,d_2))$，再在各自独占区放 $(d_i-m)_+$。这些量不超过相应容量，且总预算为 $\max(d_1,d_2,d_1+d_2-I)<1$。从外部补足质量，便实现超过原阈值的捕获量。 □

**例 12.3** (一般可测几何中两两可行仍不够)**.** 取六个互不交的有界区间作为原子，其中 $A_{12},A_{13},A_{23}$ 的长度各为 $3/10$，$A_1,A_2,A_3$ 的长度各为 $1/10$。定义 $B_i$ 为带有指标 $i$ 的原子之并。则 $|B_i|=7/10$、$|B_i\cap B_j|=3/10$，三重交叠为空。取 $b_i=16/25$，命题 12.2的全部两两条件严格成立。但在式 (12.1)中取 $\lambda_i=z=1/3$，得到

$$\eta_*\le\frac{1}{3}+\frac{9}{10}\Big(\frac{2}{3}-\frac{1}{3}\Big)-\frac{16}{25}=-\frac{1}{150}<0.$$

故不存在一个共同的质量一输入实现这三个严格见证。这说明一般可测几何不能只保留两两约束；本例的 $B_i$ 是区间并，并未声称在中心方体族中也已构造出同样的三见证反例。

轴平行方体的有限原子容量可由各边界坐标构成的网格精确求和。若坐标和阈值为有理数，数值线性规划只负责寻找候选；随后可用有理数重新验证全部容量、预算、严格余量或对偶目标，从而得到不依赖浮点求解状态的有限证书。

**命题 12.4** (有限可行证书到连续光晕的下界)**.** 设 $B_i=x_i+[-\ell_i/2,\ell_i/2]^n$，$b_i=\alpha\ell_i^{n-\beta}$，并由容量变量实现质量一输入 $E$。若其精确捕获余量为 $\eta_i=|E\cap B_i|-b_i>0$，置 $\rho_i=\eta_i/(n\ell_i^{n-1})$，则

$$\bigcup_i\big(x_i+(-\rho_i,\rho_i)^n\big)\subset H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,E).$$

从而该并集的体积是全体常数 $C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)$ 的严格可复核下界。

证明. 因为 $0<\eta_i<\ell_i^n$，有 $\rho_i<\ell_i$。若 $\|h\|_\infty<\rho_i$，平移同尺度方体损失的捕获至多为

$$|B_i\setminus(B_i+h)|=\ell_i^n-\prod_{j=1}^n(\ell_i-|h_j|)\le n\ell_i^{n-1}\|h\|_\infty<\eta_i.$$

故 $B_i+h$ 仍严格见证点 $x_i+h$，得到包含。对有理坐标、尺度和正余量，这些邻域方体的并集体积也可由有理网格精确计算。 □

## 12.1 统一逼近与连续见证族

**引理 12.5** (保留胞元质量的示性函数逼近)**.** 设有界轴平行方体 $\Omega$ 被边长为 $h$ 的网格胞元分割，$0 \le f \le 1$ 且 $\int_\Omega f \le 1$。存在 $E_0 \subset \Omega$，使每个胞元 $P$ 满足 $|E_0 \cap P| = \int_P f$，且对任意 $Q \subset \Omega$、边长 $\ell \le L$ 的轴平行方体，

$$\left| \int_Q (\mathbf{1}_{E_0} - f) \right| \le (\ell + 2h)^n - (\ell - 2h)_+^n \le 4nh(L + 2h)^{n-1}. \tag{12.2}$$

还可在 $\Omega$ 外补足质量，得到 $|E| = 1$ 而不改变这些方体上的积分。

证明. 在每个胞元中取沿第一坐标的条带，使其体积恰为该胞元的 $f$ 质量。完全位于 $Q$ 内的胞元没有积分误差；误差只来自与 $Q$ 边界相交的胞元。这些胞元除零测边界外，位于外扩 $h$ 方体与内缩 $h$ 方体之差中。由于 $|\mathbf{1}_{E_0} - f| \le 1$，第一道界成立。若 $\ell \ge 2h$，对 $s^n$ 用均值定理，区间长度为 $4h$；若 $\ell < 2h$，则 $\ell + 2h < 4h$，同样得到第二道界。最后 $\Omega^c$ 有无限测度，可以补足质量。 □

**定理 12.6** (统一有限余量到任意见证族)**.** 设 $\{Q_i : i \in I\}$ 为一个不必可数的轴平行方体族，全部位于同一个有界方体 $\Omega$ 内，阈值 $b_i > 0$。假设存在 $\varepsilon > 0$，使每个非空有限子族的容量规划最优值都满足 $\eta_* \ge \varepsilon$。则存在质量一可测集 $E$，对全部 $i \in I$ 同时满足

$$|E \cap Q_i| > b_i + \varepsilon/2.$$

反过来，若某个质量一输入的捕获余量对全族有统一正下界，则所有有限子族的容量最优值也有该正下界。

证明. 在 $L^\infty(\Omega)$ 的弱星拓扑中，集合

$$\mathcal{P} = \{f : 0 \le f \le 1,\ \int_\Omega f \le 1\}$$

是紧的：它是单位球中弱星闭的集合，而 $\Omega$ 有限测度。每个条件 $\int_{Q_i} f \ge b_i + \varepsilon$ 也是弱星闭的，因为 $\mathbf{1}_{Q_i} \in L^1(\Omega)$。由定理 12.1，任意有限组条件在 $\mathcal{P}$ 中有共同解。紧性和有限交性质给出一个对全族都满足条件的 $f$。

族内边长有共同上界 $L$。选网格足够细，使式 (12.2)的右侧严格小于 $\varepsilon/2$。引理 12.5构造的单一质量一集合 $E$ 便同时保留全部严格捕获条件。这里误差对整个族一致，故处理的是全部平移见证而非有限只中心方体。反向直接对每个有限子族取其原子质量变量。 □

**例 12.7** (有限严格可行不能替代统一余量)**.** 取两个互不交的单位方体 $Q_1, Q_2$。对每个整数 $j \ge 3$，要求 $|E \cap Q_1| > 1/2 - 1/j$，同时要求 $|E \cap Q_2| > 1/2$，其中 $|E| = 1$。每个有限子族都严格可行：若最大的 $j$ 为 $M$，可取两个捕获量为 $1/2 - 1/(2M)$ 和 $1/2 + 1/(2M)$，共同余量为 $1/(2M)$。但全部条件会迫使 $|E \cap Q_1| \ge 1/2$、$|E \cap Q_2| > 1/2$，与质量预算矛盾。这里阈值随指标变化；本例说明上一条一般阈值定理中的统一余量不能直接删去，不把它当作固定分数阈值模型的反例。

**推论 12.8** (全体常数的松弛密度表述)**.** 对 $0 < \beta < n$、$0 < \alpha < 1$，有精确等式

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) = \sup_{\substack{f \in L^1(\mathbb{R}^n),\ 0 \le f \le 1 \\ \int f = 1}} \big|\{x : M_{\beta,\mathcal{Q}_c} f(x) > \alpha\}\big|. \tag{12.3}$$

因此把输入暂时松弛为 $[0,1]$ 值密度，不改变全体优化的值。

证明. 尺度不变性允许在左侧只取质量一集合；示性函数属于右侧的密度类，故一侧不等式显然。反向固定右侧一个 $f$，并在其严格光晕中取任意紧集 $K$。对每个 $x \in K$ 选一个严格方体见证，固定其边长 $\ell_x$。方体指示函数的 $L^1$ 平移连续性及 $\|f\|_\infty \le 1$ 表明：存在 $x$ 的有界开邻域 $U_x$ 和 $\varepsilon_x > 0$，使所有 $y \in U_x$ 都满足

$$\int_{y+[-\ell_x/2,\ell_x/2]^n} f \ge \alpha \ell_x^{n-\beta} + \varepsilon_x.$$

取有限个 $U_{x_j}$ 覆盖 $K$，并令 $\varepsilon = \min_j \varepsilon_{x_j} > 0$。需要保留的见证族是

$$\mathscr{Q} = \{y + [-\ell_{x_j}/2, \ell_{x_j}/2]^n : y \in K \cap U_{x_j},\ 1 \le j \le m\},$$

而不仅是 $m$ 个中心见证。该全族位于某个有界 $\Omega$ 中，且原始 $f$ 对它有统一余量。对每个有限子族，$f$ 在原子上的质量就是容量规划的可行变量。应用定理 12.6，或直接对 $f|_\Omega$ 使用引理 12.5，得到单一质量一集合 $E$，使 $K \subset H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha, E)$。所以 $|K| \le C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)$。

每个固定尺度的平均是连续函数，因此严格光晕是开集。由 Lebesgue 测度内正则性，对其中的紧集取上确界便得到反向不等式。$f$ 的支撑不必有界，因为只在上述 $\Omega$ 中逼近，再在外部补足质量。该等式只涉及优化值；并不声称同一个 $f$ 的极大函数能与某个示性函数逐点相等。 □

## 12.2 共同尺度约束的高阶障碍

有限优化中，把不同中心的见证强行设为同一尺度会大幅减少变量，但这不是全体输入问题的合法约化。下面定量计算它损失的几何范围。令 $Q_i$ 是以 $(\pm a, 0), (0, \pm a)$ 为中心、共同边长为 $\ell$ 的四个正方形，定义

$$T(a, \ell) = \sup_{|E|=1} \min_{1 \le i \le 4} \frac{|E \cap Q_i|}{\ell}.$$

**引理 12.9** (四轴覆盖层的精确容量)**.** 设 $0 \le a \le 1/8$、$\ell > 2a$，记覆盖重数至少为 $j$ 的区域面积为 $S_j$。则

$$S_4 = (\ell - 2a)^2, \quad S_3 = \ell^2 - 4a^2, \quad S_2 = \ell^2, \quad S_1 = \ell^2 + 4a\ell.$$

并且 $T(a, \ell) = M/(4\ell)$，其中

$$M = \begin{cases} 4, & 1 \le S_4, \\ 3 + S_4, & S_4 \le 1 \le S_3, \\ 2 + S_4 + S_3, & S_3 \le 1 \le S_2, \\ 1 + S_4 + S_3 + S_2, & S_2 \le 1 \le S_1, \\ 4\ell^2, & S_1 \le 1. \end{cases}$$

边界重合时相邻表达式一致，且该上确界达到。

证明. 逐坐标分割四个方体，重数恰为 $4, 3, 2, 1$ 的面积分别为 $(\ell - 2a)^2$、$4a(\ell - 2a)$、$4a^2$、$4a\ell$，由此得到 $S_j$。对任意质量一输入，总捕获量 $\sum_i |E \cap Q_i|$ 至多为按覆盖重数从高到低装入质量一的收益；逐层装载给出所列 $M$。反向在原子容量规划中取一个实现此总收益的质量向量，再对正方形对称群平均。平均不改变预算、容量及总收益，并使四个捕获量相等，均为 $M/4$。由定理 12.1证明中的原子实现，这些质量可以由实际可测集实现；若并集不足质量一，在外部补足。故最小捕获量的上界达到。 □

**定理 12.10** (共同尺度的精确临界半径)**.** 对 $0 \le a \le 1/8$，有

$$\sup_{\ell>0} T(a,\ell) = H(a) := \frac{1+2a^2}{\sqrt{1+4a^2}} - a.$$

$a > 0$ 时唯一最佳共同尺度为 $\ell_* = \sqrt{1+4a^2}$。对 $9/10 < \alpha < 1$，存在唯一 $a_\alpha \in (0, 1/8)$ 满足 $H(a_\alpha) = \alpha$。对任意 $a \ge 0$，存在一个质量一输入和一个共同尺度，使上述四个中心均为严格见证，当且仅当 $a < a_\alpha$。临界半径本身不能严格实现。

证明. 当 $\ell \le 2a$ 时，单个捕获量至多为 $\ell^2$，故 $T \le \ell \le 1/4 < H(a)$。当 $\ell > 2a$ 时，容量分支的四个分界尺度依次为

$$L_1 = \sqrt{1+4a^2} - 2a, \quad 1, \quad L_3 = \sqrt{1+4a^2}, \quad L_4 = 1 + 2a.$$

在两个端区间，$T$ 分别为 $\ell$ 和 $1/\ell$；中间三个区间分别为

$$\frac{3\ell + \ell^{-1}}{4} - a, \qquad \frac{\ell + \ell^{-1}}{2} - a, \qquad \frac{\ell}{4} - a + \frac{3+4a^2}{4\ell}.$$

它们关于 $\ell$ 凸，因此只需比较四个节点值

$$L_1, \quad 1 - a, \quad H(a), \quad (1+2a)^{-1}.$$

对 $0 < a \le 1/8$，$L_1 < 1 - a$、$(1+2a)^{-1} < 1 - a$，而

$$\frac{1+2a^2}{\sqrt{1+4a^2}} > 1$$

由平方后相差 $4a^4 > 0$ 得到，所以 $H(a)$ 严格最大。当 $a = 0$，结论直接由 $T(0,\ell) = \min(\ell, 1/\ell)$ 得到。在最佳尺度处 $S_3 = 1$，取覆盖重数至少为三的区域作为 $E$，其质量恰为一；它等于边长 $\ell_*$ 的正方形挖去四个边长 $a$ 的角块。这也显式实现最优的四个共同捕获量。

函数 $H$ 满足

$$H'(a) = -1 + \frac{8a^3}{(1+4a^2)^{3/2}} < 0, \quad H(0) = 1, \quad H(1/8) < 9/10,$$

故所述根唯一。最后还须排除 $a > 1/8$ 的共同严格见证。若存在这种见证，单个捕获界强制 $\alpha < \ell < \alpha^{-1}$。若 $\ell \le 2a$，一对相反方体不交，由命题 12.2有 $2\alpha\ell < 1$，与 $\alpha > 9/10$ 矛盾。所以 $\ell > 2a$，同一对方体的交叠为 $\ell(\ell - 2a)$，两见证判据给出

$$a < \frac{\ell + \ell^{-1}}{2} - \alpha < \frac{\alpha^{-1} - \alpha}{2} < \frac{1}{8}.$$

其中端点最大值使用 $\ell + \ell^{-1}$ 的凸性。因此所有可行情况均已落在前面算出的范围内，严格可行恰等价于 $H(a) > \alpha$。 □

**推论 12.11** (全阶反演与公共尺度的损失)**.** 令 $t = 1 - \alpha$。$a_{1-t}$ 在零点附近具有收敛幂级数，任意阶系数可由

$$[t^m] a_{1-t} = \frac{1}{m} [u^{m-1}] \left( \frac{u}{1 - H(u)} \right)^m \qquad (m \ge 1)$$

生成。其中

$$a_{1-t}=t+2t^4-8t^6+16t^7+30t^8-160t^9+64t^{10}+O(t^{11}).$$

故 $a_{1-t}-t$ 的四阶、$a_{1-t}-t-2t^4$ 的六阶均不可提高。矩形输入的四轴光晕半径可以逼近 $A_\alpha=(\alpha^{-1}-\alpha)/2$，且对 $9/10<\alpha<1$，有

$$A_\alpha>a_\alpha,\qquad A_{1-t}-a_{1-t}=\tfrac{1}{2}t^2+\tfrac{1}{2}t^3+O(t^4).$$

因此共同尺度限制已经在二阶半径上排除合法的矩形输入。

证明. $1-H(u)$ 在零点解析、值为零且导数为一，解析反函数定理及 Lagrange 反演给出收敛级数和系数公式。代数展开 $H(u)=1-u+2u^4-8u^6+30u^8-112u^{10}+O(u^{12})$ 再反演，得到所列系数及其非零首项。

由定理 9.1的象限四边形，矩形四轴截距都是 $s-\alpha$，当短边 $w\downarrow\alpha$ 时逼近 $A_\alpha$。令 $A=A_\alpha$，则 $\alpha=\sqrt{1+A^2}-A$，而

$$\frac{1+2A^2}{\sqrt{1+4A^2}}<\sqrt{1+A^2}$$

由平方后两边相差 $A^2>0$ 得到。故 $H(A)<\alpha=H(a_\alpha)$，再由 $H$ 严格递减得到 $A>a_\alpha$。展开即得半径差。这些比较只涉及四个指定中心的共同见证能力，不把四轴半径直接换成整个光晕面积。 □

## 12.3 允许不同尺度的全体最优坐标宽度

上一小节的共同尺度障碍促使我们保留每个中心各自的尺度。以下求出全体输入的精确宽度，而不以固定模型的宽度代替全体上界。对 $0<|E|<\infty$，记

$$w_j(H)=\sup_{x,y\in H}|x_j-y_j|,\qquad \mathcal{W}_{n,\beta}(\alpha)=\sup_E\frac{w_j(H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,E))}{|E|^{1/n}}.$$

空集宽度取零；坐标置换对称性保证该上确界与 $j$ 无关。全体 $\ell^\infty$ 直径的最优常数也等于 $\mathcal{W}$。

**定理 12.12** (全体宽度的精确二尺度公式)**.** 令 $p=n-\beta$、$L=\alpha^{1/\beta}$、$U=\alpha^{-1/p}$。当 $\alpha\ge 2^{-\beta/n}$ 时，有

$$\mathcal{W}_{n,\beta}(\alpha)=\max_{L\le s\le\ell\le U}\left\{\frac{\ell+s}{2}+s^{1-n}[1-\alpha(\ell^p+s^p)]\right\}. \tag{12.4}$$

两个尺度可以不同。对任意质量一输入及其光晕中的任意两点，其坐标差严格小于右侧常数；宽度本身及全体上确界则只作非严格比较。

证明. 归一化 $|E|=1$。任意严格见证的边长均位于 $(L,U)$。对两个中心的见证，排序边长为 $s\le\ell$，记指定坐标差为 $D$。阈值捕获量之和严格大于 $2\alpha L^p=2\alpha^{n/\beta}\ge 1$，所以两方体必须有正交叠。若 $D\ge(\ell+s)/2$，交叠为零，矛盾。若 $D>(\ell-s)/2$，交叠体积至多为 $s^{n-1}[(\ell+s)/2-D]$。两个严格阈值之和小于 1 加交叠体积，于是

$$D<F(\ell,s):=(\ell+s)/2+s^{1-n}[1-\alpha(\ell^p+s^p)].$$

若 $D\le(\ell-s)/2$，注意

$$\alpha\ell^p<1,\quad \alpha s^p<s^n\quad\Longrightarrow\quad F(\ell,s)-(\ell-s)/2=s-s^{1-n}[\alpha(\ell^p+s^p)-1]>0.$$

故同一严格上界仍成立。对所有输入和点对取上确界，得到式 (12.4)的上界。

反向固定内部尺度 $L < s \le \ell < U$，选任意正 $D < F(\ell, s)$，沿指定坐标分离两中心，其他坐标相同。包含情形的交叠为 $s^n$，部分重叠情形的交叠恰为上述乘积。个体阈值满足 $\alpha \ell_i^p < \min(1, \ell_i^n)$，而 $D < F$ 正是两捕获量之和的严格容量条件。命题 12.2便给出一个质量一实际可测输入，同时严格见证这两个点。最后把闭三角形的边界尺度从内部逼近，并令 $D$ 逼近最大值。右侧至少为 $F(1,1) = 2(1-\alpha) > 0$，所以该逼近提供完整的反向下界。 □

**例 12.13** (宽度有限性的精确阈值)**.** 若 $0 < \alpha < 2^{-\beta/n}$，取两个相距任意远、各自体积为 $1/2$ 的正方体，令 $E$ 为它们的并。输入总质量为一，两个中心的局部方体平均均至少为 $2^{-\beta/n} > \alpha$，所以全体最优坐标宽度为无穷大。结合定理 12.12，宽度有限的阈值恰为 $\alpha \ge 2^{-\beta/n}$，临界阈值处仍有限。光晕体积常数的有限性与此不同，不能从宽度无界推断体积无界。

**定理 12.14** (任意固定维数和分数阶的显式高阈值宽度)**.** 对每个固定 $n \ge 1$、$0 < \beta < n$，存在依赖 $(n, \beta)$ 的 $\alpha_0 < 1$，使 $\alpha_0 < \alpha < 1$ 时

$$\mathcal{W}_{n,\beta}(\alpha) = \max\left\{\alpha^{-(n-1)/\beta} - \alpha^{1/\beta},\quad \alpha^{-1/(n-\beta)} - \alpha^{(n-1)/(n-\beta)}\right\}. \tag{12.5}$$

特别地 $\mathcal{W}_{n,\beta}(1-t) \sim n\,t/\min(\beta, n-\beta)$，首项常数 sharp。这里的起效阈值是逐参数结论，不主张维数一致或分数阶端点一致。

证明. 只需优化式 (12.4)。当 $\alpha \uparrow 1$ 时，其尺度三角形一致收缩到 $(\ell, s) = (1,1)$。若 $p > 1/2$，有

$$\partial_\ell F = \tfrac{1}{2} - \alpha p \ell^{p-1} s^{1-n} \le \tfrac{1}{2} - p\alpha^{n/p} < 0$$

对充分高的阈值成立。最后一个下界在 $p \ge 1$ 时由 $\ell \ge s$ 得到，在 $p < 1$ 时由 $\ell, s \le U$ 得到。故可把 $\ell$ 降至 $s$。若 $p \le 1/2$ 且 $\beta > 1/2$，则 $\partial_s F$ 在收缩三角形上的极限为 $\beta - 1/2 > 0$，故可把 $s$ 增至 $\ell$。剩余的唯一情况是 $n = 1$、$p = \beta = 1/2$。此时 $F = 1 + \ell/2 - \alpha\sqrt{\ell} + s/2 - \alpha\sqrt{s}$，是两个凸函数之和，三角形上最大值在顶点；混合顶点值是两个对角顶点值的平均，仍不超过它们。

因此只需检查相同尺度的函数

$$h(\ell) = \ell + \ell^{1-n} - 2\alpha\ell^{1-\beta}, \qquad L \le \ell \le U.$$

在 $(\alpha, \ell) = (1,1)$ 处，$h' = 2\beta - n$。若此值非零，充分高阈值下 $h$ 单调；若 $\beta = n/2$，该点的 $h'' = n^2/2 > 0$，故充分高阈值下 $h$ 凸。两种情形的最大值都在 $L, U$。直接代入给出式 (12.5)。

下界也有显式的真实输入族。对 $L < w < 1$，取指定坐标边长为 $w^{1-n}$、其余坐标边长为 $w$ 的质量一长方体。边长 $w$ 的见证完全位于输入内，平均为 $w^\beta > \alpha$，沿指定轴提供宽度 $w^{1-n} - w$；令 $w \downarrow L$ 得第一端点值。对 $1 < w < U$，取指定坐标边长为 $w^{1-n}$、其余边长为 $w$ 的质量一长方体。边长 $w$ 的见证可以完整包含输入，平均为 $w^{-p} > \alpha$，提供宽度 $w - w^{1-n}$；令 $w \uparrow U$ 得第二端点值。两端点的一阶系数分别是 $n/\beta$、$n/p$，从而得到所述 sharp 常数。 □

固定 $\beta < n/2$ 时，足够高的阈值选中第一分支；$\beta > n/2$ 时选中第二分支。在 $\beta = n/2$ 上，令 $z = -(2/n)\log\alpha > 0$，两分支之差为 $2\cosh((n-1)z) - 2\cosh z$。所以 $n \ge 3$ 时选第一分支，$n = 2$ 时两者相同，$n = 1$ 时选第二分支。各分支均给出任意阶收敛展开：若记为 $(1-t)^{-u} - (1-t)^{-v}$，则第 $k$ 阶系数为 $[(u)_k - (v)_k]/k!$，其中 $(q)_k = q(q+1)\cdots(q+k-1)$；固定参数和截断阶下余项为 $O(t^{N+1})$。

**推论 12.15** (二维半阶的全体精确宽度及任意阶余项)**.** 当 $n=2$、$\beta=1$、$1/\sqrt{2}<\alpha<1$ 时，

$$\mathcal{W}_{2,1}(\alpha)=\alpha^{-1}-\alpha.$$

对任意整数 $N\geq 1$，有精确式

$$\mathcal{W}_{2,1}(1-t)=2t+\sum_{k=2}^{N}t^k+\frac{t^{N+1}}{1-t}.$$

每一阶截断的误差阶都不可提高。此外，四个轴向点 $(\pm a,0),(0,\pm a)$ 可以由同一质量一输入、允许各点各自选尺度，同时严格见证，当且仅当 $a<(\alpha^{-1}-\alpha)/2$。

证明. 在整个所列阈值范围内，$\partial_\ell F=1/2-\alpha/s<0$，因为 $s\leq\alpha^{-1}$。故最优两尺度可取相同，随后 $h(\ell)=\ell+\ell^{-1}-2\alpha$ 凸，两个端点都等于 $\alpha^{-1}-\alpha$。几何级数尾和给出精确余项，正的下一系数保证 sharp 阶。

四轴同时严格可行的必要性来自两个相反点的严格坐标差界。充分性由定理 9.1的矩形输入给出：其四轴截距同时逼近 $(\alpha^{-1}-\alpha)/2$，因此任意较小的半径都可严格实现。临界半径处的两个相反点之差等于最优宽度，不能严格实现。 □

这些宽度结论是对全体可测输入、允许不同尺度的匹配定理。但由宽度作外包方体得到的体积界通常较粗；例如二维半阶仅给 $C_{1,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\leq(\alpha^{-1}-\alpha)^2$，其首项系数为 4，弱于已经证明的精确体积首项 2。所以精确宽度及四轴临界半径仍不能代替全体光晕体积的下一系数。

## 13 外层权、集中模量与匹配奇性模型

本节的权始终只作用于光晕集合的外层测度；极大算子及其阈值仍使用 Lebesgue 测度。设 $0<\beta<n$、$\theta=\beta/n$，并令 $w\geq 0$ 为局部可积且不恒为零的函数，

$$w(A):=\int_A w(x)\,dx.$$

对任一基 $\mathcal{B}$，记

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha):=\sup_{\substack{0<|E|<\infty\\0<w(E)<\infty}}\frac{w\big(H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E)\big)}{w(E)}.$$

这里 $H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E)$ 是前文定义的、以 $\alpha|E|^\theta$ 为阈值的 Lebesgue 光晕。特别地，本节的结论不涉及把 $w\,dx$ 放入平均式的内禀加权极大算子。

**定义 13.1.** 对 $\mathcal{D}\in\{\mathcal{Q},\mathcal{R}\}$ 及 $0<u<1$，定义外层集中模量

$$\Omega_{\mathcal{D},w}(u):=\sup_{\substack{D\in\mathcal{D},\ w(D)>0\\F\subset D,\ |F|\leq u|D|}}\frac{w(F)}{w(D)}.$$

为固定术语，对 $1<p<\infty$ 定义

$$[w]_{A_p(\mathcal{Q})}:=\sup_{Q\in\mathcal{Q}}\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w\right)\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q w^{-1/(p-1)}\right)^{p-1},$$

并令 $A_\infty=\bigcup_{p>1}A_p(\mathcal{Q})$。将上式中的方体 $Q$ 全部替换为轴平行矩形 $R\in\mathcal{R}$，所得的类记为 $A_p^*$，并令 $A_\infty^*=\bigcup_{p>1}A_p^*$。我们使用下列标准集中刻画：

$$w\in A_\infty\iff \Omega_{\mathcal{Q},w}(u)\longrightarrow 0,\qquad w\in A_\infty^*\iff \Omega_{\mathcal{R},w}(u)\longrightarrow 0,\quad (u\downarrow 0),$$

并且这些等价条件等同于相应基上存在 $A<\infty$、$\delta>0$ 的幂型集中界。这些标准事实及其加权 Solyanik 背景可参见 [5, 6]。

以下使用前文已证的见证聚拢结论。若 $\rho_\theta(\alpha)$ 为双密度误差，且 $\alpha$ 充分接近 1，则每个非空光晕可任选一个严格见证 $B_0$ 作为锚点：非中心方体或强矩形的全体见证均落入 $B_0$ 的一个相对边界层中；中心方体的全体光晕则落入与 $B_0$ 同心、边长比为 $O_{n,\beta}(1-\alpha)$ 的方体中。该结论同时给出

$$\frac{|B_0\setminus E|}{|B_0|}\le C_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha),\qquad \rho_\theta(\alpha)\asymp_\theta 1-\alpha. \tag{13.1}$$

**定理 13.2** (集中模量控制)**.** 存在仅依赖 $n,\beta$ 的常数 $a_{n,\beta}>0$，使得当 $\alpha$ 充分接近 1 时，

$$C^w_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)-1\le 4\Omega_{\mathcal{Q},w}\big(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha)\big), \tag{13.2}$$

$$C^w_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)-1\le 4\Omega_{\mathcal{R},w}\big(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha)\big), \tag{13.3}$$

并且

$$C^w_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\le \frac{\Omega_{\mathcal{Q},w}\big(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha)^n\big)}{1-\Omega_{\mathcal{Q},w}\big(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha)\big)}. \tag{13.4}$$

前两式在右端集中模量不超过 $1/2$ 时成立；第三式要求其分母为正。

证明. 固定 $E$，并设 $H=H_{\beta,\mathcal{D}}(\alpha,E)$ 非空。先取 $\mathcal{D}\in\{\mathcal{Q},\mathcal{R}\}$，选定严格见证 $B_0$。由见证聚拢结论，存在 $B_0^*\in\mathcal{D}$ 使 $H\subset B_0^*$，且在增大只依赖 $n,\beta$ 的常数后，

$$\frac{|B_0^*\setminus B_0|}{|B_0^*|}\le a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha),\qquad \frac{|B_0^*\setminus E|}{|B_0^*|}\le a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha), \tag{13.5}$$

并由 (13.1) 有

$$\frac{|B_0\setminus E|}{|B_0|}\le a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha). \tag{13.6}$$

令 $\omega=\Omega_{\mathcal{D},w}(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha))$。若 $w(B_0^*)=0$，则 $w(H)=0$。否则由第一式 (13.5)，

$$w(B_0)\ge(1-\omega)w(B_0^*).$$

当 $\omega<1$ 时可知 $w(B_0)>0$，故由 (13.6)，

$$w(E)\ge w(E\cap B_0)\ge(1-\omega)w(B_0)\ge(1-\omega)^2w(B_0^*).$$

再由第二式 (13.5)，

$$w(H)\le w(E)+w(B_0^*\setminus E)\le\left(1+\frac{\omega}{(1-\omega)^2}\right)w(E).$$

当 $\omega\le 1/2$ 时，增量至多为 $4\omega$，证明 (13.2)–(13.3)。

对中心方体，重新令 $H = H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha, E)$，并选取其严格见证 $B_0$。见证聚拢结论给出 $H \subset K \subset B_0$，其中 $K$ 与 $B_0$ 同心，且

$$\frac{|K|}{|B_0|} \le a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha)^n.$$

若 $w(B_0) = 0$，结论显然。否则由 (13.6)，

$$w(E) \ge \big(1 - \Omega_{\mathcal{Q},w}(a_{n,\beta}\rho_\theta(\alpha))\big)w(B_0),$$

而 $w(H) \le w(K)$ 给出 (13.4)。 □

**定理 13.3** (反向集中估计)**.** 设 $w > 0$ 几乎处处，且 $\mathcal{D} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}\}$。则每个 $0 < u < 1$ 满足

$$\Omega_{\mathcal{D},w}(u) \le 1 - \frac{1}{C^w_{\beta,\mathcal{D}}(1-u)} \le C^w_{\beta,\mathcal{D}}(1-u) - 1. \tag{13.7}$$

若带权常数为 $+\infty$，约定右侧第一式中的倒数为 0。

证明. 取 $D \in \mathcal{D}$、$F \subset D$ 且 $|F| \le u|D|$，并令 $E = D \setminus F$、$\delta = |F|/|D|$。由于 $w > 0$ 几乎处处，$0 < w(E) < \infty$。对每个 $x \in D$，同一个 $D$ 是合法的非中心见证，且

$$|D|^{\theta-1}|E| = (1-\delta)^{1-\theta}|E|^\theta > (1-u)|E|^\theta.$$

严格性来自 $0 < 1-\theta < 1$：若 $\delta > 0$，第一处比较严格；若 $\delta = 0$，则 $u > 0$ 使第二处比较严格。因此 $D \subset H_{\beta,\mathcal{D}}(1-u, E)$，从而

$$w(D) \le C^w_{\beta,\mathcal{D}}(1-u)w(E).$$

整理并对 $D, F$ 取上确界即得第一式；第二式由 $1 - C^{-1} \le C - 1$ 得到。 □

**推论 13.4** (权类刻画与指数保持)**.** 设 $w > 0$ 几乎处处。则

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} C^w_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) = 1 \quad\Longleftrightarrow\quad w \in A_\infty,$$

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} C^w_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) = 1 \quad\Longleftrightarrow\quad w \in A^*_\infty.$$

此外，令

$$\Gamma_{\mathrm{conc}}(w,\mathcal{D}) := \sup\{\gamma > 0 : \Omega_{\mathcal{D},w}(u) = O(u^\gamma)\ (u \downarrow 0)\},$$

$$\Gamma_{\mathrm{halo}}(w,\mathcal{D}) := \sup\{\gamma > 0 : C^w_{\beta,\mathcal{D}}(\alpha) - 1 = O((1-\alpha)^\gamma)\ (\alpha \uparrow 1)\}.$$

则对 $\mathcal{D} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}\}$，在扩展非负实数意义下，

$$\Gamma_{\mathrm{halo}}(w,\mathcal{D}) = \Gamma_{\mathrm{conc}}(w,\mathcal{D}). \tag{13.8}$$

证明. 通常的 $A_\infty$ 条件和强 $A^*_\infty$ 条件分别等价于相应集中模量在 0 处趋于零。充分性由定理 13.2，必要性由定理 13.3。同样，(13.7) 给出 $\Gamma_{\mathrm{conc}} \ge \Gamma_{\mathrm{halo}}$，而 (13.2)–(13.3) 与 $\rho_\theta(\alpha) \asymp_\theta 1-\alpha$ 给出反向不等式。 □

**推论 13.5** (定量集中条件)**.** 设 $A \geq 1$、$0 < \delta \leq 1$。若对所有可测的 $F \subset Q \in \mathcal{Q}$ 且 $w(Q) > 0$ 有

$$\frac{w(F)}{w(Q)} \leq A \left( \frac{|F|}{|Q|} \right)^{\delta}, \tag{13.9}$$

则 $\alpha$ 充分接近 1 时

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) - 1 \lesssim_{n,\beta,A,\delta} (1-\alpha)^{\delta}$$

以及

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \lesssim_{n,\beta,A,\delta} (1-\alpha)^{n\delta}.$$

若同一估计的 $Q$ 全部替换为 $R$，并对所有可测的 $F \subset R \in \mathcal{R}$ 且 $w(R) > 0$ 成立，则

$$C^{w}_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) - 1 \lesssim_{n,\beta,A,\delta} (1-\alpha)^{\delta}.$$

矩形条件蕴含方体条件，因而在该更强假设下三个结论同时成立。

证明. 将相应的幂型集中界代入定理 13.2 即可。最后一个中心结论只是通用上界；其指数在特定齐次权下未必最佳。 □

**命题 13.6** (Lebesgue 点局部化)**.** 若 $x_0$ 是 $w$ 的正有限 Lebesgue 点，$E, F$ 为有界可测集、$0 < |E| < \infty$，且 $F \subset H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha, E)$，则对每个 $r > 0$，

$$x_0 + rF \subset H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha, x_0 + rE), \qquad \frac{w(x_0 + rF)}{w(x_0 + rE)} \longrightarrow \frac{|F|}{|E|} \quad (r \downarrow 0). \tag{13.10}$$

证明. 第一式由平移和伸缩不变性直接得到。取 $R > 0$ 使 $E \cup F \subset Q(0, R)$。对 $A \in \{E, F\}$，

$$\left| r^{-n} w(x_0 + rA) - w(x_0)|A| \right| \leq r^{-n} \int_{Q(x_0, rR)} |w(y) - w(x_0)| \, dy \longrightarrow 0.$$

右端是固定常数乘以 Lebesgue 点平均振荡，故极限成立。由于 $w(x_0)|E| > 0$，分母最终为正，遂可取比值。 □

**引理 13.7** (径向奇性积分)**.** 设 $d \geq 1$、$0 < a < d$，并记 $\omega_d = |B(0,1)|$。对任意可测 $A \subset \mathbb{R}^d$ 且 $|A| < \infty$，

$$\int_A |x|^{-a} \, dx \leq \frac{d}{d-a} \omega_d^{a/d} |A|^{1-a/d}. \tag{13.11}$$

证明. 令 $m = |A|$。层饼公式与 Tonelli 定理给出

$$\int_A |x|^{-a} \, dx \leq \int_0^{\infty} \min\{m, \omega_d t^{-d/a}\} \, dt.$$

在 $t_0 = (\omega_d / m)^{a/d}$ 处分段积分，右侧恰为 $d(d-a)^{-1} \omega_d^{a/d} m^{1-a/d}$。 □

**命题 13.8** (一坐标奇性权的非中心阶)**.** 设 $0 < \gamma < 1$，$w_\gamma(x) = |x_1|^{\gamma - 1}$。则

$$C^{w_\gamma}_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha) - 1 \asymp_{n,\beta,\gamma} (1-\alpha)^{\gamma}, \qquad C^{w_\gamma}_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha) - 1 \asymp_{n,\beta,\gamma} (1-\alpha)^{\gamma}. \tag{13.12}$$

证明. 记 $v_\gamma(t)=|t|^{\gamma-1}$。对任意区间 $I$ 及 $A\subset I$，有

$$\frac{v_\gamma(A)}{v_\gamma(I)}\le C_\gamma\left(\frac{|A|}{|I|}\right)^\gamma. \tag{13.13}$$

事实上，若 $d=\operatorname{dist}(0,I)\ge|I|$，则 $v_\gamma$ 在 $I$ 上的上下界之比不超过 $2^{1-\gamma}$。其余情形中，若 $I$ 跨过原点，则 $v_\gamma(I)\ge|I|^\gamma/\gamma$；若 $I=(d,d+|I|)$ 且 $0\le d<|I|$，$(1+s)^\gamma-s^\gamma$ 在 $[0,1]$ 上递减，从而 $v_\gamma(I)\ge(2^\gamma-1)|I|^\gamma/\gamma$。再以引理 13.7 的 $d=1,a=1-\gamma$ 情形控制分子，即得 (13.13)。

对任意轴平行矩形 $R=I\times J$ 和 $F\subset R$，以层截函数 $g(t)=|\{z\in J:(t,z)\in F\}|/|J|$ 表示 $F$。由层饼公式、(13.13) 以及 Jensen 不等式，

$$\begin{aligned}\frac{w_\gamma(F)}{w_\gamma(R)}&=\int_0^1\frac{v_\gamma(\{g>s\})}{v_\gamma(I)}\,ds\\&\le C_\gamma\int_0^1\left(\frac{|\{g>s\}|}{|I|}\right)^\gamma ds\\&\le C_\gamma\left(\int_0^1\frac{|\{g>s\}|}{|I|}\,ds\right)^\gamma=C_\gamma\left(\frac{|F|}{|R|}\right)^\gamma.\end{aligned}$$

于是上界由推论 13.5 得到。

为得下界，令

$$E_h=(h,1+h)\times(0,1)^{n-1},\qquad F_h=(0,h)\times(0,1)^{n-1}.$$

令 $L_\alpha=\alpha^{-1/(n-\beta)}$、$A_\alpha=\alpha^{-n/(n-\beta)}$。若 $h<L_\alpha-1$，方体 $(0,1+h)^n$ 见证 $F_h\subset H_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha,E_h)$；若 $h<A_\alpha-1$，同一长方体见证 $F_h\subset H_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha,E_h)$。另一方面，对每个 $x\in E_h$，集合 $E_h$ 自身是两个非中心基的严格见证，因为其边长和体积均为 1，且 $|E_h|^{\theta-1}|E_h|=1>\alpha$。故在相应的两种条件下均有 $E_h\cup F_h\subset H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E_h)$。又

$$\frac{w_\gamma(E_h\cup F_h)}{w_\gamma(E_h)}-1=\frac{h^\gamma}{(1+h)^\gamma-h^\gamma}\asymp_\gamma h^\gamma\qquad(0<h\le1/2).$$

分别取 $h=(L_\alpha-1)/2$ 及 $h=(A_\alpha-1)/2$，并用 $L_\alpha-1\asymp A_\alpha-1\asymp1-\alpha$，完成证明。 □

**命题 13.9** (横向径向奇性权的中心阶)**.** 写 $x=(y,z)\in\mathbb{R}^k\times\mathbb{R}^{n-k}$，其中 $1\le k\le n$，并设 $0<a<k$、$w_{k,a}(y,z)=|y|^{-a}$。则

$$C^{w_{k,a}}_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\asymp_{n,\beta,k,a}(1-\alpha)^{n-a}. \tag{13.14}$$

证明. 设 $Q=I\times J$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中边长为 $\ell$ 的轴平行方体，$F\subset Q$。将引理 13.7 应用于 $\mathbb{R}^k$ 中的截面。若 $\operatorname{dist}(0,I)\ge2\sqrt{k}\ell$，则 $|y|^{-a}$ 在 $I$ 上的上、下界之比由 $k,a$ 控制，故

$$\frac{\int_A|y|^{-a}\,dy}{\int_I|y|^{-a}\,dy}\le C_{k,a}\frac{|A|}{|I|}\le C_{k,a}\left(\frac{|A|}{|I|}\right)^{1-a/k}\qquad(A\subset I).$$

若 $\operatorname{dist}(0,I)<2\sqrt{k}\ell$，则 $I\subset B(0,C_k\ell)$，从而 $|y|^{-a}\ge C_{k,a}\ell^{-a}$ 在 $I$ 上成立，故

$$\int_I|y|^{-a}\,dy\ge c_{k,a}\ell^{k-a}.$$

另一方面，引理 13.7 给出

$$\int_A|y|^{-a}\,dy\le C_{k,a}|A|^{1-a/k}.$$

故两种情形均有同一集中不等式。对 $F$ 的 $z$-截面作层饼，并对凹函数 $r\mapsto r^{1-a/k}$ 使用 Jensen 不等式，遂得

$$\frac{w_{k,a}(F)}{w_{k,a}(Q)}\le C_{n,k,a}\left(\frac{|F|}{|Q|}\right)^{1-a/k}. \tag{13.15}$$

再设 $sQ$ 与 $Q$ 同心且边长为 $s\ell$。在远离奇点的情形，权在 $Q$ 与 $sQ$ 上均可比，故

$$\frac{w_{k,a}(sQ)}{w_{k,a}(Q)}\le C_{k,a}s^{n}\le C_{k,a}s^{n-a}.$$

在近奇点情形，前述分母下界和引理 13.7 分别给出

$$\int_{I}|y|^{-a}\,dy\ge c_{k,a}\ell^{k-a},\qquad \int_{I_s}|y|^{-a}\,dy\le C_{k,a}(s\ell)^{k-a},$$

其中 $I_s$ 是 $sQ$ 的 $y$-投影。再乘 $z$-方向的比例 $s^{n-k}$，得到

$$\frac{w_{k,a}(sQ)}{w_{k,a}(Q)}\le C_{n,k,a}s^{n-a},\qquad 0<s<1. \tag{13.16}$$

这里 (13.16) 是关键的额外输入。它不能由一般集中指数 $1-a/k$ 代入推论 13.5 得到。

固定 $E$，令中心光晕非空，并取严格见证 $B_0$。由 (13.1) 和 (13.15)，

$$\frac{w_{k,a}(B_0\setminus E)}{w_{k,a}(B_0)}\le C_{n,k,a}\big(\rho_\theta(\alpha)\alpha^{-1/\theta}\big)^{1-a/k}=o(1).$$

故 $\alpha$ 充分接近 1 时，$w_{k,a}(E)\ge w_{k,a}(B_0)/2$。另一方面，见证聚拢结论将整个光晕包含于 $B_0$ 的同心缩放 $s_\alpha B_0$，其中 $s_\alpha\le C_{n,\beta}(1-\alpha)$。于是由 (13.16)，

$$\frac{w_{k,a}(H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,E))}{w_{k,a}(E)}\le C_{n,\beta,k,a}(1-\alpha)^{n-a}.$$

取 $E=Q_0=[-1/2,1/2]^n$。令 $d_\alpha=1-\alpha^{1/\beta}$。前文的内部见证构造给出 $d_\alpha Q_0\subset H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)$（忽略零测边界）。由齐次性，

$$\frac{w_{k,a}(H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0))}{w_{k,a}(Q_0)}\ge d_\alpha^{n-a}\asymp_{\beta,k,a}(1-\alpha)^{n-a},$$

从而完成证明。 □

**定理 13.10** (固定方体的加权切向首项)**.** 令 $Q_0=[-1/2,1/2]^n$，$c=\min\{\beta,n-\beta\}$。设前文构造的中心切向体为

$$S_{n,c}=\{v\in\mathbb{R}^n:N_c(v)<1\},$$

写 $v=(v_y,v_z)\in\mathbb{R}^k\times\mathbb{R}^{n-k}$。则对任意 $1\le k\le n$、$0<a<k$，

$$\lim_{t\downarrow0}\frac{w_{k,a}\big(H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)\big)}{t^{n-a}}=\int_{S_{n,c}}|v_y|^{-a}\,dv. \tag{13.17}$$

证明. 以 $H_t=H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)$ 记光晕。权的齐次性给出

$$t^{a-n}w_{k,a}(H_t)=\int_{t^{-1}H_t}|v_y|^{-a}\,dv.$$

定理 4.2及其证明给出测度收敛与统一紧支撑。在此固定紧方体上，$|v_y|^{-a}$ 可积。由 $t^{-1}H_t\to S_{n,c}$ 的测度收敛、指标函数有界性以及可积函数积分的绝对连续性，右端收敛到 $\int_{S_{n,c}}|v_y|^{-a}\,dv$。 □

例如在 $n=2$、$\beta=1$、$k=1$ 时，$S_{2,1}=\{|v_1|+|v_2|<1\}$，所以

$$\lim_{t\downarrow 0} t^{a-2} w_{1,a}(H_{1,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)) = 4\int_0^1 y^{-a}(1-y)\,dy = \frac{4}{(1-a)(2-a)}.$$

在 $a=1/2$ 时该常数为 $16/3$。

**注 13.11.** 定理 13.10 只计算固定模型 $Q_0$ 的首项。它既不提供任意可测集上的一致反向覆盖，也不意味着 (13.14) 中的全局上确界具有同一首项常数。

# 14 多线性分数次光晕：对角约化与一般输入夹逼

本节固定整数 $m\ge 1$ 和 $0<\beta<mn$，并写

$$\gamma := \frac{\beta}{m}\in(0,n), \qquad q_{\beta,m} := \frac{n}{mn-\beta}.$$

令 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{Q},\mathcal{R},\mathcal{Q}_c$ 中的任一基。所有积分和测度均指 Lebesgue 积分和 Lebesgue 测度；外层加权版本将在本节末尾单独说明。这里最重要的归一化事实是：对角阈值是 $\alpha^m|E|^{\beta/n}$，而一般输入的自然尺度是各输入测度的几何平均。二者不能互换。

**定义 14.1** (多线性分数次极大算子)**.** 对局部可积函数 $f_1,\dots,f_m$，定义

$$M_{\beta,m,\mathcal{B}}(f_1,\dots,f_m)(x) := \sup_{B\in\mathcal{B}(x)} |B|^{\beta/n-m}\prod_{i=1}^m \int_B |f_i(y)|\,dy.$$

**引理 14.2** (共同伸缩与自然顶层)**.** 若 $r>0$，则对可测集 $E_1,\dots,E_m$ 有

$$M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{rE_1},\dots,\mathbf{1}_{rE_m})(rx) = r^{\beta} M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m})(x).$$

若 $0<|E_i|<\infty$，则对每个 $x$，

$$M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m})(x) \le \prod_{i=1}^m |E_i|^{\beta/(mn)}.$$

证明. 把 $rx$ 的见证写成 $rB$。每个积分给出因子 $r^n$，而 $|rB|^{\beta/n-m}=r^{\beta-nm}|B|^{\beta/n-m}$，故得到第一个等式；反向缩放给出等号。另一方面，对每个 $i$，线性自然顶层估计（参数为 $\gamma$）给出

$$|B|^{\gamma/n-1}|E_i\cap B| \le |E_i|^{\gamma/n}.$$

相乘后再取上确界即得第二个结论。 □

## 14.1 对角资料

**定义 14.3** (对角光晕)**.** 对 $0<\alpha<1$ 及 $0<|E|<\infty$，令

$$H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha,E) := \left\{x : M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_E,\dots,\mathbf{1}_E)(x) > \alpha^m|E|^{\beta/n}\right\},$$

并令

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) := \sup_{0<|E|<\infty} \frac{|H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha,E)|}{|E|}.$$

**定理 14.4** (精确对角约化)**.** 对每个 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，

$$M_{\beta,m,\mathcal{B}}(f,\dots,f) = \big(M_{\gamma,\mathcal{B}} f\big)^m.$$

因而对所有 $0<\alpha<1$ 及 $0<|E|<\infty$，

$$H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha,E) = H_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha,E), \qquad C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) = C_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha).$$

证明. 因为非负数的 $m$ 次幂保持上确界，

$$\begin{aligned} M_{\beta,m,\mathcal{B}}(f,\dots,f)(x) &= \sup_{B\in\mathcal{B}(x)} \left( |B|^{\beta/(mn)-1} \int_B |f| \right)^m \\ &= \big(M_{\gamma,\mathcal{B}} f(x)\big)^m. \end{aligned}$$

又 $\alpha^m |E|^{\beta/n} = (\alpha |E|^{\gamma/n})^m$，且 $s \mapsto s^m$ 严格递增，故两个严格水平集相同。最后对 $E$ 取上确界即可。 □

**推论 14.5** (对角模型的端点结论)**.** 当 $\alpha \uparrow 1$ 时，

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}}(\alpha) - 1 \asymp 1-\alpha, \quad C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{R}}(\alpha) - 1 \asymp 1-\alpha, \quad C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \asymp (1-\alpha)^n,$$

其中隐含常数只依赖于 $n,\beta,m$。在 $n=1$ 且 $2^{-\beta/m} < \alpha < 1$ 时，

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}}(\alpha) = C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{R}}(\alpha) = 2\alpha^{-m/(m-\beta)} - 1,$$

以及

$$C^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}_c}(\alpha) = \max\left\{1-\alpha^{m/\beta},\ \alpha^{-m/(m-\beta)} - 1\right\}.$$

证明. 这是定理 14.4 对参数 $\gamma = \beta/m$ 的直接应用。一维公式同样由线性一维闭式代入 $\gamma$ 得到。 □

若 $Q_0 = [-1/2,1/2]^n$，令

$$c_{\beta,m} := \min\{\beta/m,\, n-\beta/m\}, \qquad k_{\beta,m} := \lfloor 2c_{\beta,m} \rfloor,$$

其中 $2c_{\beta,m} = n$ 时约定 $k_{\beta,m} = n$。固定 $Q_0$ 的线性切向极限遂给出

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} \frac{|H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|}{(1-\alpha)^n} = \frac{2^n}{k_{\beta,m}!\,(2c_{\beta,m})^{n-k_{\beta,m}}}.$$

这是固定资料的极限；它只给出全体对角常数的下极限下界，不能推出全体集合的尖锐首项等式。

## 14.2 一般输入及其自然的几何平均尺度

**定义 14.6** (几何平均归一化)**.** 对 $0<|E_i|<\infty$，令

$$G(E_1,\dots,E_m) := \prod_{i=1}^m |E_i|^{1/m},$$

并设

$$H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;E_1,\dots,E_m):=\Big\{x:M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m})(x) > \alpha^m\prod_{i=1}^m|E_i|^{\beta/(mn)}\Big\},$$

$$C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha):=\sup_{0<|E_i|<\infty}\frac{|H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;E_1,\dots,E_m)|}{G(E_1,\dots,E_m)}.$$

**引理 14.7** (尺度不变性)**.** 对 $r>0$，

$$H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;rE_1,\dots,rE_m)=rH^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;E_1,\dots,E_m),$$
$$G(rE_1,\dots,rE_m)=r^nG(E_1,\dots,E_m).$$

证明. 引理 14.2 表明算子与阈值同乘 $r^\beta$；第二式是测度伸缩公式。 □

**定理 14.8** (一般输入的精确夹逼)**.** 对所有 $0<\alpha<1$，

$$C_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha)\le C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha)\le C_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m).$$

更精确地，任意 $E_1,\dots,E_m$ 满足

$$H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha;E_1,\dots,E_m)\subseteq\bigcap_{i=1}^m H_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m,E_i).$$

证明. 固定 $B\in\mathcal{B}(x)$，并令

$$u_i(B):=\frac{|B|^{\gamma/n-1}|E_i\cap B|}{|E_i|^{\gamma/n}}.$$

由引理 14.2，$0\le u_i(B)\le 1$。多线性严格见证条件恰为 $\prod_i u_i(B)>\alpha^m$。若某个 $u_i(B)\le\alpha^m$，则该乘积不超过 $\alpha^m$，矛盾。因此每个 $u_i(B)>\alpha^m$，而同一个 $B$ 同时见证右端所有线性光晕，证明集合包含。

由此

$$|H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}|\le\min_i|H_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m,E_i)|\le C_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m)\min_i|E_i|\le C_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m)G(E_1,\dots,E_m).$$

取上确界得到上界。令 $E_1=\cdots=E_m=E$，定理 14.4 给出下界。 □

**推论 14.9** (一般输入的端点指数)**.** 当 $\alpha\uparrow 1$ 时，

$$C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{Q}}(\alpha)-1\asymp 1-\alpha,\qquad C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{R}}(\alpha)-1\asymp 1-\alpha,$$

$$C^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\asymp(1-\alpha)^n.$$

证明. 由定理 14.8，并注意 $1-\alpha^m=(1-\alpha)(1+\cdots+\alpha^{m-1})\asymp_m 1-\alpha$。 □

### 14.3 外层权与高矩的对角传递

**定义 14.10** (外层加权多线性常数)**.** 令 $w \geq 0$ 局部可积且不恒为零。若 $0 < w(E) < \infty$，定义

$$C^{w,\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) := \sup_{\substack{0<|E|<\infty \\ 0<w(E)<\infty}} \frac{w(H^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha, E))}{w(E)}.$$

对一般输入，令

$$C^{w,\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) := \sup_{\substack{0<|E_i|<\infty \\ 0<w(E_i)<\infty}} \frac{w(H^{\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha; E_1, \dots, E_m))}{\prod_{i=1}^{m} w(E_i)^{1/m}}.$$

这些定义只在光晕仍由 Lebesgue 分数次平均定义的外层权意义下使用。

**定理 14.11** (外层权的对角约化与夹逼)**.** 对 $0 < \alpha < 1$，

$$C^{w,\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) = C^{w}_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha), \qquad C^{w}_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha) \leq C^{w,\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\alpha) \leq C^{w}_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m).$$

证明. 第一个恒等式来自定理 14.4。对第二个式子，定理 14.8 的集合包含和单调性给出

$$w(H^{\mathrm{gm}}) \leq \min_i w(H_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m, E_i)) \leq C^{w}_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m) \min_i w(E_i) \leq C^{w}_{\gamma,\mathcal{B}}(\alpha^m) \prod_i w(E_i)^{1/m}.$$

对角输入给出反向不等式。 □

**推论 14.12** (外层权的端点刻画与指数)**.** 设 $w > 0$ 几乎处处，并设线性外层权结论已经在相同的 Lebesgue 平均模型下成立。则

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} C^{w,\Delta}_{\beta,m,\mathcal{Q}}(\alpha) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad w \in A_\infty,$$

$$\lim_{\alpha\uparrow 1} C^{w,\Delta}_{\beta,m,\mathcal{R}}(\alpha) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad w \in A^*_\infty.$$

将 $C^{w,\Delta}$ 换成 $C^{w,\mathrm{gm}}$ 后这两个等价仍成立。若对 $\mathcal{D} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}\}$ 定义

$$\Gamma^{w,\mathrm{gm}}_{\mathcal{D}} := \sup\{\delta > 0 : C^{w,\mathrm{gm}}_{\beta,m,\mathcal{D}}(\alpha) - 1 = O((1-\alpha)^{\delta})\},$$

则 $\Gamma^{w,\mathrm{gm}}_{\mathcal{D}}$ 等于对应线性外层权模型的集中指数；对角模型亦然。

证明. 定理 14.11 把对角模型完全化为参数 $\gamma$ 的线性模型，并把一般输入夹在其参数 $\alpha$ 和 $\alpha^m$ 的两个值之间。由于 $1 - \alpha^m \asymp_m 1 - \alpha$，线性外层权刻画和指数结论同时传递。 □

这里的结论不涉及以 $w(x)dx$ 取平均的内禀加权极大算子。

为便于陈述高矩结论，令

$$\mathfrak{F}^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(p) := \sup_{0<|E|<\infty} \frac{1}{|E|} \int_{\mathbb{R}^n} \left( \frac{M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_E, \dots, \mathbf{1}_E)(x)}{|E|^{\beta/n}} \right)^p dx.$$

**命题 14.13** (对角高矩恒等式)**.** 当 $p > q_{\beta,m}$ 时，

$$\mathfrak{F}^{\Delta}_{\beta,m,\mathcal{B}}(p) = \mathfrak{F}_{\gamma,\mathcal{B}}(mp),$$

其中右端是参数 $\gamma$ 的线性归一化高矩。由定理 15.6 （以参数 $\gamma$ 应用）无条件得到

$$\lim_{p\to\infty} p^n \int_{\mathbb{R}^n} M_{\beta,m,\mathcal{Q}_c}(\mathbf{1}_{Q_0}, \dots, \mathbf{1}_{Q_0})(x)^p \, dx = \frac{n!}{m^n} \frac{2^n}{k_{\beta,m}!(2c_{\beta,m})^{n-k_{\beta,m}}}.$$

证明. 由定理 14.4 和 $|E|^{\beta/n} = (|E|^{\gamma/n})^m$，被积函数逐点等于线性归一化函数的 $mp$ 次幂。积分后取上确界即得第一式。第二式对 $q = mp$ 应用固定 $Q_0$ 的线性高矩首项，并用 $q^n = m^n p^n$。 □

### 14.4 公共交集归一化的退化

**命题 14.14** (正分数阶下公共交集分母必然发散)**.** 设 $m \geq 2$、$\beta > 0$，并令 $\mathcal{B} \in \{\mathcal{Q}, \mathcal{R}, \mathcal{Q}_c\}$。对任意 $\Lambda > 0$，定义

$$\mathcal{C}^{\cap}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\Lambda) := \sup_{\substack{0<|\cap_i E_i|<\infty \\ 0<|E_i|<\infty}} \frac{\left|\{M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1}, \dots, \mathbf{1}_{E_m}) > \Lambda| \cap_i E_i|^{\beta/n}\}\right|}{|\cap_i E_i|}.$$

则 $\mathcal{C}^{\cap}_{\beta,m,\mathcal{B}}(\Lambda) = \infty$。

证明. 以第一坐标的小数部分把 $\mathbb{R}^n$ 周期地分成 $m$ 个集合

$$A_i^0 := \{x : \{x_1\} \in [(i-1)/m, i/m)\}, \qquad 1 \leq i \leq m.$$

若轴平行方体 $Q$ 的边长为整数，则 $|A_i^0 \cap Q| = |Q|/m$；此结论对平移的方体也成立。令 $F = [-1/2, 1/2]^n$，并对正整数 $N$ 令

$$D_N = [-2N, 2N]^n, \qquad E_i^{(N)} := D_N \setminus (A_i^0 \setminus F).$$

则每个 $E_i^{(N)}$ 有限测度且 $\bigcap_i E_i^{(N)} = F$。

对 $x \in [-N/2, N/2]^n$，取以 $x$ 为中心、边长 $2N$ 的方体 $Q_x$。它包含于 $D_N$ 并包含 $F$，故它是三种基的合法见证，且

$$|E_i^{(N)} \cap Q_x| \geq (1 - 1/m)|Q_x|.$$

于是

$$M_{\beta,m,\mathcal{B}}(\mathbf{1}_{E_1^{(N)}}, \dots, \mathbf{1}_{E_m^{(N)}})(x) \geq (1 - 1/m)^m (2N)^\beta.$$

右端随 $N$ 发散。因此对充分大的 $N$，整个 $[-N/2, N/2]^n$ 都落入定义中的水平集；该水平集商至少为 $N^n$，结论成立。 □

**注 14.15.** 上面证明使用的是 $(2N)^\beta$。在 $\beta = 0$ 时，这个增长因子消失，故该构造本身并不说明零阶公共交集模型是否发散；这正是正分数阶与零阶之间的结构分界。

## 15 弱型控制、全体高矩首项与限制型范数

本节的作用是把光晕的顶层行为转化为归一化示性函数的高矩行为。这里的弱型估计只针对 Lebesgue 测度；它不是关于任意底测度的一致结论。记

$$q_\beta := \frac{n}{n - \beta}.$$

对一个几何基 $\mathcal{B}$ 和 $p > q_\beta$，定义限制型泛函

$$\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{B}}(p) := \sup_{0<|E|<\infty} \frac{1}{|E|} \int_{\mathbb{R}^n} \left( \frac{M_{\beta,\mathcal{B}} \mathbf{1}_E(x)}{|E|^{\beta/n}} \right)^p dx. \tag{15.1}$$

若 $r_p^{-1} = p^{-1} + \beta/n$，则 $1 < r_p < n/\beta$，且 $\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{B}}(p)^{1/p}$ 正是此 Sobolev 线上限制于示性函数的 $L^{r_p} \to L^p$ 最优常数。

**引理 15.1** (有限中心方体的选择)**.** 设 $Q_j = x_j + [-r_j, r_j]^n$（$1 \le j \le N$）为有限个中心方体。存在子族 $\{Q_{j_\nu}\}_{\nu=1}^{M}$，满足：

1. 对每个 $j$，存在 $\nu$ 使 $r_{j_\nu} \ge r_j$ 且 $x_j \in Q_{j_\nu}$；
2. $\sum_{\nu=1}^{M} \mathbf{1}_{Q_{j_\nu}} \le 2^n$ 几乎处处。

证明. 按半边长递减排列。依次扫描方体；其中心不属于此前已选方体时才保留它。被舍弃的方体即满足第一项。

取一个不在所有坐标超平面 $\{y_k = (x_j)_k\}$ 上的点 $y$。对于包含 $y$ 的已选方体，按 $x_j - y$ 的坐标符号分为 $2^n$ 个正交象限。若同一象限内 $Q_i, Q_j$ 均包含 $y$ 且 $r_i \ge r_j$，则逐坐标有

$$|(x_i)_k - (x_j)_k| \le r_i,$$

所以 $x_j \in Q_i$。在扫描中 $Q_j$ 本应被舍弃，矛盾。因此每个象限至多对应一个已选方体。除去零测的坐标超平面并得第二项。 □

**引理 15.2** (紧集上的有限稳定见证)**.** 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，$\lambda > 0$，且

$$\Omega_\lambda = \{x : M_{\beta,\mathcal{Q}_c} f(x) > \lambda\}.$$

对每个紧集 $K \subset \Omega_\lambda$ 和 $0 < \varepsilon < 1$，存在有限个 $x_j \in K$、$r_j > 0$ 及开集 $U_j \ni x_j$，使 $K \subset \bigcup_j U_j$，$U_j \subset x_j + (-\varepsilon r_j, \varepsilon r_j)^n$，且对每个 $z \in U_j$，方体 $z + [-r_j, r_j]^n$ 都严格见证 $M_{\beta,\mathcal{Q}_c} f(z) > \lambda$。

证明. 对每个 $x \in K$ 选择一个严格见证半边长 $r_x$。固定半边长的卷积平均关于中心连续，故该严格不等式在 $x$ 的某个开邻域内仍成立。再与 $x + (-\varepsilon r_x, \varepsilon r_x)^n$ 相交，最后对 $K$ 取有限子覆盖。 □

**定理 15.3** (中心方体的分数弱型估计)**.** 对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 和 $\lambda > 0$，

$$\lambda\, |\{M_{\beta,\mathcal{Q}_c} f > \lambda\}|^{1/q_\beta} \le 2^{n/q_\beta} \|f\|_1 = 2^{n-\beta} \|f\|_1. \tag{15.2}$$

因此

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha) \le 2^n \alpha^{-q_\beta} \qquad (0 < \alpha < 1). \tag{15.3}$$

证明. 令 $K$ 为严格水平集的紧子集，并应用引理 15.2。对所得有限见证族使用引理 15.1。若 $z \in K$，则某个稳定见证的中心落在某个已选方体中，且其半边长不超过已选方体的半边长；所以

$$K \subset \bigcup_{\nu=1}^{M} \big(x_{j_\nu} + [-(1+\varepsilon) r_{j_\nu}, (1+\varepsilon) r_{j_\nu}]^n\big).$$

记 $a_\nu = \int_{Q_{j_\nu}} |f|$。严格见证给出

$$\lambda |Q_{j_\nu}|^{1/q_\beta} < a_\nu.$$

于是由 $q_\beta > 1$、Minkowski 不等式和引理 15.1，

$$\begin{aligned} \lambda |K|^{1/q_\beta} &\le (1+\varepsilon)^{n/q_\beta} \Big( \sum_{\nu} a_\nu^{q_\beta} \Big)^{1/q_\beta} \\ &\le (1+\varepsilon)^{n/q_\beta} \int |f(y)| \Big( \sum_{\nu} \mathbf{1}_{Q_{j_\nu}}(y) \Big)^{1/q_\beta} dy \\ &\le (1+\varepsilon)^{n/q_\beta} 2^{n/q_\beta} \|f\|_1. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，再用开集的 Lebesgue 内正则性，得到 (15.2)。令 $f=\mathbf{1}_E$、$\lambda=\alpha|E|^{\beta/n}$，并利用 $q_\beta\beta/n=q_\beta-1$，即得 (15.3)。 □

**注 15.4.** 常数 $2^{n-\beta}$ 来自有限中心方体的 $2^n$ 重叠界。定理没有断言该常数是 Lebesgue Tauberian 常数或任意测度弱型常数的最佳值。

**命题 15.5** (全域低阈值支配)**.** 存在仅依赖 $n$ 的常数 $K_n$，使

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha)\le 3^n\alpha^{-q_\beta},\qquad C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\le 2^n\alpha^{-q_\beta},$$

并且

$$C_{\beta,\mathcal{R}}(\alpha)\le K_n^2\alpha^{-2/(1-\beta/n)}.$$

证明. 中心情形已经由定理 15.3 给出。以下证明非中心方体估计，以便记录低阈值支配实际使用的选择步骤。令

$$\Omega=H_{\beta,\mathcal{Q}}(\alpha,E),\qquad \lambda=\alpha|E|^{\beta/n}.$$

严格见证在小的外扩下仍严格，故对每个紧集 $K\subset\Omega$ 可取有限个严格见证方体 $Q_1,\dots,Q_N$，使 $K\subset\bigcup_j \operatorname{int}Q_j$。按边长递减贪心地保留与此前已选方体不相交的方体，记所得子族为 $Q_{j_1},\dots,Q_{j_M}$。每个被舍弃的 $Q_j$ 与某个不小于它的已选方体相交，故逐坐标比较区间得到 $Q_j\subset 3Q_{j_\nu}$。于是

$$|K|\le 3^n\sum_{\nu=1}^{M}|Q_{j_\nu}|.$$

令 $s_\nu=|E\cap Q_{j_\nu}|$。严格见证和 $q_\beta=(1-\beta/n)^{-1}$ 给出

$$|Q_{j_\nu}|<\lambda^{-q_\beta}s_\nu^{q_\beta}.$$

所选方体两两不交，故 $\sum_\nu s_\nu\le|E|$；又 $q_\beta>1$，从而

$$\lambda^{-q_\beta}\sum_\nu s_\nu^{q_\beta}\le\lambda^{-q_\beta}|E|^{q_\beta}=\alpha^{-q_\beta}|E|.$$

对紧 $K$ 取上确界即得第一个不等式。

对矩形，若 $s=|E\cap R|$，则

$$|R|^{\beta/n-1}s/|E|^{\beta/n}\le(s/|R|)^{1-\beta/n}.$$

故相应光晕包含于经典强极大函数的水平集 $\{M_{0,\mathcal{R}}\mathbf{1}_E>\alpha^{1/(1-\beta/n)}\}$。经典强极大函数在 $L^2$ 上有仅依赖 $n$ 的范数界；这可由一维 Hardy–Littlewood 极大函数逐坐标迭代得到，亦见 de Guzmán [1]。再用 Chebyshev 不等式即得结论。 □

**定理 15.6** (固定方体的高矩首项)**.** 设 $Q_0=[-1/2,1/2]^n$。由定理 4.2，

$$|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(1-t,Q_0)|=|S_{n,c}|t^n+o(t^n)\quad(t\downarrow 0),$$

其中 $c=\min\{\beta,n-\beta\}$，$k=\lfloor 2c\rfloor$，并且

$$\lim_{p\to\infty}p^n\int_{\mathbb{R}^n}\bigl(M_{\beta,\mathcal{Q}_c}\mathbf{1}_{Q_0}\bigr)^p\,dx=n!|S_{n,c}|=\frac{n!\,2^n}{k!(2c)^{n-k}}.\tag{15.4}$$

证明. 层析公式和 $|Q_0|=1$ 给出

$$\int (M_{\beta,\mathcal{Q}_c}\mathbf{1}_{Q_0})^p = p\int_0^1 \alpha^{p-1}|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|\,d\alpha.$$

在充分靠近 1 的区间，中心端点上界给出 $|H_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha,Q_0)|\le A(1-\alpha)^n$；远离 1 的部分由命题 15.5 指数衰减。故可在近端使用支配收敛，再用

$$p\int_0^1 \alpha^{p-1}(1-\alpha)^n\,d\alpha = pB(p,n+1)\sim n!p^{-n}.$$

这证明结论。 □

**定理 15.7** (限制型高矩渐近)**.** 记 $L_{n,\beta}$ 如定理 8.1。当 $p\to\infty$ 时，

$$\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}}(p)=1+O_{n,\beta}(p^{-1}),\qquad \mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{R}}(p)=1+O_{n,\beta}(p^{-1}),$$

且

$$\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}_c}(p)=n!L_{n,\beta}p^{-n}+O_{n,\beta}(p^{-n-1}).$$

中心公式的误差还在任意 $\beta\in J\Subset(0,n)$ 上一致（$p$ 充分大取决于 $n,J$）。此外，非中心方体和强矩形满足

$$\liminf_{p\to\infty} p\big(\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}}(p)-1\big)\ge\frac{2n}{n-\beta},\qquad \liminf_{p\to\infty} p\big(\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{R}}(p)-1\big)\ge\frac{2n^2}{n-\beta}.$$

在 $n=1$，由一维精确公式，两个相应极限分别为

$$\lim_{p\to\infty} p\big(\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}}(p)-1\big)=\frac{2}{1-\beta},\qquad \lim_{p\to\infty} p\mathfrak{F}_{\beta,\mathcal{Q}_c}(p)=\max\left\{\frac{1}{\beta},\frac{1}{1-\beta}\right\}.$$

证明. 对任意 $E$，自然顶层和层析公式给出

$$\frac{1}{|E|}\int\left(\frac{M_{\beta,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E}{|E|^{\beta/n}}\right)^p = p\int_0^1\alpha^{p-1}\frac{|H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E)|}{|E|}\,d\alpha.$$

对上确界使用端点光晕上界，并由命题 15.5 支配远离 1 的区间。Beta 积分

$$p\int_0^1\alpha^{p-1}(1-\alpha)^j\,d\alpha\sim j!p^{-j}$$

给出非中心的两个上界。中心情形使用定理 8.1：对每个输入，近端层析积分至多 $L_{n,\beta}pB(p,n+1)+O_{n,J}(pB(p,n+2))$，远端由弱型界一致指数衰减。下界取固定 $Q_0$ 并用其 $N=1$ 一致截断，得到同样的表达式。由于 $pB(p,n+1)=n!\prod_{j=1}^n(p+j)^{-1}$、$pB(p,n+2)=O_n(p^{-n-1})$，中心结论及紧参数一致性成立。这里仅将上确界放在积分外作上界，没有交换二者为等式。为得到两个非中心下界，固定 $E=[0,1]^n$。实际测试方体包含给出

$$C_{\beta,\mathcal{Q}}(1-t)\ge\big(2(1-t)^{-1/(n-\beta)}-1\big)^n=1+\frac{2n}{n-\beta}t+O(t^2),$$

以及

$$C_{\beta,\mathcal{R}}(1-t)\ge 1+2n\big((1-t)^{-n/(n-\beta)}-1\big)=1+\frac{2n^2}{n-\beta}t+O(t^2).$$

把这两个固定测试集下界代入层析公式，并使用

$$p\int_0^1\alpha^{p-1}(1-\alpha)\,d\alpha=\frac{1}{p+1},$$

即得所列两个 $\liminf$。一维结论由一维精确常数在固定近端区间内达到，再作同一 Beta 积分得到。 □

**注 15.8.** 定理 8.1闭合中心全体首项后，限制型泛函也具有匹配的全体首项。下一系数仍不能仅由固定输入 $Q_0$ 的高矩展开推出，因为取上确界的输入可以随 $p$ 改变。

# 16 分数阶消失时的双参数过渡

本节讨论 $\beta\downarrow 0$ 与 $\alpha\uparrow 1$ 的相互作用。结论只提供已证明的上控制和固定方体下剖面；它们不能替代全体集合上的统一双参数渐近。

设 $0<\beta<n$，$\theta=\beta/n$，且 $0<|E|<\infty$。对一个严格见证 $B$，令

$$s:=|E\cap B|,\qquad d:=\frac{s}{|B|},\qquad q:=\frac{s}{|E|}.$$

则 $0<d,q\le 1$，且归一化见证值有恒等式

$$\frac{|B|^{\theta-1}s}{|E|^{\theta}}=d^{1-\theta}q^{\theta}.$$

**命题 16.1** (经典光晕的统一上控制)**.** 对任意三种基 $\mathcal{B}\in\{\mathcal{Q},\mathcal{R},\mathcal{Q}_c\}$，

$$H_{\beta,\mathcal{B}}(\alpha,E)\subseteq\left\{x:M_{0,\mathcal{B}}\mathbf{1}_E(x)>\alpha^{1/(1-\theta)}\right\}.$$

证明. 若 $B$ 是左端任一点的严格见证，则 $d^{1-\theta}q^{\theta}>\alpha$。因 $q\le 1$，有 $d^{1-\theta}>\alpha$，从而 $d>\alpha^{1/(1-\theta)}$。同一 $B$ 因而见证右端严格水平集。 □

**命题 16.2** (中心方体的过渡下剖面)**.** 对 $Q_0=[-1/2,1/2]^n$，

$$C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha)\ge\left(1-\alpha^{1/\beta}\right)^n.$$

特别地，固定 $\tau>0$ 并取 $\alpha_\beta=e^{-\beta\tau}$，则

$$\liminf_{\beta\downarrow 0}C_{\beta,\mathcal{Q}_c}(\alpha_\beta)\ge(1-e^{-\tau})^n.$$

证明. 在 $Q_0$ 内取以 $x$ 为中心、边长严格大于 $\alpha^{1/\beta}$ 的方体。只要 $\|x\|_\infty<(1-\alpha^{1/\beta})/2$，这样的方体存在且完全包含在 $Q_0$ 内，其分数次平均严格大于 $\alpha$。故相应中心光晕包含边长 $1-\alpha^{1/\beta}$ 的方体。令 $\alpha=\alpha_\beta$ 即得第二式。 □

**注 16.3** (已知边界与开放问题)**.** 命题 16.1 对任意输入给出经典上控制，命题 16.2 只给出固定 $Q_0$ 的下剖面。它们显示自然过渡尺度为 $(1-\alpha)/\beta$：在 $\alpha=e^{-\beta\tau}$ 下，固定 $\tau$ 保留非零中心光晕体积。因此，不能从固定 $\beta$ 的 $\alpha\uparrow 1$ 渐近推出关于 $\beta\downarrow 0$ 的一致结论，也不能交换这两个极限。仍待解决的是：在 $\tau$ 有界或 $\tau\to\infty$ 的区域，对每一种几何基建立匹配的全体集合上下界与统一余项。

# 17 势函数比较与直接应用

本节给出前述几何估计的直接应用。所有结论的方向都是“势函数或解控制分数次极大函数”；因此它们产生超水平集下界和资料集中限制，并不产生新的正则性上界。

## 17.1 Riesz 势的方体比较

对 $0<\beta<n$ 和 $f\ge 0$，取未归一化 Riesz 势

$$I_\beta f(x)=\int_{\mathbb{R}^n}|x-y|^{\beta-n}f(y)\,dy.$$

**定理 17.1** (Riesz 势比较及最佳常数)**.** 对每个 $f\ge 0$，

$$I_\beta f(x)\ge n^{-(n-\beta)/2}M_{\beta,\mathcal{Q}}f(x),$$

以及

$$I_\beta f(x)\ge\left(\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^{n-\beta}M_{\beta,\mathcal{Q}_c}f(x).$$

两个常数在“对所有非负 $f$、每一点成立”的意义下最佳。

证明. 若边长为 $\ell$ 的方体 $Q$ 包含 $x$，则 $|x-y|\le\sqrt{n}\ell$ 对 $y\in Q$ 成立。因 $\beta-n<0$，

$$\int_Q|x-y|^{\beta-n}f(y)\,dy\ge n^{-(n-\beta)/2}\ell^{\beta-n}\int_Q f.$$

对允许的 $Q$ 取上确界即得第一个不等式。中心方体满足 $|x-y|\le\sqrt{n}\ell/2$，从而得到第二个不等式。

取 $x=0$，$y_0=(1,\dots,1)$，以及

$$f_\varepsilon=\varepsilon^{-n}\mathbf{1}_{y_0+[-\varepsilon,0]^n}.$$

支配收敛给出 $I_\beta f_\varepsilon(0)\to n^{-(n-\beta)/2}$。任何同时含 0 且与该支集相交的非中心方体边长至少 $1-\varepsilon$，故 $M_{\beta,\mathcal{Q}}f_\varepsilon(0)\to 1$。中心方体的最小边长趋于 2，故 $M_{\beta,\mathcal{Q}_c}f_\varepsilon(0)\to 2^{\beta-n}$。这两个比值分别迫使所给常数不能增大。 □

**注 17.2.** 中心与非中心 Riesz 常数之比为 $2^{n-\beta}$。它与定理 15.3 中弱型常数右端的同一数值因子来自不同证明：前者来自核在中心方体上的直径，后者来自有限选择的重叠数。

## 17.2 Wolff 势的方体比较

设 $1<p<n$，$\mu$ 为非负 Radon 测度，定义

$$W^{\mu}_{1,p}(x)=\int_0^\infty\left(\frac{\mu(B(x,r))}{r^{n-p}}\right)^{1/(p-1)}\frac{dr}{r}.$$

**定理 17.3** (Wolff 势比较及最佳常数)**.** 令 $\gamma=(n-p)/(p-1)$。对每个 $x$，

$$W^{\mu}_{1,p}(x)\ge\frac{p-1}{n-p}\,n^{-\gamma/2}\big(M_{p,\mathcal{Q}}\mu(x)\big)^{1/(p-1)},$$

并且

$$W^{\mu}_{1,p}(x)\ge 2^{\gamma}\frac{p-1}{n-p}\,n^{-\gamma/2}\big(M_{p,\mathcal{Q}_c}\mu(x)\big)^{1/(p-1)},$$

其中

$$M_{p,\mathcal{B}}\mu(x)=\sup_{Q\in\mathcal{B}(x)}|Q|^{p/n-1}\mu(Q).$$

两个常数均最佳。

证明. 若 $Q \ni x$ 的边长为 $\ell$，令 $R = \sqrt{n}\ell$。在 Wolff 势中保留 $[R,\infty)$ 的积分，得到

$$W_{1,p}^{\mu}(x) \geq \mu(Q)^{1/(p-1)} \int_R^{\infty} r^{-\gamma} \frac{dr}{r} = \frac{1}{\gamma} n^{-\gamma/2} \big(\ell^{p-n}\mu(Q)\big)^{1/(p-1)}.$$

取上确界即得第一个结论；中心情形中以 $R = \sqrt{n}\ell/2$ 代替即可。

若 $\mu = \delta_y$，则 $W_{1,p}^{\delta_y}(x) = \gamma^{-1}|x-y|^{-\gamma}$。选择 $x-y$ 的所有坐标绝对值相等时，$|x-y| = \sqrt{n}\|x-y\|_\infty$，而非中心和中心最小见证方体的边长分别为 $\|x-y\|_\infty$ 和 $2\|x-y\|_\infty$。直接代入表明两个常数均不能提高。 □

### 17.3 两个直接后果

**推论 17.4** (分数 Laplace 资料的非退化区域)**.** 设 $0 < \beta < \min\{2, n\}$，$E$ 是有界可测集，并令

$$u(x) = c_{n,\beta}\, I_\beta \mathbf{1}_E(x), \qquad c_{n,\beta} = \frac{\Gamma((n-\beta)/2)}{2^\beta \pi^{n/2}\Gamma(\beta/2)}.$$

采用 Fourier 约定 $\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} f(x)\,dx$，并以

$$\widehat{(-\Delta)^{\beta/2} f}(\xi) = |\xi|^\beta \widehat{f}(\xi)$$

定义分数 Laplace 算子。此约定下，上述常数满足 $(-\Delta)^{\beta/2} u = \mathbf{1}_E$ 于缓增分布意义；该归一化及等价定义见 Kwaśnicki [24]。若 $E$ 是轴平行方体，则每个 $0 < \alpha < 1$ 满足

$$\big|\{u > c_{n,\beta} n^{-(n-\beta)/2}\alpha |E|^{\beta/n}\}\big| \geq (2\alpha^{-1/(n-\beta)} - 1)^n |E|,$$

并且

$$\big|\{u > c_{n,\beta}(2/\sqrt{n})^{n-\beta}\alpha |E|^{\beta/n}\}\big| \geq \max\Big\{(1-\alpha^{1/\beta})^n, (\alpha^{-1/(n-\beta)} - 1)^n\Big\}\,|E|.$$

证明. 定理 17.1 把相应方体光晕包含在 $u$ 的超水平集内。再使用非中心和中心方体的实际测试方体包含，即得两个不等式。 □

**推论 17.5** (点态有界性排除资料集中)**.** 若 $f \geq 0$ 且 $c_{n,\beta} I_\beta f(x) \leq U < \infty$，则每个含 $x$ 的轴平行方体 $Q$ 满足

$$\int_Q f \leq \frac{U}{c_{n,\beta} n^{-(n-\beta)/2}} \ell(Q)^{n-\beta}.$$

对以 $x$ 为中心的方体，$n^{-(n-\beta)/2}$ 可改为较大的 $(2/\sqrt{n})^{n-\beta}$。

证明. 由定理 17.1 控制 $M_{\beta,\mathcal{Q}} f(x)$，再取单个方体作为该上确界的候选即可。 □

**推论 17.6** (拟线性资料的集中必要条件)**.** 设 $1 < p < n$。假设非负 $p$-超调和函数 $u$ 已按 $\inf_{\mathbb{R}^n} u = 0$ 归一化，Riesz 测度为 $\mu$，且在所考虑点满足可用的下势估计

$$u(x) \geq c_0 W_{1,p}^{\mu}(x).$$

若 $u(x) \leq U$，则每个 $Q \ni x$ 有

$$\mu(Q) \leq \left(\frac{U}{c_0 \gamma^{-1} n^{-\gamma/2}}\right)^{p-1} \ell(Q)^{n-p}.$$

中心方体中相应常数可提高 $2^\gamma$ 倍。

证明. 由定理 17.3 解出 $M_{p,\mathcal{Q}}\mu(x)$，再取 $Q$ 为上确界的一个候选。这里的结论以所述下势估计和 Wolff 势在该点有限为前提；它并不对任意有限测度自动成立。 □

注 **17.7**（应用边界）. 上述推论只给出了“解大于势下界”导出的必要条件和超水平集下界。Schauder、Calderón–Zygmund、梯度高可积性或 good–$\lambda$ 正则性仍需要反向分布控制、局部比较或容量估计；它们不能由这里的单向比较推出。有关分数极大分布函数和正则性接口的已有方法见 Nguyen–Tran [20]。

### 17.4 限制型范数、反向扩张与后续问题

定理 8.1的全体中心光晕首项确定了限制型高矩的精确首项；进一步的统一估计还关系到近临界 $L^{r_p} \to L^p$ 示性资料常数。Bañuelos–Osękowski 的两权问题 [8] 研究树状概率空间上固定指数的全函数范数；与本文可比较的后续目标是欧氏示性资料的最优序列及其归一化形状。另一个方向由限制反向弱型 [9] 提示：在非中心模型中识别对迭代封闭的近似基元素资料类，证明相应的分数次反扩张与稳定性，再考察它如何进入局部分布估计。

本文已求得固定方体和任意固定锚定凸体的切向极限，并给出二维固定方体的高水平精确公式。对全体可测输入，中心方体首项已经匹配；更精细的常数与一般几何基仍需研究。具体问题包括：

1. 求高维非中心方体与强矩形的精确首项；确定中心方体的全体下一系数，并刻画可能并列的近极值构型。
2. 研究凸体基上对全体输入的匹配常数和仿射极值体。固定输入 $E = K$ 的联合切向体已由定理 5.7确定，对称半阶模型的椭球极值已由推论 5.13确定。
3. 在 $\beta \downarrow 0$ 与 $\alpha \uparrow 1$ 的耦合尺度中证明统一渐近；在二维精细公式的临界分数阶附近建立一致过渡。
4. 将近重合几何扩展到允许旋转、无界偏心率的几何族，或齐次群与 Ahlfors 正则空间。
5. 建立内禀一般测度模型的非中心与强矩形覆盖理论，研究度量球上一致弱型常数及极值结构。
6. 确定中心限制型高矩的下一系数及非中心精确首项，建立分数次反限制弱型迭代及其近极值理论。
7. 确定一般多输入几何平均模型的有限阈值常数，判断近极值资料是否渐近对角。
8. 构造带可控示性分解余项的反向 good–$\lambda$ 或容量估计，并在具体测度资料方程中检验定量正则性后果。

## 参考文献

[1] Miguel de Guzmán. *Differentiation of Integrals in $R^n$*, volume 481 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer, Berlin, Heidelberg, 1975. doi: 10.1007/BFb0081986.

[2] A. A. Solyanik. Bordering functions for differential bases. *Mathematical Notes*, 54(6):1241–1245, 1993. doi: 10.1007/BF01209086.

[3] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Solyanik estimates in harmonic analysis. In *Special Functions, Partial Differential Equations, and Harmonic Analysis*, volume 108 of *Springer Proceedings in Mathematics & Statistics*, pages 87–103. Springer, Cham, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-10545-1_9.

[4] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Solyanik estimates and local Hölder continuity of halo functions of geometric maximal operators. *Advances in Mathematics*, 285:434–453, 2015. doi: 10.1016/j.aim.2015.07.032.

[5] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Weighted Solyanik estimates for the Hardy–Littlewood maximal operator and embedding of $A_\infty$ into $A_p$. *Journal of Geometric Analysis*, 26(2):924–946, 2016. doi: 10.1007/s12220-015-9578-6.

[6] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Weighted Solyanik estimates for the strong maximal function. *Publicacions Matemàtiques*, 62(1):133–159, 2018. doi: 10.5565/PUBLMAT6211807.

[7] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator. *Journal of Geometric Analysis*, 31(10):10194–10214, 2021. doi: 10.1007/s12220-021-00640-1.

[8] Rodrigo Bañuelos and Adam Osękowski. Sharp two-weight inequality for fractional maximal operators, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2501.03415.

[9] Andrei K. Lerner. On an improved restricted reverse weak-type bound for the maximal operator, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2601.19272.

[10] Zdeněk Mihula, Luboš Pick, and Armin Schikorra. Non-improvability of sharp endpoint estimates. *Nonlinear Analysis*, 273:114210, 2026. doi: 10.1016/j.na.2026.114210.

[11] J. Haddad. On the volume of convolution bodies in the plane. *Journal of Geometric Analysis*, 35 (10):314, 2025. doi: 10.1007/s12220-025-02143-9.

[12] Erwin Lutwak, Deane Yang, and Gaoyong Zhang. $L_p$ affine isoperimetric inequalities. *Journal of Differential Geometry*, 56(1):111–132, 2000. doi: 10.4310/jdg/1090347527.

[13] Mayukh Mukherjee. A sharp covering theorem and Solyanik estimates for Euclidean balls, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2609.07880. Preprint, version 1, 7 September 2026.

[14] Kesen Huang. Sharp Solyanik estimates for discrete and ergodic Hardy–Littlewood maximal operators, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2610.41156. Preprint, version 1, 30 October 2026.

[15] Kesen Huang. Solyanik estimates for ergodic flows, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2610.41151. Preprint, version 1, 30 October 2026.

[16] Alexey Solyanik. On the central maximal function in $\mathbb{R}^n$, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2609.27687. Preprint, version 2, 10 October 2026.

[17] Tero Kilpeläinen and Jan Malý. The Wiener test and potential estimates for quasilinear elliptic equations. *Acta Mathematica*, 172(1):137–161, 1994. doi: 10.1007/BF02392793.

[18] Tuomo Kuusi and Giuseppe Mingione. Guide to nonlinear potential estimates. *Bulletin of Mathematical Sciences*, 4(1):1–82, 2014. doi: 10.1007/s13373-013-0048-9.

[19] Nguyen Cong Phuc and Igor E. Verbitsky. BMO solutions to quasilinear equations of $p$-Laplace type. *Annales de l'Institut Fourier*, 72(5):1911–1939, 2022. doi: 10.5802/aif.3485.

[20] Thanh-Nhan Nguyen and Minh-Phuong Tran. Level-set inequalities on fractional maximal distribution functions and applications to regularity theory. *Journal of Functional Analysis*, 280(1):108797, 2021. doi: 10.1016/j.jfa.2020.108797.

[21] Liang Huang and Hanli Tang. Optimal weak estimates for Riesz potentials. *Comptes Rendus. Mathématique*, 361(G7):1123–1131, 2023. doi: 10.5802/crmath.479.

[22] Paul Hagelstein. Current perspectives on the halo conjecture. *Advanced Nonlinear Studies*, 25(2): 489–501, 2025. doi: 10.1515/ans-2023-0157.

[23] R. J. Gardner. The Brunn–Minkowski inequality. *Bulletin of the American Math-*

*ematical Society*, 39(3):355–405, 2002. doi: 10.1090/S0273-0979-02-00941-2. URL https://dornsife.usc.edu/sergey-lototsky/wp-content/uploads/sites/211/2023/06/Brunn-Minkowski-AMSBulletin-2002.pdf.

[24] Mateusz Kwaśnicki. Ten equivalent definitions of the fractional laplace operator. *Fractional Calculus and Applied Analysis*, 20(1):7–51, 2017. doi: 10.1515/fca-2017-0002.